

PROGRAMME OFFICIEL • CÔTE D'IVOIRE • 2025-2026

Cours Complet de SVT — 1^{ère} C

THÉORIE • MÉTHODES • ASTUCES

- ✓ **Toute la théorie du programme**
- ✓ **Définitions, théorèmes et propriétés**
- ✓ **Des exemples entièrement résolus**
- ✓ **Des schémas et illustrations clairs**

Toute la théorie du programme, claire et bien organisée.

PAR **IRIE BI IRIE FRED**

Code couleur du cours

Chaque type de contenu est repéré par une couleur qui lui est propre, pour te permettre de t'orienter d'un coup d'œil dans chaque chapitre :

DÉFINITION

Le sens précis d'une notion nouvelle. À apprendre par cœur, mot pour mot dans la mesure du possible.

THÉORÈME

Un résultat démontré, que tu peux utiliser directement dans un exercice à condition d'en vérifier les hypothèses.

PROPRIÉTÉ

Un résultat utile, souvent une conséquence directe d'un théorème ou d'une définition.

EXEMPLE

Une application immédiate du cours, entièrement résolue, à refaire toi-même sans regarder la solution.

MÉTHODE

Une démarche à suivre, étape par étape, pour un type de problème donné.

REMARQUE

Une précision, une mise en garde ou un lien avec une autre partie du programme.

EXERCICE

Un énoncé à chercher seul(e), au brouillon, avant de regarder le corrigé.

CORRIGÉ

La solution rédigée, avec toutes les étapes de calcul détaillées, à comparer à ta propre rédaction.

L'ESSENTIEL À RETENIR

Un encadré de synthèse en fin de chapitre qui regroupe les formules et résultats indispensables — idéal pour réviser rapidement avant un contrôle.

Table des matières

Code couleur du cours	1
1 LE RÔLE ET LA STRUCTURE DES GONADES DES MAMMIFÈRES	4
Durée indicative : 2 semaines	4
Objectifs pédagogiques	4
I. Introduction : Le contexte de la reproduction	4
II. Les appareils reproducteurs	4
III. Le rôle des gonades	7
IV. Structure et ultrastructure des gonades	8
V. Tableau de synthèse comparatif	10
VI. Méthodes et astuces	11
2 LA DIVISION MÉIOTIQUE	12
Objectifs pédagogiques	12
Plan du chapitre	12
Cours	12
Méthodes et astuces	20
3 LA GAMÉTOGÉNÈSE CHEZ LES MAMMIFÈRES	22
Objectifs pédagogiques	22
Plan du chapitre	22
Cours	22
I. Définition et cadre général de la gamétogénèse	22
II. La spermatogenèse : formation des spermatozoïdes	24
III. L'ovogenèse : formation des ovules	26
IV. Comparaison des deux processus : tableau de synthèse	27
V. La structure des gamètes	29
VI. Les notions de fécondité	31
Méthodes et astuces	32
4 LA FÉCONDATION CHEZ LES MAMMIFÈRES	34
Objectifs pédagogiques	34
Plan du chapitre	34
Cours	34
Méthodes et astuces	43
5 LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES	44
Objectifs pédagogiques	44
Plan du chapitre	44
Cours	44
Méthodes et astuces	55
6 LA TRANSMISSION D'UN CARACTÈRE HÉRÉDITAIRE	57
Objectifs pédagogiques	57
Plan du chapitre	57
Cours	57
Méthodes et astuces	68
7 LA STRUCTURE INTERNE DU GLOBE TERRESTRE	70
Objectifs pédagogiques	70
Plan du chapitre	70
Cours	70
Méthodes et astuces	81

8	LES MOUVEMENTS DES PLAQUES LITHOSPHERIQUES	84
	Objectifs pédagogiques	84
	Plan du chapitre	84
	Cours	84
	Méthodes et astuces	93
9	LES ÉCHANGES D'IONS AU NIVEAU DU SOL	95
	Objectifs pédagogiques	95
	Plan du chapitre	95
	Cours	95
	Méthodes et astuces	104
10	LA PHOTOSYNTHESE	106
	Objectifs pédagogiques	106
	Plan du chapitre	106
	Cours	106
	Méthodes et astuces	117
11	L'ÉCOSYSTÈME NATUREL ET L'ÉCOSYSTÈME AGRO-INDUSTRIEL	119
	Objectifs pédagogiques	119
	Plan du chapitre	119
	Cours	119
	Méthodes et astuces	132

Chapitre 1

LE RÔLE ET LA STRUCTURE DES GONADES DES MAMMIFÈRES

Durée indicative : 2 semaines

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Déterminer** le rôle exocrine et endocrine des gonades (testicules et ovaires) à partir de l'analyse de résultats expérimentaux.
2. **Annoter** les schémas des appareils reproducteurs mâle et femelle, ainsi que les coupes de gonades.
3. **Décrire** la structure et l'ultrastructure des testicules et de l'ovaire.
4. **Distinguer** les caractères sexuels primaires et secondaires.

I. Introduction : Le contexte de la reproduction

La reproduction est un phénomène biologique fondamental qui assure la pérennité des espèces. Chez les mammifères, elle fait intervenir des organes spécialisés appelés **gonades**. Ces organes ont un rôle double : - Un **rôle exocrine** : production des gamètes (spermatozoïdes ou ovules) - Un **rôle endocrine** : sécrétion d'hormones sexuelles

DÉFINITION

Définition — Gonade : La gonade est l'organe reproducteur primaire qui produit les gamètes et les hormones sexuelles. Chez le mâle, il s'agit des **testicules** ; chez la femelle, des **ovaires**.

II. Les appareils reproducteurs

A. Appareil reproducteur mâle

L'appareil reproducteur mâle comprend :

Élément	Description	Rôle
Testicules	Organe pair, ovoïde, situé dans le scrotum	Production des spermatozoïdes et de la testostérone
Épididymes	Tube enroulé sur la face postérieure de chaque testicule	Maturation et stockage des spermatozoïdes

Élément	Description	Rôle
Canaux déférents	Conduits musculaires reliant l'épididyme à l'urètre	Transport des spermatozoïdes
Vésicules séminales	Glandes en paire situées derrière la vessie	Sécrétion du liquide séminal (fructose, prostaglandines)
Prostate	Glande située sous la vessie	Sécrétion d'un liquide alcalin nourrissant les spermatozoïdes
Glandes de Cowper	Deux petites glandes	Sécrétion d'un mucus lubrifiant
Pénis	Organe copulateur	Déposition du sperme dans le tractus génital femelle
Urètre	Canal commun à l'appareil urinaire et génital	Excrétion de l'urine et éjaculation du sperme
Scrotum	Sac cutané contenant les testicules	Maintien de la température des testicules ($\approx 35^{\circ}\text{C}$)

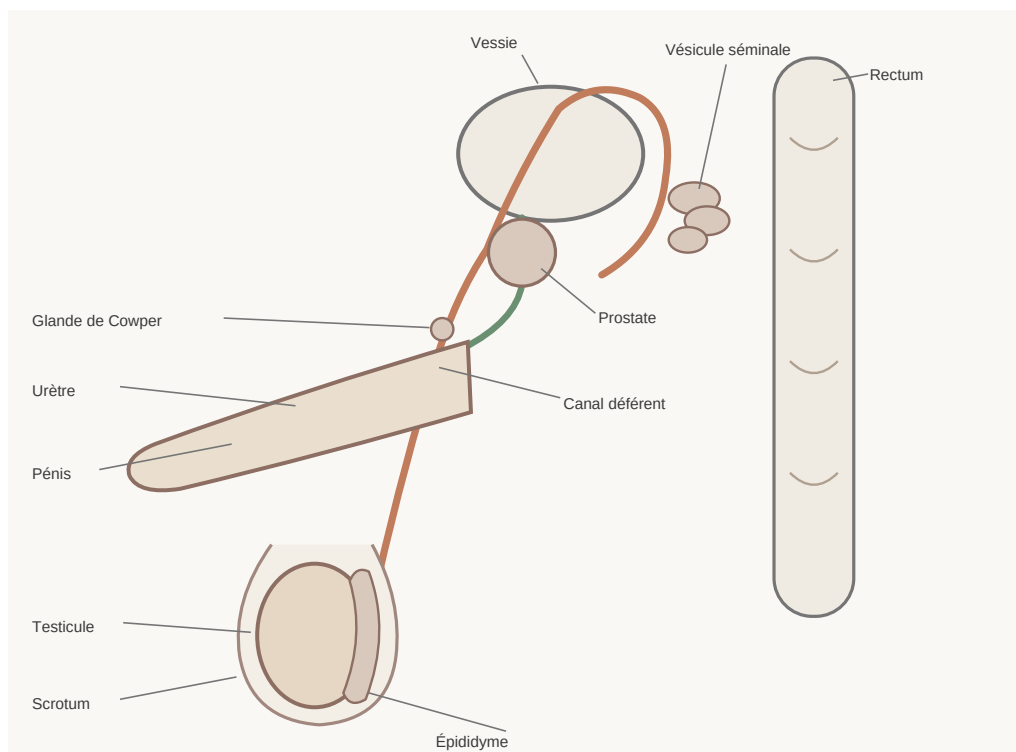


Figure : Appareil reproducteur mâle (vue sagittale schématique). Les spermatozoïdes produits dans le testicule cheminent par l'épididyme, le canal déférent puis l'urètre, tandis que les glandes annexes (vésicules séminales, prostate et glandes de Cowper) produisent les liquides constituant le sperme.

MÉTHODE

Point clé : La température des testicules doit être inférieure de 2°C à celle du corps (37°C) pour permettre la spermatogenèse. C'est pourquoi les testicules sont externes.

B. Appareil reproducteur femelle

L'appareil reproducteur femelle comprend :

Élément	Description	Rôle
Ovaires	Organe pair, de forme ovale, situé dans la cavité pelvienne	Production des ovules et des hormones sexuelles féminines
Trompes de Fallope	Conduits en forme de trompe reliant l'ovaire à l'utérus	Capture de l'ovule et lieu habituel de la fécondation
Utérus	Organe creux, musculaire, en forme de poire	Accueil et développement de l'embryon
Col de l'utérus	Partie inférieure de l'utérus s'ouvrant dans le vagin	Fermeture protectrice pendant la grossesse
Vagin	Canal musculo-membraneux reliant l'utérus à l'extérieur	Organe copulateur et voie d'accouchement
Vulve	Ensemble des organes génitaux externes	Protection de l'orifice vaginal
Glandes de Bartholin	Petites glandes situées de part et d'autre de l'orifice vaginal	Sécrétion d'un mucus lubrifiant

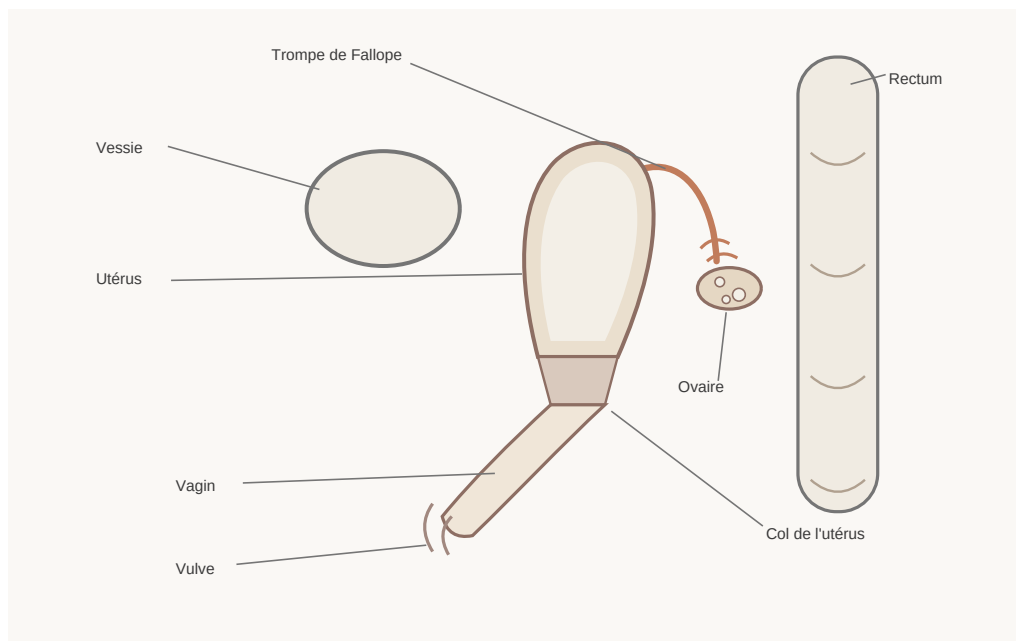


Figure : Appareil reproducteur femelle (vue sagittale schématique). L'ovule libéré par l'ovaire est capté par la trompe de Fallope, lieu habituel de la fécondation, puis gagne l'utérus, organe de la gestation.

III. Le rôle des gonades

A. Rôle exocrine : production des gamètes

Le rôle exocrine correspond à la sécrétion de substances vers l'extérieur de l'organe via des canaux.

- **Chez le mâle** : Les testicules produisent les **spermatozoïdes** dans les **tubules séminifères**. Ces cellules reproductrices sont très petites et mobiles.
- **Chez la femelle** : Les ovaires produisent les **ovocytes** au sein des **follicules ovariens**. Ces cellules sont grandes et immobiles.

REMARQUE

Mise en évidence expérimentale du rôle exocrine : - **Castration** d'un jeune mâle : absence de spermatozoïdes et de caractères sexuels secondaires. - **Grefe de testicule** sur un mâle castré : réapparition de la production de spermatozoïdes. - **Ligature des canaux déférents** : les testicules continuent de produire des spermatozoïdes, mais ceux-ci ne peuvent pas être évacués.

B. Rôle endocrine : sécrétion d'hormones sexuelles

Le rôle endocrine correspond à la sécrétion de substances (hormones) directement dans le sang, sans canal excréteur.

- **Testicules** : sécrètent la **testostérone** (hormone masculine) par les **cellules de Leydig** situées dans l'interstitium.
- **Ovaires** : sécrètent les **œstrogènes** (folliculine) et la **progestérone** par les follicules et le corps jaune.

DÉFINITION

Définitions : - **Glande exocrine** : glande possédant un canal excréteur qui véhicule la sécrétion vers une surface externe ou une cavité. - **Glande endocrine** : glande dépourvue de canal excréteur; elle verse ses sécrétions (hormones) directement dans le sang. - **Hormone** : substance chimique messagère sécrétée par une glande endocrine, transportée par le sang, agissant sur des organes cibles.

C. Conséquences des hormones sexuelles : caractères sexuels

Caractères sexuels primaires	Caractères sexuels secondaires
Présents dès la naissance	Apparaissent à la puberté sous l'action des hormones
Directement impliqués dans la reproduction	Ne participent pas directement à la reproduction
Testicules, pénis, scrotum	Pilosité, mue de la voix, développement musculaire (mâle)
Ovaires, vagin, utérus, trompes	Développement des seins, élargissement des hanches, pilosité (femelle)

REMARQUE

Expérience classique : L'ablation des ovaires chez une jeune femelle empêche l'apparition des caractères sexuels secondaires. L'injection d'extraits d'ovaires ou

d'œstrogènes chez cette femelle castrée permet l'apparition de ces caractères.

IV. Structure et ultrastructure des gonades

A. Structure du testicule

1. Organisation macroscopique

Le testicule est enveloppé par plusieurs membranes : - **Albuginée** : membrane fibreuse blanchâtre (capsule externe) - **Tunique vasculaire** : richement vascularisée, située sous l'albuginée

À l'intérieur, on observe environ **250 à 300 lobules** séparés par des **cloisons conjonctives**.

2. Organisation microscopique d'un lobule

Chaque lobule contient : - **1 à 4 tubules séminifères contournés** : lieux de production des spermatozoïdes - **Tissu interstitiel** : espace entre les tubules contenant les **cellules de Leydig**

3. Ultrastructure d'un tubule séminifère

Le tubule séminifère est bordé d'une **membrane basale** et présente une paroi constituée de **cellules de Sertoli** (cellules nourricières) entre lesquelles se développent les cellules germinales.

Type de cellule	Localisation	Fonction
Cellules germinales	Entre les cellules de Sertoli, vers la lumière	Évolution vers les spermatozoïdes
Cellules de Sertoli	Paroi du tubule, du pourtour à la lumière	Nutrition et protection des cellules germinales ; phagocytose des résidus ; formation de la barrière hémato-testiculaire
Cellules de Leydig	Tissu interstitiel	Sécrétion de testostérone

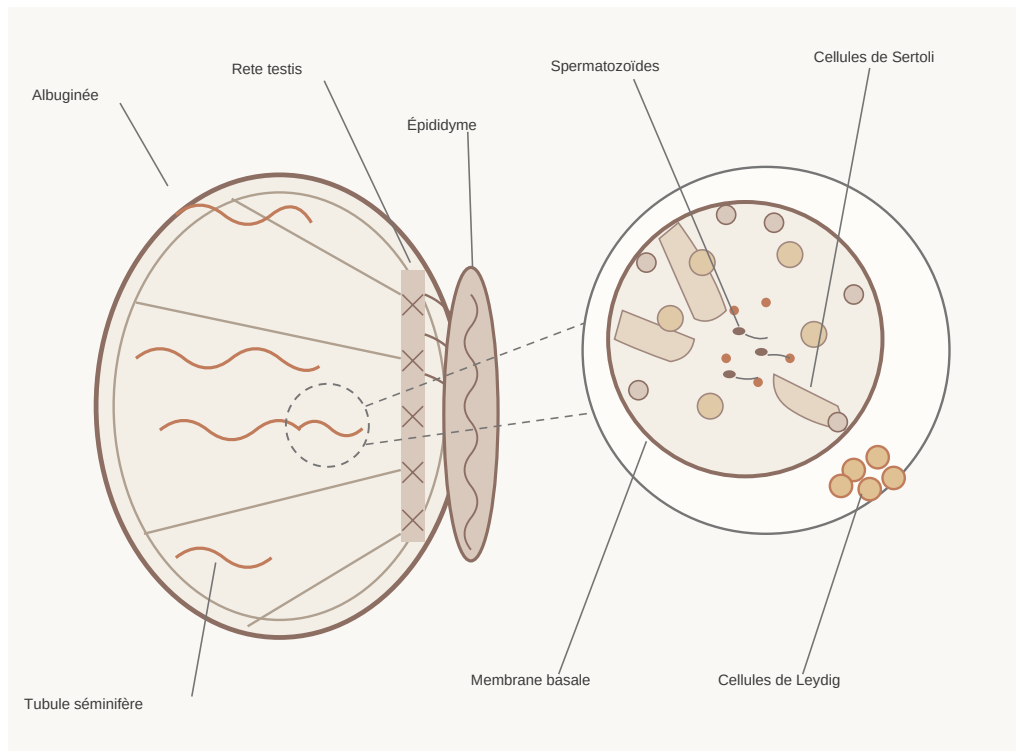


Figure : Coupe de testicule et zoom sur un tubule séminifère. Les tubules séminifères, siège de la spermatogenèse, contiennent les cellules germinales et les cellules de Sertoli (nourricières), tandis que les cellules de Leydig, situées dans le tissu interstitiel, sécrètent la testostérone.

B. Structure de l'ovaire

1. Organisation macroscopique

L'ovaire est enveloppé par : - **Tunique albuginée** : capsule fibreuse externe - **Épithélium coelomique (germinal)** : couche de cellules cubiques recouvrant l'albuginée

2. Organisation microscopique

La substance ovarienne se divise en : - **Cortex ovarien** (périphérique) : contient les follicules en différents stades de développement - **Médulla ovarienne** (centrale) : richement vascularisée et innervée

3. Les stades de développement du follicule ovarien

Stade	Caractéristiques
Follicule primordial	Ovocyte I entouré d'une seule couche de cellules folliculaires aplaties
Follicule primaire	Ovocyte I entouré d'une ou plusieurs couches de cellules folliculaires cubiques
Follicule secondaire	Apparition d'une cavité remplie de liquide : l' antrum ; formation de la zone pellucide
Follicule de Graaf (mûr)	Grand follicule avec un antrum très développé ; l'ovocyte I est repoussé vers la périphérie (au sein du cumulus oophorus)
Corps jaune	Structure formée après l'ovulation par transformation des cellules folliculaires ; sécrète la progestérone
Corps albicans	Corps jaune régressé, remplacé par du tissu conjonctif fibreux

DÉFINITION

Définition — Ovulation : L'ovulation est le phénomène par lequel le follicule de Graaf mature éclate et libère l'ovocyte II dans la trompe de Fallope.

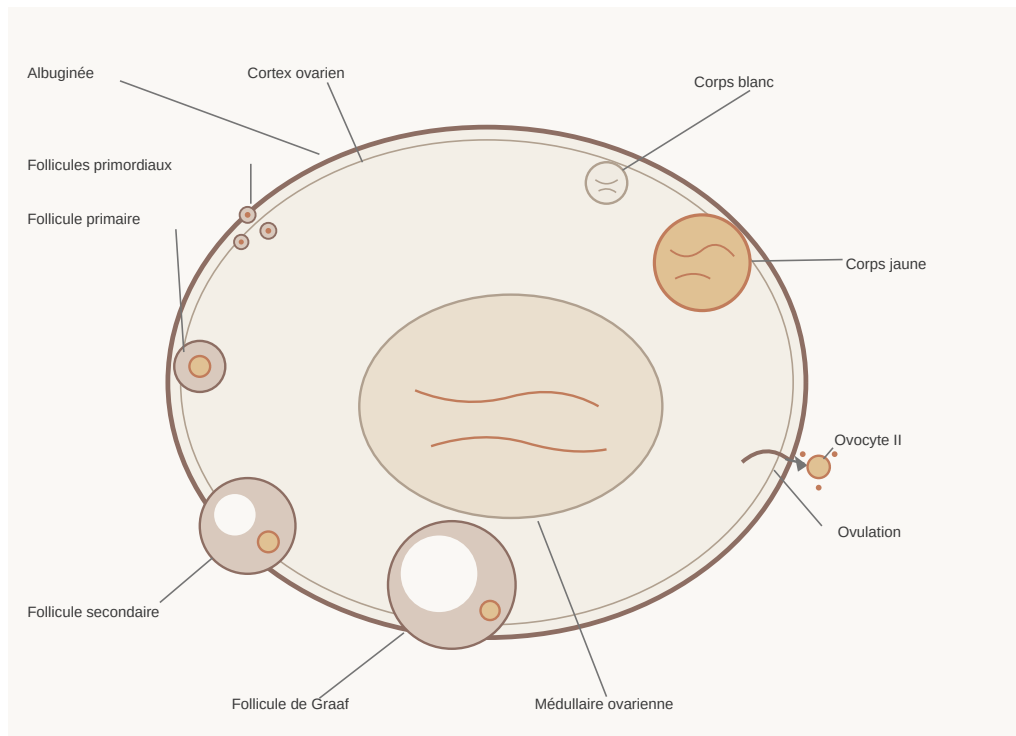


Figure : Coupe d'ovaire et cycle de développement folliculaire. Dans le cortex ovarien, les follicules évoluent du stade primordial au follicule de Graaf; après l'ovulation, le follicule rompu se transforme en corps jaune, qui régresse ensuite en corps blanc.

V. Tableau de synthèse comparatif

Critère	Testicule	Ovaire
Nombre	2	2
Localisation	Scrotum	Cavité pelvienne
Température de fonctionnement	35°C (inférieure à 37°C)	37°C (température corporelle)
Rôle exocrine	Production de spermatozoïdes	Production d'ovocytes
Rôle endocrine	Testostérone	Œstrogènes et progestérone
Unité fonctionnelle	Tubule séminifère	Follicule ovarien
Cellules de soutien	Cellules de Sertoli	Cellules folliculaires (granulosa)
Cellules endocrines	Cellules de Leydig	Cellules de la thèque interne et corps jaune
Début de l'activité	Puberté	Fœtus (arrêtée jusqu'à la puberté)

VI. Méthodes et astuces

MÉTHODE

ASTUCE 1 — Se rappeler les rôles des gonades Pensez au mot “GE” : - **G**amètes → rôle exocrine - **E**ndocrine → hormones

MÉTHODE

ASTUCE 2 — Différencier Sertoli et Leydig - **Sertoli** = Soutien (cellules nourricières dans le tubule) - **Leydig** = Libération d’hormones (testostérone) dans le tissu interstitiel

MÉTHODE

ASTUCE 3 — Ordre des follicules Primordial → Primaire → Secondaire → Graaf
Mnémotechnique : “**P**etit **P**apa **S**tylo **G**éant”

MÉTHODE

ASTUCE 4 — Température testiculaire Les testicules sont à l’extérieur car le sperme “craint la chaleur”. La température optimale est de 35°C. Un coup violent sur les testicules peut provoquer une remontée dans l’abdomen et une stérilité par élévation de température.

Chapitre 2

LA DIVISION MÉIOTIQUE

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) — Classe de 1ère C **Thème :** La reproduction chez les mammifères **Compétence du programme :** Traiter une situation relative à la reproduction et à l'hérédité **Durée indicative :** 1 semaine

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Définir** la méiose et **dégager** son intérêt dans la reproduction des mammifères.
 2. **Décrire** la structure d'un chromosome (chromatides, centromère) et **interpréter** un caryotype humain normal ($2n = 46$).
 3. **Expliquer** le déroulement des deux divisions de la méiose (division réductionnelle et division équationnelle) en identifiant les événements caractéristiques de chaque phase.
 4. **Démontrer**, à l'aide de schémas et de calculs, que les brassages interchromosomique et intrachromosomique sont sources de diversité génétique.
 5. **Comparer** la méiose et la mitose à partir de critères précis (nombre de divisions, nombre et nature des cellules filles).
 6. **Interpréter** des documents (caryotypes, courbes de quantité d'ADN) pour expliquer simplement une anomalie de la méiose telle que la trisomie 21.
-

Plan du chapitre

1. **Définition et intérêt de la méiose**
 2. **Rappels sur les chromosomes**
 3. **Le déroulement de la méiose : deux divisions successives**
 4. **Le brassage génétique au cours de la méiose**
 5. **Comparaison entre la méiose et la mitose**
 6. **Conséquences de la méiose**
 7. **Les anomalies de la méiose : l'exemple de la trisomie 21**
-

Cours

Situation-problème : Dans une famille d'Abidjan, un couple a quatre enfants. Chaque enfant possède, comme ses parents, 46 chromosomes dans ses cellules; pourtant, aucun ne ressemble exactement à ses frères et sœurs. Comment le nombre de chromosomes reste-t-il constant de génération en génération? Pourquoi les enfants d'un même couple sont-ils tous différents? La réponse à ces deux questions tient en un mot : **la méiose**.

I. Définition et intérêt de la méiose

A. Constat

Les cellules du corps (cellules somatiques) de l'Homme possèdent 46 chromosomes. Or les gamètes (spermatozoïdes et ovules) n'en possèdent que 23. Lors de la fécondation, la fusion des deux gamètes rétablit le nombre 46 dans la cellule-œuf (zygote) :

$$\text{spermatozoïde } (n = 23) + \text{ovule } (n = 23) \rightarrow \text{zygote } (2n = 46)$$

Il existe donc, dans les gonades (testicules et ovaires, voir chapitre 1), un mécanisme de division particulier qui divise par deux le nombre de chromosomes : c'est la **méiose**.

B. Définition

DÉFINITION

Définition — Méiose : La méiose est un ensemble de **deux divisions cellulaires successives**, précédées d'une **seule réplication de l'ADN**, qui transforme une cellule mère **diploïde** ($2n$ chromosomes) en **quatre cellules filles haploïdes** (n chromosomes) génétiquement différentes de la cellule mère et différentes entre elles. La première division est dite **réductionnelle** (elle réduit le nombre de chromosomes de moitié : $2n \rightarrow n$) ; la seconde est dite **équationnelle** (elle conserve le nombre n).

C. Intérêt de la méiose

La méiose présente un **double intérêt** :

1. **La réduction du nombre de chromosomes** : en produisant des gamètes à n chromosomes, la méiose permet à la fécondation de rétablir le nombre $2n$. Le nombre de chromosomes reste ainsi **constant d'une génération à l'autre** au sein de l'espèce (caryotype stable).
2. **La diversification génétique** : grâce aux brassages génétiques (voir partie IV), les quatre cellules issues de la méiose sont toutes différentes. La méiose est donc une source de **diversité génétique**, base de la variabilité des individus et de l'évolution des espèces.

MÉTHODE

Point clé : La méiose n'a lieu que dans les **gonades**, au cours de la **gamétogenèse** (formation des gamètes). Elle ne concerne que la lignée germinale, jamais les cellules somatiques qui se divisent par mitose.

II. Rappels sur les chromosomes

A. Structure d'un chromosome

DÉFINITION

Définition — Chromosome : Le chromosome est une structure du noyau cellulaire constituée d'une longue molécule d'**ADN** associée à des protéines (histones). Il devient visible au microscope optique pendant la division cellulaire, lorsqu'il se condense (se spiralise).

Selon le moment du cycle cellulaire, un chromosome se présente sous deux formes :

Forme	Aspect	Quand ?
À 1 chromatide	Un seul bâtonnet	Avant la réplication de l'ADN et après l'anaphase II

Forme	Aspect	Quand ?
À 2 chromatides sœurs	Deux bâtonnets identiques réunis par le centromère (aspect en « X »)	Après la réplication de l'ADN, jusqu'à l'anaphase II

DÉFINITION

Définitions — Chromatide et centromère : - La **chromatide** est chacun des deux filaments identiques qui constituent un chromosome répliqué. Les deux chromatides d'un même chromosome sont dites **sœurs**. - Le **centromère** est la région étranglée du chromosome où sont fixées les deux chromatides sœurs ; c'est aussi le point d'attache des fibres du fuseau pendant la division.

MÉTHODE

Règle d'or : On compte les chromosomes en comptant les **centromères**. Un chromosome à 2 chromatides compte pour **UN** chromosome. Ainsi, à la fin de l'interphase, la cellule humaine contient **46 chromosomes** mais **92 chromatides**.

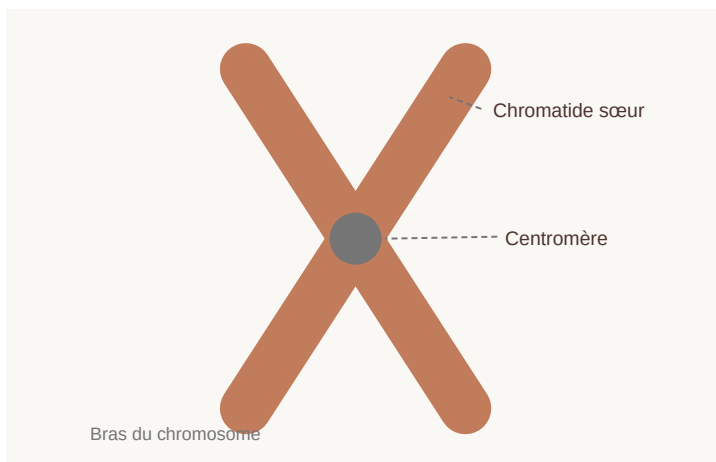


Figure 1 : Schéma d'un chromosome métaphasique (à 2 chromatides sœurs reliées par le centromère).

B. Les chromosomes homologues

DÉFINITION

Définition — Chromosomes homologues : Deux chromosomes sont dits **homologues** lorsqu'ils ont la même forme, la même taille et portent les mêmes gènes aux mêmes emplacements (locus). L'un provient du **père** (origine paternelle), l'autre de la **mère** (origine maternelle). Ils forment une **paire**.

Dans une cellule diploïde, les chromosomes se rangent donc par **paires d'homologues**.

C. Le caryotype humain

DÉFINITION

Définition — Caryotype : Le caryotype est la photographie ordonnée de l'ensemble des chromosomes d'une cellule, classés par paires d'homologues selon leur taille décroissante et la position de leur centromère.

Le caryotype humain normal comprend :

- **46 chromosomes**, soit **23 paires** : on écrit $2n = 46$;
- **22 paires d'autosomes** (chromosomes non sexuels), numérotées de 1 à 22 ;
- **1 paire de gonosomes** (chromosomes sexuels) : **XX** chez la femme, **XY** chez l'homme.

La formule chromosomique s'écrit : **46,XX** (femme) ou **46,XY** (homme).

DÉFINITION

Définitions — Cellule diploïde / cellule haploïde : - Une cellule **diploïde** ($2n$) possède les chromosomes par paires d'homologues (ex. : cellules somatiques humaines, $2n = 46$).
- Une cellule **haploïde** (n) ne possède qu'un seul chromosome de chaque paire (ex. : gamètes humains, $n = 23$).

III. Le déroulement de la méiose : deux divisions successives

A. L'interphase : une seule réplication de l'ADN

Avant la méiose, la cellule mère effectue une interphase au cours de laquelle son ADN est **répliqué** (phase S). Chaque chromosome passe ainsi de 1 chromatide à 2 chromatides sœurs identiques.

- **Avant l'interphase** : $2n$ chromosomes à 1 chromatide, quantité d'ADN = Q ;
- **Après l'interphase** : $2n$ chromosomes à 2 chromatides, quantité d'ADN = $2Q$.

REMARQUE

Piège à éviter : Il n'y a qu'UNE SEULE réplication de l'ADN pour DEUX divisions. Il n'y a pas de réplication entre la méiose I et la méiose II.

B. Première division : la division réductionnelle (méiose I)

1. Prophase I — la phase la plus longue et la plus riche en événements :

- les chromosomes se condensent (se spiralent) et deviennent visibles ;
- les chromosomes **homologues s'apparient** intimement, deux à deux : c'est la **synapsis**. Chaque couple forme un **bivalent** (46 chromosomes → 23 bivalents chez l'Homme) ; comme chaque chromosome comporte 2 chromatides, un bivalent contient **4 chromatides** (on parle aussi de **tétrade**) ;
- des **crossing-over** (enjambements) ont lieu : deux chromatides **non sœurs** d'un même bivalent se croisent au niveau de points appelés **chiasmata** et **échangent des segments** d'ADN ;
- l'enveloppe nucléaire et le nucléole disparaissent ; le fuseau de division se forme.

DÉFINITION

Définitions — Chiasma et crossing-over : - Le **chiasma** est le point de croisement visible entre deux chromatides non sœurs de chromosomes homologues. - Le **crossing-over** est l'échange réciproque de segments de chromatides non sœurs qui se produit au niveau des chiasmata pendant la prophase I.

2. Métaphase I : les bivalents se disposent sur la **plaque équatoriale** de la cellule. L'orientation de chaque paire est **strictement aléatoire** : le chromosome d'origine paternelle peut être dirigé vers un pôle comme vers l'autre, indépendamment des autres paires. C'est la base du brassage interchromosomique.

3. Anaphase I : les chromosomes **homologues se séparent** (c'est la **disjonction**) et migrent vers les pôles opposés. **Les centromères ne se divisent pas** : chaque chromosome qui migre reste formé de **2 chromatides**. À chaque pôle, il n'y a donc plus que n chromosomes (un seul de chaque paire) : c'est **l'étape réductionnelle**.

4. Télophase I : les chromosomes arrivent aux pôles ; le cytoplasme se divise (cytokinèse).

On obtient **2 cellules filles haploïdes** (n chromosomes), dont les chromosomes sont encore à **2 chromatides**. S'ensuit une très courte intercinèse **sans réplication d'ADN**.

C. Deuxième division : la division équationnelle (méiose II)

La méiose II ressemble à une mitose, mais elle s'effectue sur des cellules **haploïdes** :

1. **Prophase II** : les chromosomes se recondensent; un nouveau fuseau se forme dans chacune des deux cellules. Il n'y a **pas de réplication d'ADN**.
2. **Métaphase II** : les chromosomes (à 2 chromatides) s'alignent **individuellement** sur la plaque équatoriale.
3. **Anaphase II** : les **centromères se divisent**; les **chromatides sœurs se séparent** et migrent vers les pôles opposés. Chaque chromatide devient un chromosome à 1 chromatide.
4. **Télophase II** : les noyaux se reforment; la cytokinèse achève la division.

D. Bilan

PROPRIÉTÉ

Bilan de la méiose : À partir d'une cellule mère diploïde ($2n$ chromosomes à 2 chromatides), on obtient **quatre cellules filles haploïdes** (n chromosomes à 1 chromatide), **toutes génétiquement différentes**.

$$1 \text{ cellule } (2n) \xrightarrow{\text{méiose I}} 2 \text{ cellules } (n) \xrightarrow{\text{méiose II}} 4 \text{ cellules } (n)$$

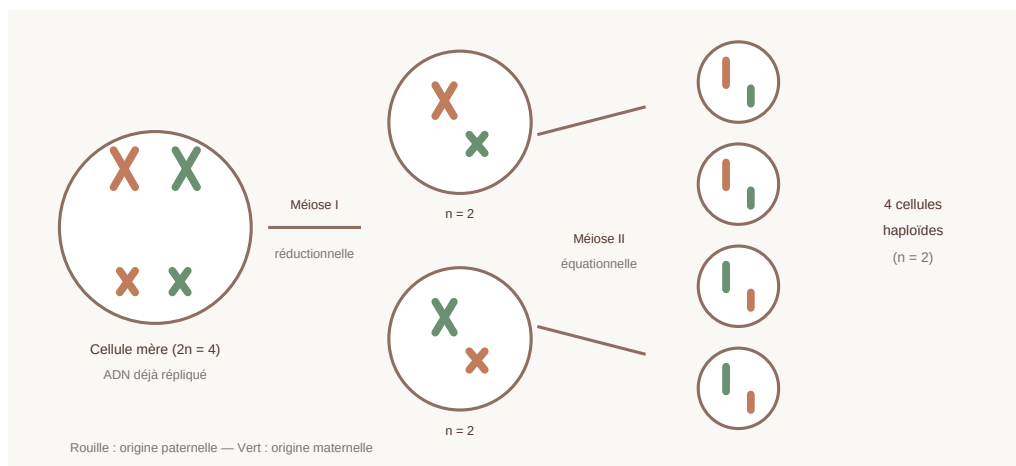


Figure 2 : Vue d'ensemble de la méiose dans une cellule à $2n = 4$ chromosomes. La méiose I sépare les homologues (réduction); la méiose II sépare les chromatides. À l'issue : 4 cellules haploïdes ($n = 2$).

Exemple résolu 1 : On suit une cellule animale dont le stock chromosomique est $2n = 8$ et dont la quantité d'ADN par noyau avant réplication vaut $Q = 10$ pg. Déterminer, pour chaque étape : le nombre de chromosomes par cellule, le nombre de chromatides par chromosome et la quantité d'ADN.

Étape	Chromosomes/cellule	Chromatides/chromosome	Total chromatides	Quantité d'ADN
Avant interphase	8	1	8	$Q = 10$ pg
Fin d'interphase	8	2	16	$2Q = 20$ pg
Métaphase I	8	2	16	$2Q = 20$ pg

Étape	Chromosomes/cellule	Chromatides/chromosome	Total chromatides	Quantité d'ADN
Fin méiose I (chaque cellule fille)	4	2	8	$Q = 10 \text{ pg}$
Métaphase II	4	2	8	$Q = 10 \text{ pg}$
Anaphase II	8 (4 vers chaque pôle)	1	8	$Q = 10 \text{ pg}$
Fin méiose II (chaque cellule)	4	1	4	$Q/2 = 5 \text{ pg}$

Justification : la réplication double l'ADN ($Q \rightarrow 2Q$) sans changer le nombre de centromères ; la méiose I répartit les homologues dans 2 cellules ($2Q \rightarrow Q$ par cellule, $8 \rightarrow 4$ chromosomes) ; la méiose II sépare les chromatides ($Q \rightarrow Q/2$, les chromosomes passent à 1 chromatide).

IV. Le brassage génétique au cours de la méiose

Les quatre cellules issues d'une méiose ne sont jamais identiques : la méiose **brasse** les chromosomes (et donc les gènes) par deux mécanismes complémentaires.

A. Le brassage interchromosomique (entre chromosomes différents)

En **métaphase I**, l'orientation de chaque paire d'homologues sur la plaque équatoriale est **aléatoire** : pour chaque paire, le chromosome paternel peut migrer vers un pôle ou vers l'autre, **indépendamment** des autres paires. En **anaphase I**, la séparation des homologues se fait donc au hasard.

PROPRIÉTÉ

Propriété : Une cellule possédant n paires de chromosomes homologues peut produire, par brassage interchromosomique, 2^n types de gamètes différents.

- Pour une cellule à $2n = 4$ (soit $n = 2$ paires) : $2^2 = 4$ types de gamètes ;
- Pour une cellule à $2n = 6$ (soit $n = 3$ paires) : $2^3 = 8$ types de gamètes ;
- Pour l'Homme ($n = 23$ paires) : $2^{23} = 8\,388\,608$ types de spermatozoïdes ou d'ovules différents possibles !

Exemple résolu 2 : Une cellule possède $2n = 4$ chromosomes : une grande paire (P = paternel, M = maternel) et une petite paire (p = paternel, m = maternel). Quels sont les types de gamètes possibles par brassage interchromosomique ?

À l'anaphase I, chaque cellule fille reçoit **un chromosome de chaque paire**. Les combinaisons possibles sont :

Combinaison n°	Contenu du gamète
1	P + p
2	P + m
3	M + p

Combinaison n°	Contenu du gamète
4	M + m

Soit $2^2 = 4$ types de gamètes. Chaque gamète contient bien **un représentant de chaque paire** (toujours un grand et un petit), mais l'origine (paternelle ou maternelle) varie.

B. Le brassage intrachromosomique (à l'intérieur d'un même chromosome)

En **prophase I**, au sein de chaque bivalent, des **crossing-over** échangent des segments entre chromatides **non sœurs** (une chromatide du chromosome paternel et une chromatide du chromosome maternel). Les points d'échange sont les **chiasmata**.

Conséquence : après crossing-over, certaines chromatides sont **recombinées** : elles portent un morceau d'origine paternelle et un morceau d'origine maternelle sur le même chromosome. Les gamètes qui en héritent reçoivent des **chromosomes « mixtes »** qui n'existaient ni chez le père ni chez la mère.

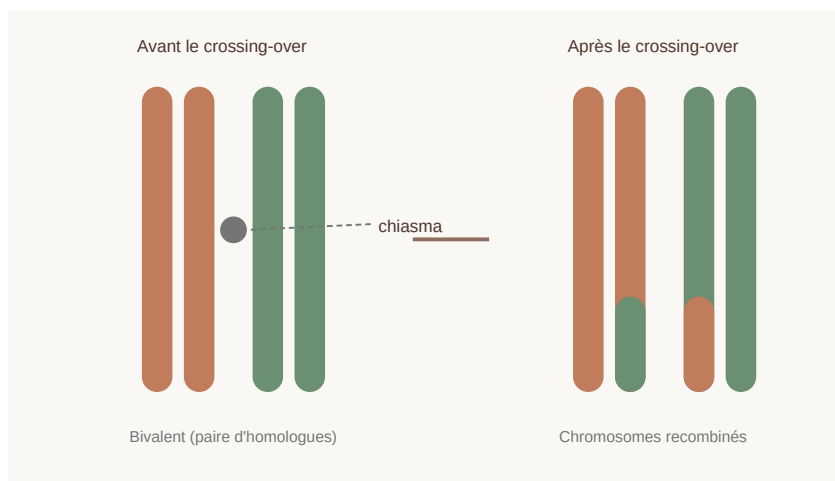


Figure 3 : Le crossing-over. Au niveau du chiasma, deux chromatides non sœurs échangent des segments : il en résulte des chromosomes recombinaux (brassage intrachromosomique).

MÉTHODE

Point clé : Les crossing-over rendent le nombre de types de gamètes **bien supérieur** à 2^n : il devient pratiquement **illimité**.

C. Conséquence sur la descendance d'un couple

Chez l'Homme, un homme peut produire plus de 2^{23} types de spermatozoïdes et une femme plus de 2^{23} types d'ovules. Le nombre de zygotes génétiquement différents qu'un couple peut engendrer est donc supérieur à :

$$2^{23} \times 2^{23} = 2^{46} \approx 7 \times 10^{13}$$

soit environ **70 000 milliards** de possibilités, sans même compter les crossing-over ! C'est pourquoi deux enfants d'un même couple (hors vrais jumeaux) ne sont jamais génétiquement identiques.

V. Comparaison entre la méiose et la mitose

Critère	Mitose	Méiose
Lieu	Toutes les cellules somatiques (et cellules germinales immatures)	Gonades uniquement (lignée germinale)
Nombre de divisions	1	2 (réductionnelle puis équationnelle)
Nombre de réplifications d'ADN	1	1 (pour 2 divisions)
Appariement des homologues	Non	Oui (bivalents en prophase I)
Crossing-over	Non	Oui (prophase I)
Nombre de cellules filles	2	4
Stock chromosomique des cellules filles	$2n$ (diploïde)	n (haploïde)
Patrimoine génétique des cellules filles	Identique à la cellule mère	Différent de la cellule mère (brassages)
Rôle	Croissance, renouvellement cellulaire, réparation	Formation des gamètes

MÉTHODE

Point clé : La mitose **conserve** (même nombre de chromosomes, même information génétique); la méiose **réduit et diversifie** (moitié de chromosomes, cellules toutes différentes).

VI. Conséquences de la méiose

A. La réduction du nombre de chromosomes assure la stabilité de l'espèce

La méiose fait passer le stock chromosomique de $2n$ à n . Sans elle, le nombre de chromosomes **doublerait à chaque génération** lors de la fécondation. L'alternance méiose-fécondation forme un cycle qui maintient le caryotype constant :

$$\text{adulte } (2n) \xrightarrow{\text{méiose}} \text{gamètes } (n) \xrightarrow{\text{fécondation}} \text{zygote } (2n) \xrightarrow{\text{mitoses}} \text{adulte } (2n)$$

B. Les brassages assurent la diversité génétique

- Le **brassage interchromosomique** (anaphase I) mélange les chromosomes d'origine paternelle et maternelle : 2^n combinaisons possibles ;
- le **brassage intrachromosomique** (crossing-over, prophase I) crée des chromosomes recombinés, inédits ;
- la **fécondation** réunit au hasard deux gamètes eux-mêmes uniques.

Chaque individu issu de la reproduction sexuée est donc un être **génétiquement unique** (sauf les vrais jumeaux, issus du même zygote). Cette diversité est le moteur de l'**adaptation** des espèces et de leur **évolution**.

VII. Les anomalies de la méiose : l'exemple de la trisomie 21

A. La non-disjonction chromosomique

Il arrive qu'un couple de chromosomes homologues **ne se sépare pas** en anaphase I (ou que deux chromatides sœurs ne se séparent pas en anaphase II) : c'est une **non-disjonction**. Les

deux homologues migrent alors vers le même pôle.

Conséquences sur les gamètes produits :

- des gamètes anormaux à $n + 1$ chromosomes (un chromosome en double) ;
- des gamètes anormaux à $n - 1$ chromosomes (un chromosome manquant).

B. La trisomie 21 (syndrome de Down)

Si un gamète à $n + 1 = 24$ chromosomes, porteur de **deux exemplaires du chromosome 21**, fusionne avec un gamète normal à $n = 23$ chromosomes, le zygote possède **47 chromosomes dont trois chromosomes 21** :

gamète anormal (24) + gamète normal (23) $\rightarrow$ zygote (47, +21)

DÉFINITION

Définition — Trisomie 21 : La trisomie 21 est une anomalie chromosomique caractérisée par la présence de **trois chromosomes 21** au lieu de deux. Le caryotype s'écrit **47,XX,+21** (fille) ou **47,XY,+21** (garçon). Elle résulte le plus souvent d'une non-disjonction de la paire 21 au cours de la méiose, généralement chez la mère.

Approche simple des caractéristiques : les personnes trisomiques présentent des traits du visage caractéristiques (yeux bridés, visage rond), un retard mental plus ou moins marqué et parfois des malformations (cœur, appareil digestif). Le risque d'avoir un enfant trisomique **augmente avec l'âge de la mère** (faible avant 30 ans, nettement plus élevé après 38 ans).

Dépistage : le caryotype peut être réalisé avant la naissance sur des cellules fœtales prélevées dans le liquide amniotique (**amniocentèse**) ou sur le placenta.

REMARQUE

Pour aller plus loin (hors programme strict) : d'autres anomalies numériques existent, comme le syndrome de Turner (45,X : un seul chromosome sexuel X) ou le syndrome de Klinefelter (47,XXY). Elles résultent aussi de non-disjonctions méiotiques.

Exemple résolu 3 : Une non-disjonction de la paire de chromosomes 21 se produit en anaphase I chez une femme. Quels types d'ovules sont produits, et quels zygotes obtient-on après fécondation par un spermatozoïde normal ($n = 23$) ?

- **Ovules produits** : la paire 21 ne se sépare pas $\Rightarrow$ certains ovules reçoivent **deux chromosomes 21** ($n + 1 = 24$ chromosomes), d'autres **aucun chromosome 21** ($n - 1 = 22$ chromosomes).
- **Après fécondation** :
 - ovule à 24 chromosomes + spermatozoïde à 23 $\Rightarrow$ zygote à **47 chromosomes, trisomie 21** ;
 - ovule à 22 chromosomes + spermatozoïde à 23 $\Rightarrow$ zygote à **45 chromosomes, monosomie 21** (non viable, fausse couche précoce).

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Identifier une phase de la méiose sur un schéma : Posez-vous trois questions dans l'ordre : 1. Les chromosomes sont-ils appariés en **bivalents** ? $\Rightarrow$ méiose I (prophase I ou métaphase I). Sinon $\Rightarrow$ méiose II ou mitose. 2. Que se sépare-t-il ? **Homologues** (chromosomes à 2 chromatides qui migrent entiers) $\Rightarrow$ anaphase I. **Chromatides sœurs** $\Rightarrow$ anaphase II (ou anaphase de mitose). 3. Combien y a-t-il de

cellules en division ? 1 cellule $\Rightarrow$ méiose I ; 2 cellules $\Rightarrow$ méiose II.

MÉTHODE

Méthode 2 — Compter les chromosomes, les chromatides et l'ADN : - 1 **centromère** = 1 chromosome (peu importe le nombre de chromatides); - après l'interphase et jusqu'à la métaphase II : 1 chromosome = **2 chromatides**; - quantité d'ADN : réplication $\Rightarrow Q \rightarrow 2Q$; méiose I $\Rightarrow 2Q \rightarrow Q$; méiose II $\Rightarrow Q \rightarrow Q/2$. Dressez toujours un petit tableau comme dans l'Exemple résolu 1 : cela sécurise le raisonnement.

MÉTHODE

Méthode 3 — Calculer le nombre de types de gamètes : 1. Repérez le nombre n de **paires** d'homologues (attention : n = moitié du nombre total de chromosomes). 2. Appliquez 2^n pour le brassage interchromosomique seul. 3. Si l'énoncé mentionne des crossing-over, précisez que le nombre réel est **supérieur** à 2^n . 4. Pour un couple, multipliez les possibilités des deux parents.

REMARQUE

Piège à éviter 1 — « La réduction a lieu à la fin de la méiose II » : Faux. Le passage de $2n$ à n est réalisé dès la **fin de la méiose I** (séparation des homologues en anaphase I). La méiose II ne fait que séparer des chromatides dans des cellules déjà haploïdes : elle est **équationnelle** ($n \rightarrow n$).

REMARQUE

Piège à éviter 2 — Confondre « chromosome » et « chromatide » : À la fin de l'interphase, la cellule humaine possède **46 chromosomes** et **92 chromatides** — et non 92 chromosomes. Comptez toujours les centromères.

REMARQUE

Piège à éviter 3 — Confondre les deux brassages : - **Interchromosomique** = hasard de la séparation des homologues (anaphase I) $\Rightarrow$ formule 2^n ; - **Intrachromosomique** = crossing-over (prophase I) $\Rightarrow$ chromosomes recombinés. Dans une copie, citez toujours les deux mécanismes **avec leur phase** : c'est ce qui distingue une bonne copie d'une copie moyenne.

MÉTHODE

Astuce — Phrase-clé de synthèse (à savoir rédiger en devoir) : « La méiose est une double division précédée d'une seule réplication de l'ADN : elle produit quatre cellules haploïdes toutes différentes. Elle assure ainsi, avec la fécondation, la **constance** du nombre de chromosomes d'une génération à l'autre, tout en étant, par les brassages génétiques, une source de **diversité** au sein de l'espèce. »

Fin du chapitre 2.

Chapitre 3

LA GAMÉTOGÉNÈSE CHEZ LES MAMMIFÈRES

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) — Classe de 1ère C — Côte d'Ivoire **Thème 1 :** La reproduction chez les mammifères **Durée indicative :** 1 semaine

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Définir** la gamétogénèse et situer son déroulement dans les gonades des mammifères.
 2. **Décrire** les étapes de la spermatogénèse et de l'ovogénèse à partir de coupes histologiques de testicule et d'ovaire.
 3. **Comparer** les deux processus de gamétogénèse (rythme, durée, production, période d'activité) en construisant un tableau de synthèse.
 4. **Annoter** les schémas de structure des gamètes (spermatozoïde et ovule) et **relier** chaque structure à sa fonction.
 5. **Interpréter** des documents (spermogrammes, coupes histologiques, données de fertilité) pour **expliquer** les notions de fécondité et d'infécondité.
 6. **Déterminer** l'origine d'une stérilité masculine ou féminine à partir d'une situation-problème contextualisée.
-

Plan du chapitre

1. **I. Définition et cadre général de la gamétogénèse**
 2. **II. La spermatogénèse : formation des spermatozoïdes**
 3. **III. L'ovogénèse : formation des ovules**
 4. **IV. Comparaison des deux processus**
 5. **V. La structure des gamètes**
 6. **VI. Les notions de fécondité**
 7. **VII. Méthodes et astuces**
 8. **VIII. Exercices**
 9. **IX. Corrigés détaillés**
-

Cours

I. Définition et cadre général de la gamétogénèse

A. Définition

DÉFINITION

Définition — Gamétogénèse : La gamétogénèse est l'ensemble des processus de formation des gamètes (cellules reproductrices haploïdes) à partir des cellules germinales diploïdes des gonades. - Chez le mâle, elle porte le nom de **spermatogénèse** et produit les **spermatozoïdes** dans les **tubules séminifères** des testicules. - Chez la femelle, elle porte le nom d'**ovogénèse** et produit les **ovules** dans les **follicules ovariens** des ovaires.

B. Rappels indispensables : ploïdie et méiose

Les gamètes sont des cellules **haploïdes** : ils ne possèdent qu'un seul exemplaire de chaque chromosome (n chromosomes), alors que les cellules de l'organisme (cellules somatiques et cellules germinales souches) sont **diploïdes** ($2n$ chromosomes).

Chez l'Homme : $2n = 46$ chromosomes dans les cellules diploïdes ; $n = 23$ chromosomes dans les gamètes.

REMARQUE

Rappel — La méiose (chapitre 2) : La méiose est une division cellulaire particulière qui, à partir d'une cellule diploïde à $2n$ chromosomes, produit **quatre cellules haploïdes** à n chromosomes, génétiquement différentes de la cellule mère. Elle comporte deux divisions successives : - **Méiose I** (division de réduction) : séparation des chromosomes homologues → passage de $2n$ à n chromosomes (chaque chromosome étant encore formé de deux chromatides). - **Méiose II** (division équationnelle) : séparation des chromatides sœurs → quatre cellules haploïdes à chromosomes simples.

La méiose est l'étape centrale de la gamétogénèse : c'est elle qui réalise la **réduction chromosomique** indispensable pour que, lors de la fécondation, la fusion de deux gamètes haploïdes restaure la diploïdie ($n + n = 2n$) dans l'œuf.

MÉTHODE

Point clé : Sans la méiose, le nombre de chromosomes doublerait à chaque génération. La gamétogénèse assure donc la **constance de la formule chromosomique** de l'espèce à travers les générations.

C. Vocabulaire de la lignée germinale

Les cellules qui participent à la gamétogénèse forment la **lignée germinale**. On les distingue des **cellules somatiques** (toutes les autres cellules du corps), qui ne participent pas à la reproduction.

Cellule	Ploïdie	Rôle
Cellules germinales souches (spermatogonies / ovogonies)	$2n$	Renouvellement de la lignée par mitoses
Cellules en croissance (spermatocyte I / ovocyte I)	$2n$ (avec chromosomes à 2 chromatides)	Entrée en méiose
Cellules après méiose I (spermatocyte II / ovocyte II)	n (chromosomes à 2 chromatides)	Division équationnelle
Cellules après méiose II (spermatozoïdes / ovocyte et globules polaires)	n	Différenciation en gamètes

Cellule	Ploïdie	Rôle
Gamètes (spermatozoïde / ovule)	n	Fécondation

II. La spermatogenèse : formation des spermatozoïdes

A. Localisation

La spermatogenèse se déroule dans les **tubules séminifères** (ou tubes séminifères) des testicules, organes situés dans le scrotum à une température d'environ 35°C, soit 2°C en dessous de la température corporelle. Chaque testicule contient environ 250 à 300 lobules renfermant chacun 1 à 4 tubules séminifères très enroulés.

Sur une coupe transversale de tubule séminifère, on observe une **organisation en couches concentriques** : les cellules les plus jeunes (spermatogonies) sont à la **périphérie**, contre la membrane basale, et les cellules les plus évoluées (spermatides, spermatozoïdes) sont proches de la **lumière** (le centre) du tubule. Les **cellules de Sertoli**, cellules nourricières, encadrent les cellules germinales et les accompagnent durant tout le processus.

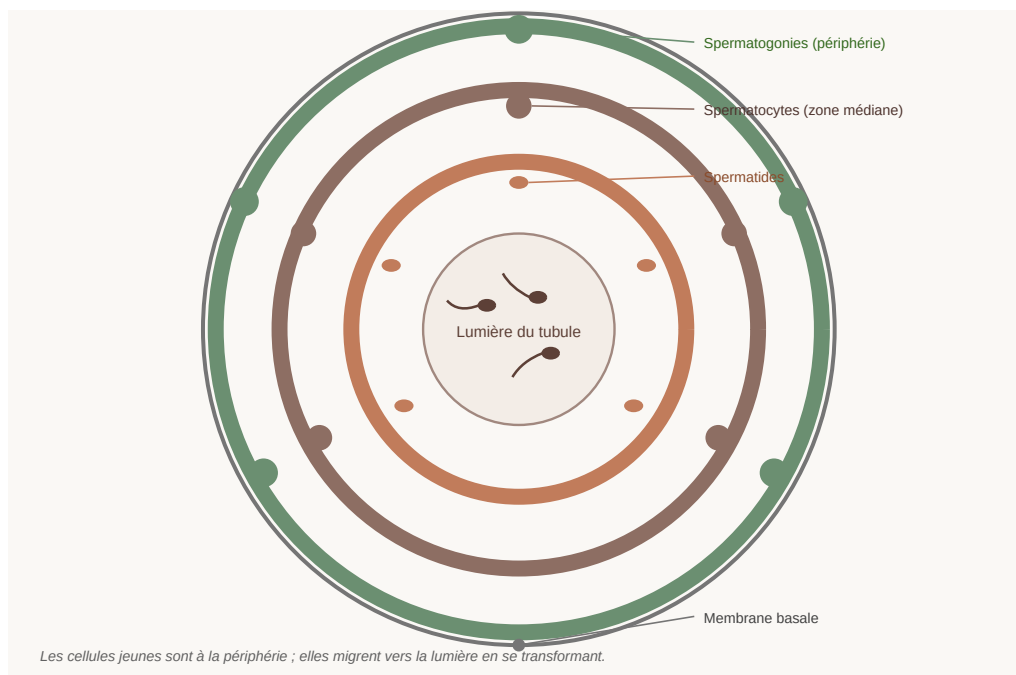


Figure 1 : Coupe transversale schématique d'un tubule séminifère montrant l'organisation en couches de la lignée spermatique.

B. Les quatre étapes de la spermatogenèse

DÉFINITION

Définition — Spermatogenèse : La spermatogenèse est l'ensemble des transformations qui conduisent, à partir des spermatogonies diploïdes, à la formation des spermatozoïdes haploïdes. Elle comporte quatre phases : la **multiplication**, la **croissance**, la **maturation** (méiose) et la **spermiogenèse**.

Phase 1 : La multiplication (mitoses)

Les **spermatogonies** ($2n$), cellules souches situées contre la membrane basale, se multiplient activement par **mitoses**. Ces divisions assurent : - le **renouvellement** du stock de spermatogonies (la lignée ne s'épuise jamais) ; - la production de nouvelles cellules destinées à entrer en croissance.

MÉTHODE

Point clé : Les spermatogonies se divisent par mitose tout au long de la vie : c'est ce qui explique la **continuité** de la production de spermatozoïdes.

Phase 2 : La croissance

Certaines spermatogonies cessent de se diviser, augmentent de volume et deviennent des **spermatocytes de premier ordre (spermatocytes I)**. Ces cellules restent diploïdes ($2n$), mais leur ADN a été répliqué : chaque chromosome est désormais constitué de **deux chromatides** identiques.

Phase 3 : La maturation (méiose)

Chaque spermatocyte I subit la **méiose** : - **Méiose I** (réduction) : 1 spermatocyte I ($2n$) → **2 spermatocytes II** (n , chromosomes à 2 chromatides). - **Méiose II** (équationnelle) : 2 spermatocytes II → **4 spermatides** (n , chromosomes simples).

Les divisions cytoplasmiques sont **équitables** : les quatre spermatides issues d'un spermatocyte I ont toutes la même taille et sont toutes viables.

Phase 4 : La spermiogenèse (différenciation)

DÉFINITION

Définition — Spermiogenèse : La spermiogenèse est la phase de différenciation morphologique au cours de laquelle chaque spermatide (cellule ronde et immobile) se transforme en **spermatozoïde** (cellule allongée et mobile), sans aucune division cellulaire.

Les transformations subies par la spermatide sont : - le **noyau** se condense et migre vers un pôle de la cellule ; - l'appareil de Golgi forme l'**acrosome** (vésicule riche en enzymes) qui coiffe le noyau ; - les mitochondries se rassemblent en spirale autour du début du flagelle pour former la **pièce intermédiaire** ; - les centrioles édifient le **flagelle** (long filament locomoteur) ; - l'essentiel du cytoplasme est éliminé (résidus phagocytés par les cellules de Sertoli).

Bilan quantitatif de la spermatogenèse :

1 spermatocyte I $\xrightarrow{\text{méiose}}$ 4 spermatides $\xrightarrow{\text{spermiogenèse}}$ 4 spermatozoïdes

C. Continuité et rendement de la spermatogenèse

- La spermatogenèse **débute à la puberté** (vers 12-14 ans) sous l'action de la testostérone et des hormones hypophysaires (FSH, LH), puis se poursuit **de façon continue jusqu'à la vieillesse**.
- Le cycle complet dure environ **70 à 75 jours** chez l'Homme.
- La production est considérable : **plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes** sont produits chaque jour, et chaque éjaculat (2 à 5 mL de sperme) en contient normalement entre **40 et 500 millions**.

MÉTHODE

Point clé : Chez l'homme, la production de spermatozoïdes est **continue** et **massive** : des millions de gamètes sont produits chaque jour, de la puberté à la mort. Le vieillissement diminue la qualité des spermatozoïdes mais n'arrête jamais totalement la spermatogenèse.

III. L'ovogenèse : formation des ovules

A. Localisation

L'ovogenèse se déroule dans les **ovaires**, au sein des **follicules ovariens**. Chaque follicule est constitué d'une cellule germinale (ovogonie puis ovocyte) entourée de **cellules folliculaires** nourricières.

Contrairement à la spermatogenèse, l'ovogenèse **commence avant la naissance**, pendant la vie fœtale, puis s'interrompt à deux reprises avant de s'achever (éventuellement) au moment de la fécondation.

B. Les étapes de l'ovogenèse

Phase 1 : La multiplication (vie fœtale)

Pendant la vie embryonnaire, les **ovogonies** ($2n$) se multiplient par **mitoses** dans les ovaires du fœtus. Cette multiplication est **limitée dans le temps** : elle cesse avant la naissance.

MÉTHODE

Point clé : À la naissance, une petite fille possède déjà **tout son stock** de cellules germinales : environ **1 à 2 millions d'ovocytes I** répartis dans les deux ovaires. Il n'y aura plus jamais de production d'ovogonies après la naissance. Ce stock s'épuise progressivement : à la puberté, il ne reste plus qu'environ 300 000 à 400 000 follicules, et seulement **400 à 500** d'entre eux arriveront à maturité au cours de la vie génitale.

Phase 2 : La croissance et le premier blocage (prophase I)

Les ovogonies entrent en croissance et deviennent des **ovocytes I** ($2n$, chromosomes à 2 chromatides). Ils s'engagent dans la méiose I, mais celle-ci **se bloque en prophase I** (stade diplotène) dès la vie fœtale.

DÉFINITION

Définition — Premier blocage méiotique : Les ovocytes I demeurent bloqués en **prophase de méiose I** de la vie fœtale jusqu'à la puberté (parfois pendant 40 à 50 ans !). Chaque ovocyte bloqué est entouré de cellules folliculaires : l'ensemble constitue un **follicule primordial**.

Phase 3 : Reprise cyclique de la méiose I (de la puberté à la ménopause)

À partir de la **puberté**, à **chaque cycle ovarien** (environ 28 jours chez la femme), un petit groupe de follicules reprend son évolution sous l'action de la FSH. En principe, **un seul follicule** par cycle parvient au stade de **follicule de Graaf** (follicule mûr) ; les autres régressent (atréxie folliculaire).

Juste avant l'ovulation, sous l'action du pic de LH, l'ovocyte I du follicule dominant **achève enfin la méiose I** : - il produit **deux cellules inégales** : - un gros **ovocyte II** (n , chromosomes à 2 chromatides), qui garde presque tout le cytoplasme et les réserves ; - un minuscule **premier globule polaire** (n), cellule avortée dépourvue de cytoplasme, qui dégénère.

DÉFINITION

Définition — Globule polaire : Les globules polaires sont de petites cellules haploïdes, pratiquement dépourvues de cytoplasme, issues des divisions inégales de l'ovogenèse. Ils ne participent pas à la reproduction et dégénèrent. Leur formation permet à l'ovocyte de conserver la quasi-totalité du cytoplasme et des réserves nutritives.

Phase 4 : Le deuxième blocage (métaphase II) et l'achèvement de l'ovogenèse

L'ovocyte II entre aussitôt en méiose II, mais celle-ci **se bloque de nouveau, en métaphase II**. C'est sous cette forme (ovocyte II bloqué en métaphase II) que **l'ovule est expulsé lors de l'ovulation** et capté par la trompe de Fallope.

La méiose II ne s'achève que **si une fécondation a lieu** : l'entrée du spermatozoïde déclenche la fin de la métaphase II, avec émission d'un **deuxième globule polaire** et formation de l'**ovotide** (ovule définitif, n), dont le noyau devient le **pronoyau femelle**.

Bilan quantitatif de l'ovogenèse :

1 ovocyte I $\xrightarrow{\text{méiose I}}$ 1 ovocyte II + 1 globule polaire $\xrightarrow[\text{si fécondation}]{\text{méiose II}}$ 1 ovotide + 1 globule polaire

MÉTHODE

Point clé : L'ovogenèse ne produit en principe qu'un **seul ovule viable par cycle** (et non quatre comme la spermatogenèse), car les divisions cytoplasmiques sont **inégales** : les globules polaires ne sont pas fonctionnels.

C. Caractère cyclique et discontinu de l'ovogenèse

Aspect	Spermatogenèse	Ovogenèse
Début	Puberté	Vie fœtale (multiplication)
Fin	Vieillesse (jamais totalement arrêtée)	Ménopause (vers 50 ans)
Rythme	Continu : production permanente	Cyclique : un ovule par cycle (environ 28 jours)
Blocages méiotiques	Aucun	Deux blocages : prophase I (avant la puberté) et métaphase II (jusqu'à la fécondation)
Production par cellule mère	4 spermatozoïdes viables	1 ovule viable + 2 à 3 globules polaires avortés
Stock de cellules germinales	Renouvelé en permanence (mitoses)	Stock limité , constitué avant la naissance et jamais renouvelé

DÉFINITION

Définition — Ménopause : La ménopause est l'arrêt définitif des cycles ovariens et de l'ovulation, survenant vers 45-55 ans, lorsque le stock de follicules est épuisé. Elle marque la fin de la période de fécondité de la femme.

IV. Comparaison des deux processus : tableau de synthèse

Critère	Spermatogenèse	Ovogenèse
Lieu	Tubules séminifères des testicules	Follicules ovariens des ovaires
Cellules souches	Spermatogonies	Ovogonies
Période d'activité	De la puberté à la vieillesse	De la puberté à la ménopause
Rythme	Continu (permanent)	Cyclique (1 ovule/cycle de 28 jours en principe)
Multiplication (mitoses)	Pendant toute la vie	Uniquement pendant la vie fœtale
Stock germinal	Illimité (renouvelé)	Limité (environ 1 à 2 millions à la naissance, 400 à 500 ovules libérés dans la vie)
Durée totale d'un cycle complet	Environ 70-75 jours	De 12 à 50 ans (à cause des blocages !)
Blocages méiotiques	Aucun	Prophase I puis métaphase II
Divisions cytoplasmiques	Égales	Inégales
Rendement par méiose	4 spermatozoïdes fonctionnels	1 ovule + 2-3 globules polaires dégénérés
Taille du gamète final	Très petit ($\approx 60 \mu\text{m}$), mobile	Très gros (≈ 100 à $150 \mu\text{m}$), immobile
Mobilité du gamète	Mobile (flagelle)	Immobile (transporté par les cils de la trompe)
Réserves nutritives	Quasi nulles	Abondantes (vitellus)
Achèvement de la méiose	Dans le testicule	Seulement si fécondation

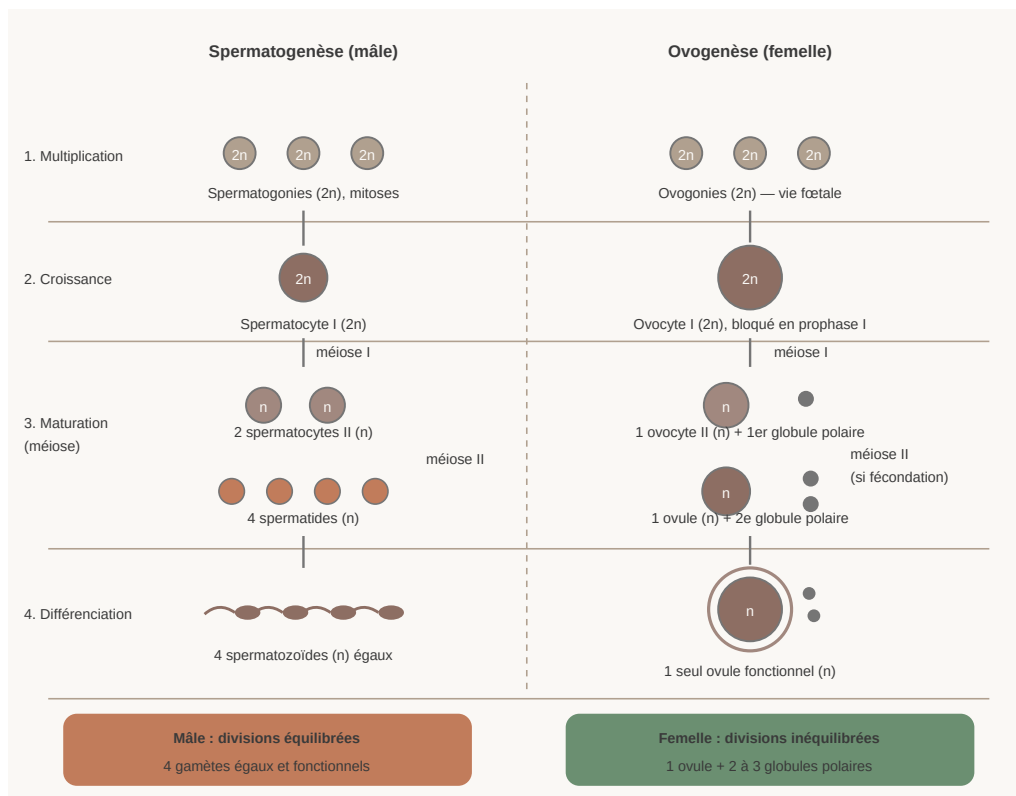


Figure : Comparaison schématique de la spermatogenèse et de l'ovogenèse. Chez le mâle, des divisions cytoplasmiques équilibrées produisent 4 spermatozoïdes égaux et fonctionnels, tandis que chez la femelle des divisions inéquilibrées ne donnent qu'un seul ovule fonctionnel, les globules polaires dégénérant (et la méiose II ne s'achevant que si une fécondation survient).

V. La structure des gamètes

A. Le spermatozoïde

Le spermatozoïde humain est une cellule filiforme très allongée, longue d'environ 60 μm , adaptée à la **mobilité** et à la **pénétration de l'ovule**. Il comprend trois parties :

Partie	Structure	Fonction
Tête	Noyau condensé haploïde (n) coiffé de l' acrosome	Le noyau transporte le patrimoine génétique paternel ; l'acrosome contient des enzymes (hyaluronidase, acrosine) capables de digérer les enveloppes de l'ovule au moment de la fécondation
Pièce intermédiaire (col)	Manchon de mitochondries disposées en spirale autour de l'axe du flagelle	Production d' ATP (énergie) indispensable aux battements du flagelle
Flagelle (queue)	Long filament contractile (axonème à structure 9 + 2 microtubules)	Locomotion : ses battements propulsent le spermatozoïde (vitesse de 2 à 3 mm/min)

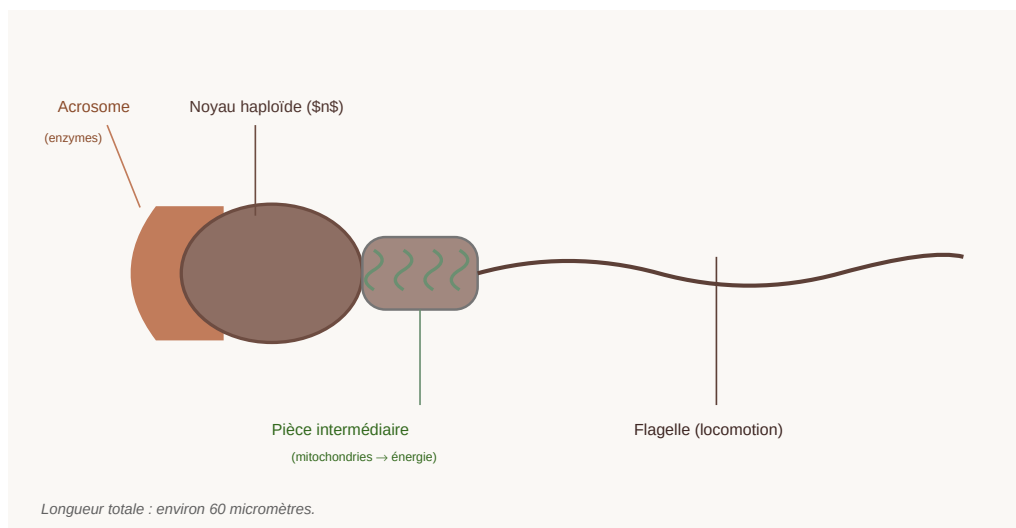


Figure 2 : Schéma de la structure d'un spermatozoïde humain.

B. L'ovule

L'ovule humain (ovocyte II expulsé à l'ovulation) est une cellule sphérique géante à l'échelle cellulaire : son diamètre atteint **100 à 150 micromètres** (visible à l'œil nu en point de tête d'épingle). Il est **immobile** et riche en réserves. Il comprend :

Partie	Structure	Fonction
Membrane plasmique (oolemme)	Membrane de la cellule	Reconnaissance et fusion avec le spermatozoïde
Cytoplasme (ooplasme)	Abondant, riche en organites et en ARN	Matériel de construction des premières divisions de l'embryon
Vitellus	Granules de réserves nutritives (lipides, protéines) dispersés dans le cytoplasme	Nutrition de l'embryon durant les premiers jours de développement
Noyau	Haploïde (n), souvent excentré; bloqué en métaphase II à l'ovulation	Patrimoine génétique maternel
Zona pellucida (zone pellucide)	Enveloppe glycoprotéique translucide entourant l'ovule	Protection; reconnaissance spécifique des spermatozoïdes (récepteurs); blocage de la polyspermie après fécondation
Couronne radiée (corona radiata)	Cellules folliculaires restées accolées autour de la zone pellucide	Protection et nutrition de l'ovule; franchies par les enzymes acrosomiales
Premier globule polaire	Petite cellule accolée à l'ovule, dans l'espace sous la zone pellucide	Déchets de la méiose I, dégénère

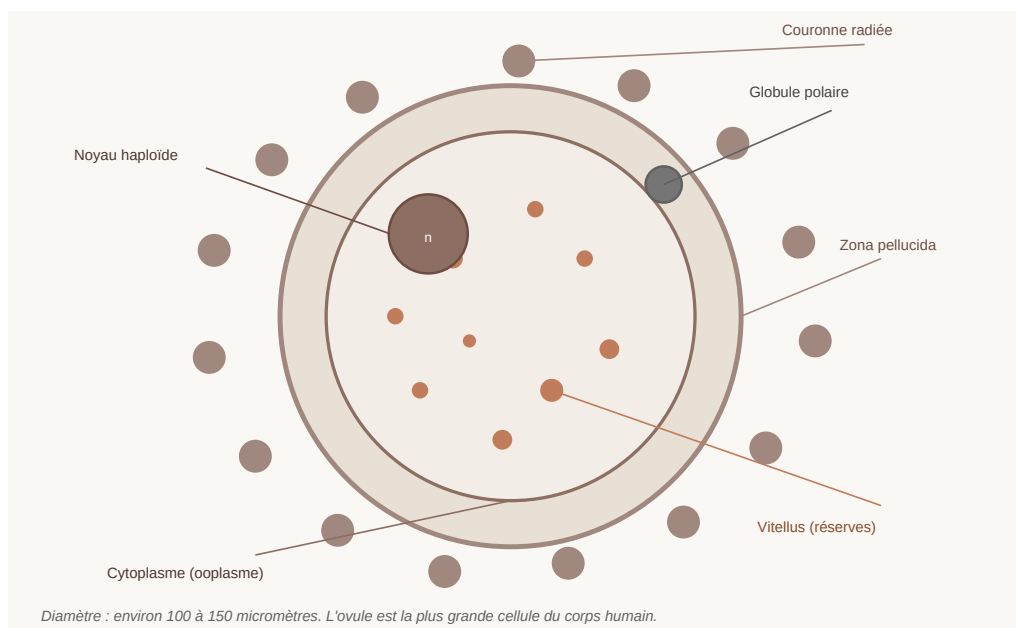


Figure 3 : Schéma de la structure de l'ovule humain au moment de l'ovulation.

C. Adaptation des structures aux fonctions

MÉTHODE

Méthode — Raisonner « structure → fonction » : Au bac comme en devoir de niveau, on demande souvent de justifier l'adaptation des gamètes à leur rôle. Retenir la logique suivante : - **Spermatozoïde** = cellule du **voyage** : petit, léger (peu de cytoplasme), mobile (flagelle + mitochondries), capable de percer les enveloppes (acrosome). - **Ovule** = cellule des **réserves** : gros, chargé de vitellus pour nourrir le futur embryon, immobile car transporté par la trompe, protégé par la zone pellucide et la couronne radiée.

VI. Les notions de fécondité

A. Définitions

DÉFINITION

Définition — Fécondité : La fécondité est l'aptitude d'un individu ou d'un couple à se reproduire, c'est-à-dire à produire des gamètes fonctionnels capables de donner une descendance. Elle se distingue de la **fertilité**, qui mesure la réalisation effective de naissances dans une population.

DÉFINITION

Définitions associées : - **Fécond** : qualifie un individu capable de procréer. - **Infécond / stérile** : qualifie un individu incapable de procréer de façon durable (on distingue la **stérilité**, définitive, de l'**hypofécondité**, réduction temporaire de la capacité de concevoir). - **Fécondabilité** : probabilité de conception par cycle (environ 20 à 25 % par cycle chez un couple jeune et fertile).

B. Conditions de la fécondité masculine

La fécondité masculine est évaluée par le **spermogramme**, examen qui analyse un échantillon de sperme. Les valeurs de référence (normes de l'OMS) sont :

Paramètre	Valeur normale minimale	Anomalie correspondante
Volume de l'éjaculat	≥ 1,5 mL	Hypospermie
Concentration en spermatozoïdes	≥ 15 à 20 millions/mL	Oligospermie (concentration insuffisante)
Nombre total par éjaculat	≥ 39 millions	Oligospermie sévère
Mobilité	≥ 32 % de spermatozoïdes mobiles	Asthénospermie (mobilité insuffisante)
Formes normales	≥ 4 %	Tératospermie (formes anormales)
Absence totale de spermatozoïdes	—	Azoospermie (stérilité)

Les grandes causes d'infécondité masculine sont : - les **troubles de la spermatogenèse** : cryptorchidie (testicule non descendu), varicocèle (dilatation des veines du cordon spermatique qui élève la température), infections (oreillons après la puberté), exposition

à la chaleur ou à des toxiques (alcool, tabac, pesticides); - les **obstacles sur les voies excrétrices** : ligature, infection des canaux déférents; - les **troubles hormonaux** : insuffisance hypophysaire (FSH/LH), insuffisance en testostérone.

C. Conditions de la fécondité féminine

La fécondité féminine exige : - une **ovulation** régulière (un ovule libéré à chaque cycle); - des **trompes perméables** (l'obstruction tubaire, souvent due aux infections génitales non traitées, est une cause majeure d'infécondité); - un **utérus apte** à accueillir l'embryon; - un **stock folliculaire** suffisant.

Les causes fréquentes d'infécondité féminine sont : - les **troubles de l'ovulation** : anovulation (absence d'ovulation), syndrome des ovaires polykystiques (SOPK); - l'**âge** : la fécondité féminine diminue nettement après 35 ans car le stock de follicules s'épuise et les ovocytes vieillissent (risque accru d'anomalies chromosomiques, comme la trisomie 21); - les **obstructions tubaires** (infections sexuellement transmissibles non traitées); - l'**endométriase** et les malformations utérines.

D. Période de fécondité et contraception — éducation à la santé reproductive

- Chez la femme, la fécondité s'étend de la **puberté (premières règles)** à la **ménopause**, mais n'est effective qu'autour de l'ovulation : la période féconde du cycle dure environ **5 à 6 jours** (durée de survie des spermatozoïdes : 3 à 5 jours dans les voies génitales; durée de vie de l'ovule : 12 à 24 heures).
- Chez l'homme, la fécondité est **permanente** de la puberté à un âge avancé.
- La connaissance du rythme de la gamétogénèse fonde les méthodes de **contraception** : pilule (blocage de l'ovulation), préservatif (empêche la rencontre des gamètes et protège des IST), stérilet, vasectomie ou ligature des trompes (méthodes chirurgicales).

REMARQUE

Point de santé publique (contexte ivoirien) : Les infections sexuellement transmissibles non traitées (chlamydiae, gonococcies) sont une cause évitable majeure d'infécondité, par obstruction des trompes chez la femme et des canaux déférents chez l'homme. Le dépistage et le traitement précoce, ainsi que l'usage du préservatif, protègent la fécondité future.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Restituer les étapes de la gamétogénèse : Pour toute question « Décrire la spermatogenèse / l'ovogenèse », répondre TOUJOURS selon le même plan en 4 temps : 1. **Localisation** (tubule séminifère / follicule ovarique); 2. **Les étapes nommées dans l'ordre** avec la ploïdie de chaque cellule ($2n$ ou n); 3. **Le bilan quantitatif** (1 spermatocyte I $\rightarrow$ 4 spermatozoïdes; 1 ovocyte I $\rightarrow$ 1 ovule + globules polaires); 4. **Le rythme** (continu / cyclique) et la période d'activité. Une réponse qui mélange les étapes (par ex. placer la spermiogenèse avant la méiose) est lourdement pénalisée.

MÉTHODE

Méthode 2 — Ne jamais confondre les deux blocages de l'ovogenèse : Retenir le schéma chronologique :

Vie fœtale : blocage en prophase I $\xrightarrow{\text{puberté, chaque cycle}}$ fin méiose I $\xrightarrow{\text{blocage en métaphase II (ovulation)}}$ achèvement

Moyen mnémotechnique : « **P**rophase **P**uberté, **M**étaphase **M**ariage (rencontre) » : le premier blocage saute à la puberté, le second ne saute que lors de la rencontre avec le spermatozoïde.

MÉTHODE

Méthode 3 — Analyser un spermogramme : Confronter chaque paramètre aux valeurs de référence, puis nommer l'anomalie par son terme médical exact : **oligo**-spermie (nombre), **asthéo**-spermie (mobilité), **térato**-spermie (formes), **a**-zoospermie (absence). Conclure sur la fécondité en reliant le défaut à l'étape de la spermatogenèse concernée (ex. défaut de mitochondries → asthénospermie).

REMARQUE

Piège à éviter 1 — Confondre ovocyte et ovule : La cellule expulsée à l'ovulation est un **ovocyte II bloqué en métaphase II**, pas un ovule terminé. L'ovogenèse n'est totalement achevée que si la fécondation a lieu. Dire « la femme produit un ovule par cycle » est un abus de langage toléré, mais en rédaction, préciser « ovocyte II ».

REMARQUE

Piège à éviter 2 — Croire que la méiose produit 4 gamètes dans les deux sexes : La méiose produit 4 cellules haploïdes dans les deux cas, mais chez la femelle, 3 d'entre elles sont des **globules polaires** qui dégénèrent : un seul gamète fonctionnel est obtenu. C'est l'inégalité des divisions cytoplasmiques qui fait la différence.

REMARQUE

Piège à éviter 3 — Inverser acrosome et vitellus : L'**acrosome** appartient au **spermatozoïde** (enzymes de pénétration). Le **vitellus** appartient à l'**ovule** (réserves nutritives). La **zone pellucida** entoure l'ovule, jamais le spermatozoïde.

REMARQUE

Piège à éviter 4 — Confondre puberté et début de la multiplication : Chez l'homme, TOUT commence à la puberté. Chez la femme, la multiplication des ovogonies et le premier blocage ont lieu **avant la naissance** ; la puberté marque seulement la reprise cyclique de la méiose. Question classique de devoir de niveau !

Fin du chapitre 3 — La gamétogénèse chez les mammifères.

Chapitre 4

LA FÉCONDATION CHEZ LES MAMMIFÈRES

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) — Classe de 1ère C — Côte d'Ivoire **Thème 1 :** La reproduction chez les mammifères **Durée indicative :** 2 semaines

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Définir** la fécondation et **décrire** le trajet des gamètes mâles et femelles jusqu'au lieu de leur rencontre.
 2. **Expliquer** les étapes de la fécondation (capacitation, réaction acrosomique, franchissement des enveloppes, blocage de la polyspermie, amphimixie) à partir de documents et de résultats expérimentaux.
 3. **Démontrer** que la fécondation restaure la diploïdie et détermine le sexe de l'embryon.
 4. **Décrire** les premières étapes du développement embryonnaire (segmentation, morula, blastocyste) et la nidation.
 5. **Distinguer** les jumeaux vrais des jumeaux faux et interpréter les mécanismes de leur formation.
 6. **Identifier** les principes scientifiques des méthodes de contraception, de l'IVG et de la FIVETE afin d'adopter des comportements responsables.
-

Plan du chapitre

1. Définition et lieu de la fécondation
 2. Le trajet des gamètes
 3. Les étapes de la fécondation
 4. Les conséquences de la fécondation : diploïdie et détermination du sexe
 5. Les premières étapes du développement : segmentation et nidation
 6. Les jumeaux
 7. La maîtrise de la fécondation : contraception, IVG et FIVETE
-

Cours

1. Définition et lieu de la fécondation

DÉFINITION

Définition — Fécondation : La fécondation est l'union d'un gamète mâle (le spermatozoïde) et d'un gamète femelle (l'ovule ou ovocyte II) pour former une cellule unique appelée **œuf** ou **zygote**. Chez les mammifères, elle est **interne** : elle se déroule à l'intérieur de l'appareil génital femelle.

DÉFINITION

Définition — Zygote (ou œuf) : Le zygote est la cellule diploïde ($2n$) résultant de la fusion des deux gamètes haploïdes (n). C'est la première cellule du nouvel individu.

Chez l'espèce humaine, la fécondation a lieu dans le **tiers externe de la trompe de Fallope** (la portion de la trompe la plus proche de l'ovaire, au voisinage du pavillon). Ce n'est **ni dans l'utérus, ni dans le vagin, ni dans l'ovaire** : c'est un point très souvent demandé aux devoirs de niveau.

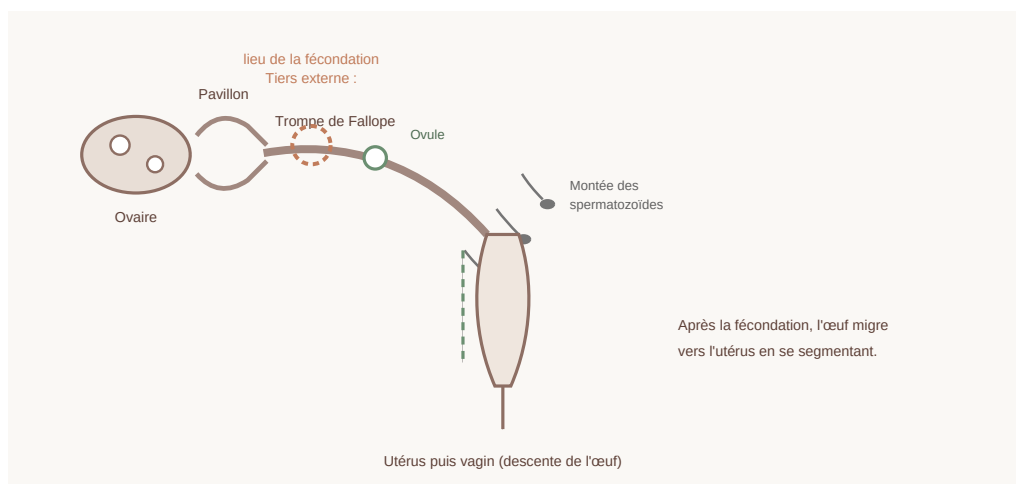


Figure 1 : Schéma simplifié de l'appareil génital femelle montrant le lieu de la fécondation (tiers externe de la trompe) et la migration de l'œuf vers l'utérus.

REMARQUE

Piège à éviter : Ne jamais écrire que la fécondation a lieu dans l'utérus. L'utérus est le lieu de la **nidation** et du **développement** de l'embryon, pas de la fécondation.

2. Le trajet des gamètes

2.1. Le trajet des spermatozoïdes

Lors du **rapport sexuel** (coït), le pénis en érection est introduit dans le vagin de la femme. À l'**éjaculation**, environ 3 à 5 mL de sperme sont déposés au fond du vagin, au voisinage du col de l'utérus. Ce sperme contient **200 à 500 millions de spermatozoïdes**.

La **montée des spermatozoïdes** s'effectue ensuite à travers :

Étape	Milieu traversé	Mécanisme
1	Col de l'utérus	La glaire cervicale, fluide en période d'ovulation, laisse passer les spermatozoïdes

Étape	Milieu traversé	Mécanisme
2	Cavité utérine	Déplacement actif grâce au flagelle + contractions de l'utérus
3	Trompe de Fallope	Déplacement vers le tiers externe de la trompe, à la rencontre de l'ovule

La vitesse propre du spermatozoïde est faible (2 à 3 mm par minute) ; les **contractions de l'utérus et des trompes** et les **mouvements des cils** des cellules de la trompe participent au transport. Les spermatozoïdes gardent leur pouvoir fécondant pendant **24 à 72 heures** environ dans les voies génitales femelles.

Sur les centaines de millions de spermatozoïdes éjaculés, seuls **quelques centaines** parviennent au voisinage de l'ovule, et **un seul** le féconde. Cette sélection sévère élimine les spermatozoïdes anormaux ou peu mobiles.

2.2. Le trajet de l'ovule

Au moment de l'**ovulation** (vers le 14^e jour d'un cycle de 28 jours), le follicule de Graaf éclate et libère l'**ovocyte II**, entouré de ses enveloppes :

- la **zone pellucide** (membrane glycoprotéique transparente) ;
- la **couronne radiée** et le **cumulus oophorus** (amas de cellules folliculaires).

Le **pavillon de la trompe**, doué de mouvements et tapissé de cils vibratiles, **capture l'ovule** à la surface de l'ovaire et l'aspire dans la trompe. L'ovule, immobile par lui-même, progresse lentement vers l'utérus grâce aux cils et aux contractions de la trompe. Sa durée de fécondabilité est courte : **12 à 24 heures** après l'ovulation.

MÉTHODE

Point clé — Fenêtre de fécondité : La fécondation n'est possible que si le rapport sexuel a lieu dans les **3 jours précédant l'ovulation** ou dans les **24 heures qui la suivent**. C'est la base scientifique des méthodes naturelles d'espacement des naissances.

3. Les étapes de la fécondation

3.1. La capacitation

DÉFINITION

Définition — Capacitation : La capacitation est l'ensemble des modifications physiologiques que subissent les spermatozoïdes au cours de leur trajet dans les voies génitales femelles et qui leur donnent le **pouvoir fécondant**.

Fraîchement éjaculés, les spermatozoïdes sont **incapables de féconder** : leur membrane est recouverte de substances protectrices provenant du liquide séminal. Dans l'utérus et la trompe, ces substances sont éliminées, la membrane du spermatozoïde devient perméable et ses mouvements deviennent plus vigoureux. La capacitation dure quelques heures.

REMARQUE

Preuve expérimentale : Des spermatozoïdes prélevés directement dans l'épididyme ou dans l'éjaculat, et déposés sur un ovule *in vitro* sans séjour préalable, ne fécondent pas l'ovule. En revanche, après séjour dans les voies génitales femelles (ou dans un milieu de culture approprié), ils deviennent féconds. Cette découverte est à la base de la **FIVETE** (voir § 7.3).

3.2. La réaction acrosomique

DÉFINITION

Définition — Réaction acrosomique : La réaction acrosomique est la libération des enzymes contenues dans l'**acrosome** (vésicule située à l'extrémité de la tête du spermatozoïde) au contact des enveloppes de l'ovule.

Au contact de la couronne radiée et de la zone pellucide, la membrane de l'acrosome éclate et libère des **enzymes digestives** (dont l'**hyaluronidase**) qui dissolvent localement les enveloppes de l'ovule et creusent un passage pour le spermatozoïde.

3.3. Le franchissement des enveloppes de l'ovule

Le spermatozoïde traverse successivement :

1. **Le cumulus oophorus et la couronne radiée** : les enzymes acrosomiques désagrègent le ciment qui lie les cellules folliculaires entre elles ;
2. **La zone pellucide** : les enzymes digèrent un étroit canal dans cette membrane glycoprotéique ; des **récepteurs spécifiques** de la zone pellucide reconnaissent le spermatozoïde de la même espèce (la fécondation est **spécifique** : un spermatozoïde d'une autre espèce ne peut pas franchir la zone pellucide) ;
3. **La membrane vitelline** (membrane plasmique de l'ovocyte) : la membrane de la tête du spermatozoïde fusionne avec elle. La tête et le flagelle du spermatozoïde pénètrent dans le cytoplasme de l'ovule ; les mitochondries du flagelle dégénèrent.

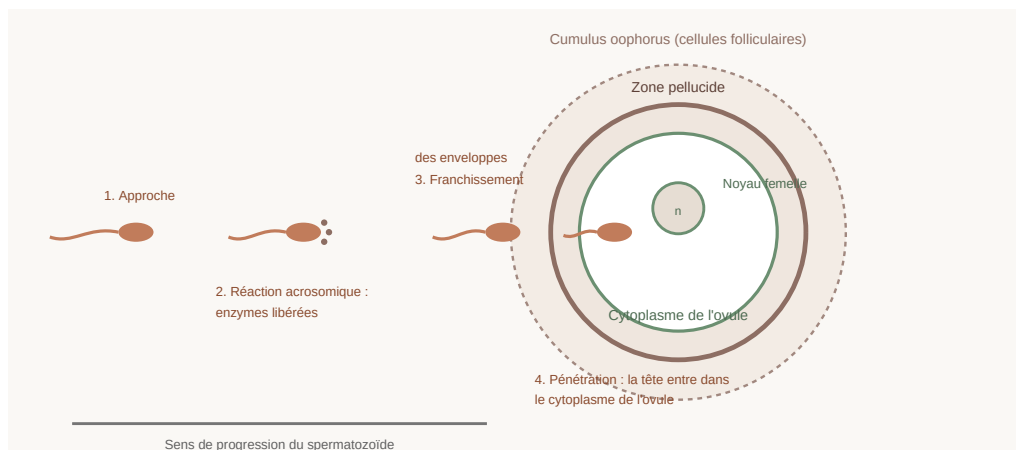


Figure 2 : Les étapes du franchissement des enveloppes de l'ovule par le spermatozoïde : approche, réaction acrosomique, traversée du cumulus et de la zone pellucide, pénétration dans le cytoplasme.

3.4. Le blocage de la polyspermie

DÉFINITION

Définition — Polyspermie : La polyspermie est la pénétration de plusieurs spermatozoïdes dans le même ovule. Elle produirait un œuf **polypléide** non viable.

Dès que le **premier** spermatozoïde franchit la membrane vitelline, l'ovule déclenche des mécanismes de défense :

1. **Blocage rapide** : modification immédiate des propriétés électriques de la membrane vitelline, qui devient infranchissable ;
2. **Blocage lent (réaction corticale)** : des grains corticaux situés sous la membrane de l'ovule libèrent leur contenu, ce qui **durcit la zone pellucide** et détruit les récepteurs des spermatozoïdes : la zone pellucide devient imperméable aux autres spermatozoïdes.

Ainsi, **un seul** spermatozoïde féconde l'ovule. Le blocage de la polyspermie garantit que le zygote sera bien **diploïde** ($2n$).

3.5. L'amphimixie : fusion des noyaux

Après sa pénétration, la tête du spermatozoïde gonfle et se transforme en **noyau mâle** (ou pronucleus mâle) haploïde (n). Parallèlement, l'entrée du spermatozoïde déclenche chez l'ovocyte II l'**achèvement de la méiose** : l'ovocyte II expulse son deuxième globule polaire et son noyau devient le **noyau femelle** (pronucleus femelle), lui aussi haploïde (n).

DÉFINITION

Définition — Amphimixie : L'amphimixie est la fusion du noyau mâle (n) et du noyau femelle (n) au sein du cytoplasme de l'ovule. Elle constitue l'acte essentiel de la fécondation.

Les deux noyaux migrent l'un vers l'autre, leurs membranes disparaissent et leurs chromosomes se mélangent. Le zygote ainsi formé possède un stock chromosomique **diploïde** :

$$n + n = 2n$$

Chez l'Homme : $23 + 23 = 46$ chromosomes. La fécondation **restaure la diploïdie** que la méiose avait réduite à l'haploïdie.

MÉTHODE

Point clé : La fécondation réalise un **double brassage génétique** : chaque parent transmet la moitié de ses chromosomes, et le nouvel individu possède un patrimoine génétique unique, différent de celui de ses parents et de ses frères et sœurs. C'est une source de **diversité** des individus.

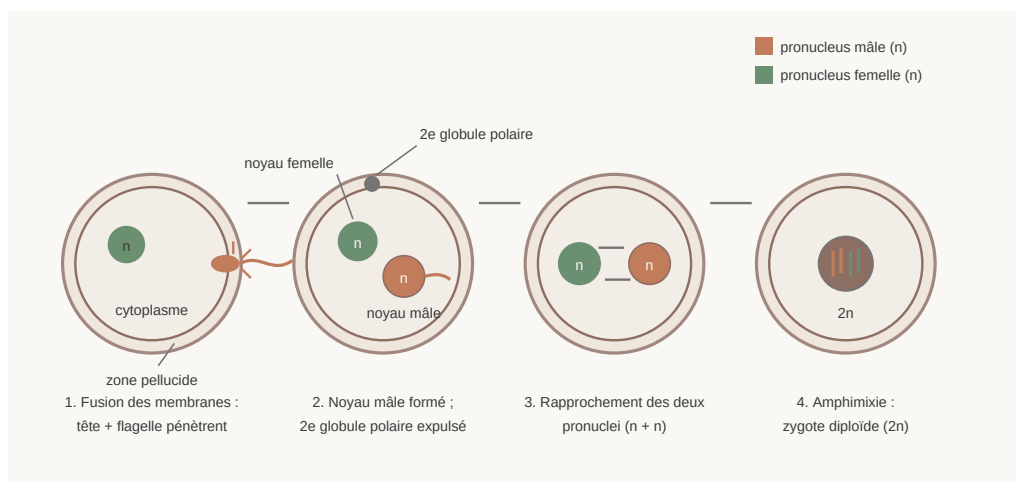


Figure : De la pénétration du spermatozoïde à l'amphimixie. Après la fusion des membranes, la tête du spermatozoïde se transforme en pronucleus mâle, l'ovocyte II achève sa méiose en expulsant le 2^e globule polaire, puis les deux pronuclei ($n + n$) fusionnent pour former le noyau diploïde du zygote ($2n$).

4. La détermination du sexe de l'embryon

Chez l'Homme, les 46 chromosomes comprennent 22 paires de chromosomes ordinaires (autosomes) et **1 paire de chromosomes sexuels** (gonosomes) :

- la **femme** possède deux chromosomes X : son caryotype s'écrit $44 + XX$, soit $2n = 46$;
- l'**homme** possède un chromosome X et un chromosome Y : $44 + XY$.

Au cours de la gamétogenèse, la méiose sépare les chromosomes de chaque paire :

- **tous les ovules** portent un chromosome **X** : $22 + X$;
- **la moitié des spermatozoïdes** porte un chromosome **X** ($22 + X$), l'autre moitié un chromosome **Y** ($22 + Y$).

Gamète femelle	Gamète mâle	Zygote	Sexe de l'embryon
$22 + X$	$22 + X$	$44 + XX$	Fille
$22 + X$	$22 + Y$	$44 + XY$	Garçon

MÉTHODE

Point clé : Le sexe de l'enfant dépend **uniquement du spermatozoïde** qui féconde l'ovule : le père est donc le « déterminant » du sexe. La probabilité d'avoir une fille ou un garçon est de $\frac{1}{2}$ à chaque grossesse, indépendamment des naissances précédentes.

REMARQUE

Piège à éviter : Il est faux et injuste de « reprocher » à une femme de ne donner naissance qu'à des filles (croyance encore répandue). La mère ne fournit que des ovules à chromosome X ; c'est le spermatozoïde du père (X ou Y) qui fixe le sexe.

5. Les premières étapes du développement : segmentation et nidation

5.1. La segmentation

DÉFINITION

Définition — Segmentation : La segmentation est l'ensemble des divisions mitotiques successives du zygote, qui augmentent le nombre de cellules (appelées **blastomères**) sans augmentation du volume total de l'œuf.

Dès sa formation, le zygote entame sa descente de la trompe vers l'utérus (3 à 4 jours) tout en se divisant par **mitoses** : $1 \text{ cellule} \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16$ blastomères... Toutes les cellules restent diploïdes ($2n = 46$) car la mitose conserve le nombre de chromosomes.

Les stades successifs sont :

Stade	Aspect	Âge approximatif
Zygote	Cellule-œuf unique, $2n$	Jour 0
Œuf segmenté	2, 4, 8, 16 blastomères	Jours 1 à 3
Morula	« Mûre » : boule compacte de 16 à 32 blastomères	Jours 3 à 4
Blastocyste	Sphère creuse avec une cavité (blastocèle), un massif cellulaire interne (bouton embryonnaire) et une enveloppe (trophoblaste)	Jours 5 à 6

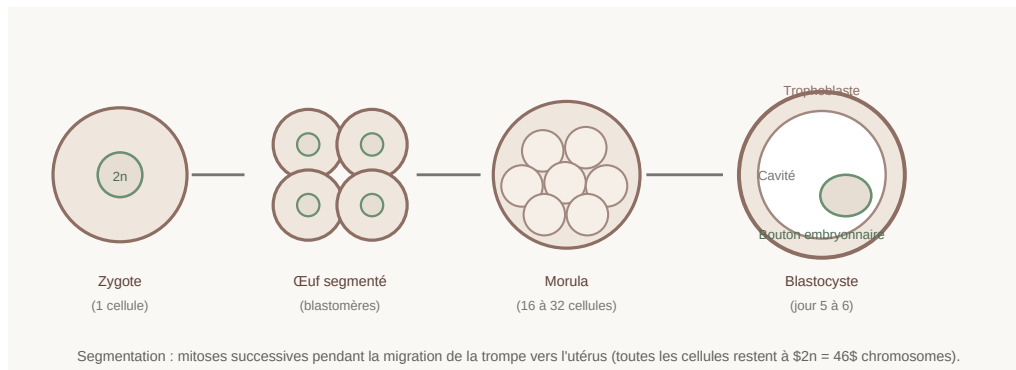


Figure 3 : La segmentation de l'œuf : du zygote au blastocyste, pendant la migration vers l'utérus.

REMARQUE

Remarque : Le volume de l'œuf ne grandit pas pendant la segmentation : les blastomères sont de plus en plus petits, car les divisions s'effectuent à l'intérieur de la zone pellucide, sans apport nutritif extérieur.

5.2. La nidation (ou implantation)

DÉFINITION

Définition — Nidation : La nidation (ou implantation) est la fixation du blastocyste dans la muqueuse utérine (l'**endomètre**), environ 6 à 7 jours après la fécondation.

Arrivé dans l'utérus au stade blastocyste, l'œuf perd sa zone pellucide et s'enfonce dans l'endomètre, qui est épais et richement vascularisé grâce à l'action de la **progestérone** sécrétée par le corps jaune. Le **trophoblaste** du blastocyste se développe et formera le **placenta**, organe d'échange entre la mère et l'embryon ; le **bouton embryonnaire** donnera l'embryon proprement dit.

Dès la nidation, le trophoblaste sécrète une hormone, la **HCG** (gonadotrophine chorionique), qui entretient le corps jaune : c'est elle qui est détectée par les **tests de grossesse**.

MÉTHODE

Point clé : Si la nidation réussit, la grossesse débute. En l'absence de fécondation ou de nidation, le corps jaune régresse, la chute des hormones provoque les **règles** (menstrues) et l'endomètre est évacué.

6. Les jumeaux

Une grossesse aboutit parfois à la naissance de deux enfants : ce sont des **jumeaux**. On distingue deux situations.

6.1. Les vrais jumeaux (jumeaux monozygotes)

DÉFINITION

Définition : Les vrais jumeaux proviennent de la fécondation d'un **seul ovule par un seul spermatozoïde**, suivie de la séparation de l'œuf (ou du bouton embryonnaire) en deux parties qui évoluent chacune en un embryon complet.

Conséquences :

- les deux embryons possèdent **exactement le même patrimoine génétique** ;
- ils sont donc **obligatoirement du même sexe** et se ressemblent beaucoup ;

- ils partagent souvent le même placenta.

6.2. Les faux jumeaux (jumeaux dizygotes)

DÉFINITION

Définition : Les faux jumeaux proviennent de la libération de **deux ovules** lors du même cycle (double ovulation), fécondés chacun par un spermatozoïde différent.

Conséquences :

- les deux embryons sont génétiquement **différents**, comme deux enfants nés de grossesses successives ;
- ils peuvent être de **sexes différents** ;
- chacun possède son propre placenta.

Critère	Vrais jumeaux	Faux jumeaux
Nombre d'ovules fécondés	1	2
Patrimoine génétique	Identique	Différent
Sexe	Toujours identique	Identique ou différent
Ressemblance	Très forte	Comme des frères/sœurs ordinaires
Placenta	Souvent unique	Deux placentas

7. La maîtrise de la fécondation

7.1. La contraception

DÉFINITION

Définition — Contraception : La contraception est l'ensemble des méthodes utilisées pour **empêcher la fécondation** ou la nidation lors d'un rapport sexuel, afin d'éviter une grossesse non désirée.

Méthode	Exemple	Principe scientifique
Mécanique (barrière)	Préservatif masculin ou féminin	Empêche la rencontre des gamètes ; le préservatif protège en outre des IST dont le VIH/SIDA
Chirurgicale	Ligature des trompes ; vasectomie	Bloque le trajet des gamètes (définitive)
Hormonale	Pilule (œstroprogestative)	Bloque l'ovulation en inhibant la sécrétion de FSH et de LH ; épaissit aussi la glaire cervicale
Mécanique intra-utérine	Stérilet (DIU)	Empêche la nidation et/ou immobilise les spermatozoïdes
Chimique	Spermicides	Détruit les spermatozoïdes dans le vagin
Naturelle	Méthode des températures, abstinence périodique	Évite les rapports pendant la fenêtre de fécondité (peu fiable)
D'urgence	Pilule du lendemain	Retarde l'ovulation ou empêche la nidation si prise très tôt après un rapport non protégé (méthode exceptionnelle, pas régulière)

REMARQUE

Comportement responsable : Le recours à une contraception adaptée, après information auprès d'un personnel de santé, permet d'espacer les naissances, de préserver la santé de la mère et des enfants, et de poursuivre ses études. Le préservatif est la seule méthode qui protège aussi des infections sexuellement transmissibles (IST).

7.2. L'interruption volontaire de grossesse (IVG)**DÉFINITION**

Définition — IVG : L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est l'arrêt provoqué d'une grossesse avant le terme naturel.

Sur le plan scientifique, l'IVG met fin au développement de l'embryon ou du fœtus, le plus souvent par méthode médicamenteuse (provoquant l'expulsion de l'œuf) ou chirurgicale (aspiration), d'autant plus risquée qu'elle est tardive ou pratiquée dans de mauvaises conditions.

REMARQUE

Comportement responsable : Les IVG clandestines, pratiquées hors des structures de santé, sont une cause importante de décès et de stérilité chez les jeunes femmes en Afrique. Le meilleur comportement est la **prévention** : information, éducation à la vie affective et sexuelle, et contraception. En cas de grossesse non désirée, il faut se confier rapidement à un adulte de confiance et consulter un centre de santé au lieu de recourir à des pratiques dangereuses.

7.3. La FIVETE (notion)**DÉFINITION**

Définition — FIVETE : La FIVETE (Fécondation In Vitro Et Transfert d'Embryon) est une technique d'**assistance médicale à la procréation** (AMP) qui consiste à réaliser la fécondation **hors du corps de la femme** (« in vitro », c'est-à-dire « dans le verre », en laboratoire), puis à replacer l'embryon obtenu dans l'utérus.

Les grandes étapes sont :

1. **Stimulation ovarienne** : des hormones provoquent la maturation de plusieurs follicules ;
2. **Prélèvement des ovocytes** dans les ovaires et recueil des spermatozoïdes ;
3. **Fécondation in vitro** : mise en contact des gamètes en milieu de culture (les spermatozoïdes y subissent la capacitation ; c'est la preuve expérimentale de son rôle) ;
4. **Culture de l'embryon** jusqu'au stade de quelques cellules ou blastocyste ;
5. **Transfert de l'embryon** dans l'utérus de la femme, où il peut se nider.

MÉTHODE

Point clé : La FIVETE permet à des couples stériles (trompes bouchées, faible nombre de spermatozoïdes, etc.) d'avoir un enfant. Le premier « bébé-éprouvette », Louise Brown, est né en 1978. Des centres d'AMP existent désormais en Afrique, notamment à Abidjan.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode — Ordre chronologique à maîtriser : Pour tout exercice demandant de « décrire la fécondation », suivez toujours la même trame : 1. Rapport sexuel et dépôt du sperme dans le vagin ; 2. Montée des spermatozoïdes (col → utérus → trompe) et **capacitation** ; 3. Rencontre dans le **tiers externe de la trompe** ; 4. **Réaction acrosomique** et franchissement des enveloppes ; 5. **Blocage de la polyspermie** ; 6. **Amphimixie** : fusion des noyaux, zygote diploïde. Une étape oubliée ou dans le désordre coûte des points au devoir de niveau.

MÉTHODE

Méthode — Détermination du sexe : Raisonner en tableau de croisement (échiquier) : lignes = ovules (tous X), colonnes = spermatozoïdes ($\frac{1}{2}$ X, $\frac{1}{2}$ Y). Les cases donnent XX (filles) ou XY (garçon) avec probabilité $\frac{1}{2}$ chacune.

MÉTHODE

Méthode — Vrais ou faux jumeaux ? Posez-vous une seule question : **combien d'ovules fécondés ?** - Un seul ovule $\Rightarrow$ vrais jumeaux (même sexe obligatoirement) ; - Deux ovules $\Rightarrow$ faux jumeaux (sexe libre). Deux jumeaux de sexes différents sont donc **forcément** des faux jumeaux.

REMARQUE

Piège à éviter : Ne confondez pas : - **fécondation** (trompe) et **nidation** (utérus) ; - **segmentation** (mitoses du zygote) et **méiose** (formation des gamètes) ; - **capacitation** (modification du spermatozoïde) et **réaction acrosomique** (libération d'enzymes) ; - **contraception** (empêche la fécondation ou la nidation) et **IVG** (arrête une grossesse déjà installée).

REMARQUE

Piège à éviter : La morula et le blastocyste sont formés de cellules **diploïdes** ($2n = 46$) : la segmentation se fait par mitose, qui conserve le nombre de chromosomes. Seuls les gamètes sont haploïdes.

MÉTHODE

Astuce — Moyen mnémotechnique : « Chacun Reçoit Facilement Bon Accord » : Capacitation $\rightarrow$ Réaction acrosomique $\rightarrow$ Franchissement des enveloppes $\rightarrow$ Blocage de la polyspermie $\rightarrow$ Amphimixie.

Chapitre 5

LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) — Classe de 1ère C **Thème :** La transmission des caractères héréditaires **Durée indicative :** 3 semaines

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Décrire** la structure de la molécule d'ADN (nucléotides, double hélice, complémentarité des bases) et **calculer** les pourcentages de bases ou le nombre de liaisons hydrogène d'un fragment d'ADN.
 2. **Énoncer** le dogme central de la biologie moléculaire et **expliquer** la relation entre gène et protéine.
 3. **Déterminer** la séquence d'un ARNm à partir de la séquence du brin transcrit d'ADN, et inversement.
 4. **Interpréter** la table du code génétique pour **traduire** une séquence d'ARNm en séquence d'acides aminés.
 5. **Expliquer** le rôle de l'ARN polymérase, des ribosomes et des ARNt au cours de la transcription et de la traduction.
 6. **Comparer** les types de mutations (substitution, insertion, délétion) et **analyser** leurs conséquences sur la protéine, à travers l'exemple de la drépanocytose.
-

Plan du chapitre

1. Rappels sur l'ADN, support de l'information génétique
 2. Gène et protéine : le dogme central de la biologie moléculaire
 3. La transcription : de l'ADN à l'ARN messager
 4. Le code génétique
 5. La traduction : de l'ARNm à la protéine
 6. De la séquence nucléotidique à la séquence en acides aminés
 7. Les mutations et leurs conséquences : l'exemple de la drépanocytose
 8. Méthodes et astuces
 9. Exercices et corrigés détaillés
-

Cours

I. Rappels sur l'ADN, support de l'information génétique

A. Localisation et rôle de l'ADN

L'**ADN** (acide désoxyribonucléique) est la molécule qui contient l'**information génétique** de tout être vivant. Chez les êtres vivants à noyau (cellules eucaryotes), l'ADN se trouve principalement dans le **noyau**, au sein des **chromosomes**. Il est transmis intégralement de génération en génération lors de la reproduction : c'est le **support de l'hérédité**.

DÉFINITION

Définition — ADN : L'ADN est une macromolécule constituée de deux brins enroulés en double hélice, formés chacun d'une succession de nucléotides. Il porte l'information génétique sous forme de la séquence de ses bases azotées.

B. Le nucléotide, unité de base de l'ADN

Chaque brin d'ADN est un **polynucléotide**, c'est-à-dire une longue chaîne de **nucléotides** liés les uns aux autres. Un nucléotide comprend **trois éléments** :

1. Un **sucré** à 5 atomes de carbone : le **désoxyribose** ;
2. Un **groupement phosphate** ;
3. Une **base azotée**, qui peut être de quatre sortes :

Base azotée	Symbole	Famille
Adénine	A	Purine
Guanine	G	Purine
Thymine	T	Pyrimidine
Cytosine	C	Pyrimidine

Les nucléotides sont reliés entre eux par des **liaisons phosphodiester** entre le phosphate d'un nucléotide et le sucre du nucléotide suivant. Chaque brin possède donc une **orientation**, repérée par deux extrémités notées **5'** et **3'** (selon le carbone du désoxyribose porteur du groupement libre).

MÉTHODE

Point clé : Un brin d'ADN s'écrit toujours dans le sens **5' → 3'**. C'est dans ce sens que sont « lues » et synthétisées les molécules d'acides nucléiques.

C. La double hélice et la complémentarité des bases

En 1953, **Watson et Crick** (en s'appuyant sur les travaux de Rosalind Franklin et de Maurice Wilkins) ont proposé le modèle de la **double hélice** :

- La molécule d'ADN est formée de **deux brins antiparallèles** (l'un orienté 5' → 3', l'autre 3' → 5') enroulés l'un autour de l'autre ;
- Les **sucres et les phosphates** forment le « squelette » externe de chaque brin ;
- Les **bases azotées** sont tournées vers l'intérieur et s'associent **deux à deux** par des **liaisons hydrogène**, formant les « barreaux » de l'échelle hélicoïdale.

Les associations de bases obéissent à une règle stricte, la **complémentarité des bases** :

Paire de bases	Nombre de liaisons hydrogène
A — T (Adénine — Thymine)	2 liaisons hydrogène
G — C (Guanine — Cytosine)	3 liaisons hydrogène

THÉORÈME

Théorème (règle de complémentarité) : Dans une molécule d'ADN, l'adénine fait toujours face à la thymine, et la guanine fait toujours face à la cytosine. Par conséquent, si l'on connaît la séquence d'un brin, on peut écrire automatiquement celle du brin complémentaire.

Exemple résolu 1 : écrire un brin complémentaire

On donne le brin d'ADN suivant : 5' — A T G C C G T A — 3'.

Le brin complémentaire est obtenu en associant à chaque base sa base complémentaire, et en inversant le sens (brins antiparallèles) :

**Exemple résolu 2 : pourcentages de bases (règles de Chargaff)**

Dans un ADN double brin, on mesure 22% d'adénine. Déterminons les pourcentages des autres bases.

- Comme A fait toujours face à T : $\%T = \%A = 22\%$.
- Le reste est partagé également entre G et C : $\%G + \%C = 100 - 22 - 22 = 56\%$, donc $\%G = \%C = 28\%$.

MÉTHODE

Point clé (règles de Chargaff) : Dans tout ADN double brin : $\%A = \%T$ et $\%G = \%C$.
Attention : ces égalités sont **fausses** si l'on ne considère qu'un **seul brin**.

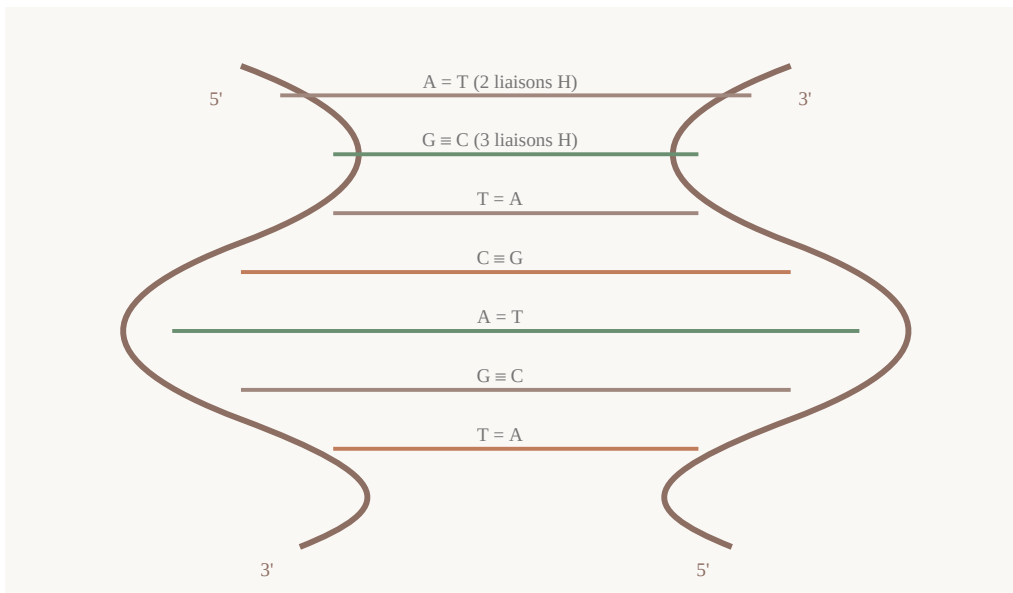
D. Schéma de la structure de l'ADN

Figure 1 : Schéma simplifié de la double hélice d'ADN. Les deux brins sont antiparallèles ; les barreaux représentent les paires de bases complémentaires unies par des liaisons hydrogène.

E. Pourquoi la complémentarité est-elle fondamentale ?

La complémentarité des bases explique deux propriétés essentielles de l'ADN :

1. **La réplication** : avant chaque division cellulaire, chaque brin sert de **matrice** (modèle) pour fabriquer un brin neuf complémentaire ; l'information génétique est ainsi recopiée fidèlement et transmise aux cellules filles.
2. **L'expression des gènes** : c'est aussi grâce à la complémentarité qu'un brin d'ADN peut servir de modèle pour fabriquer une molécule d'ARN (transcription, voir partie III).

II. Gène et protéine : le dogme central de la biologie moléculaire

A. Les protéines, acteurs de la cellule

Les **protéines** sont des macromolécules constituées d'une chaîne d'**acides aminés** liés par des **liaisons peptidiques**. Il existe **20 acides aminés** différents chez les êtres vivants. L'ordre des acides aminés dans la chaîne (la **séquence**) détermine la forme spatiale de la protéine, et donc sa **fonction**.

Les protéines assurent presque toutes les fonctions de la cellule :

- **enzymes** (catalyseurs des réactions chimiques : amylase de la salive, catalase...);
- **protéines de structure** (collagène de la peau et des os, kératine des ongles et des cheveux);
- **protéines de transport** (hémoglobine qui transporte le dioxygène dans le sang);
- **hormones protéiques** (insuline qui régule la glycémie);
- **anticorps** (défense de l'organisme).

B. La relation « un gène — une protéine »

DÉFINITION

Définition — Gène : Un gène est un segment d'ADN (une portion de chromosome) qui porte l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine déterminée (plus précisément d'une chaîne polypeptidique).

DÉFINITION

Définition — Synthèse des protéines : La synthèse des protéines est l'ensemble des mécanismes par lesquels la cellule fabrique ses protéines à partir de l'information contenue dans ses gènes. Elle comporte deux grandes étapes : la **transcription** et la **traduction**.

Des observations montrent que la séquence des nucléotides du gène détermine la séquence des acides aminés de la protéine : **tout caractère héréditaire visible (couleur des yeux, groupe sanguin, forme de l'hémoglobine...) résulte de l'action de protéines, elles-mêmes programmées par des gènes.**

C. Le dogme central de la biologie moléculaire

L'ADN se trouve dans le noyau, alors que les protéines sont fabriquées dans le **cytoplasme**. L'information ne peut donc pas passer directement de l'ADN à la protéine : il faut un **intermédiaire**, l'**ARN** (acide ribonucléique). L'ensemble de ce schéma constitue le **dogme central de la biologie moléculaire** :



- La **transcription** : copie de l'information d'un gène sous forme d'une molécule d'**ARN messager (ARNm)**; elle a lieu dans le **noyau**;
- La **traduction** : lecture de l'ARNm et assemblage des acides aminés pour fabriquer la protéine; elle a lieu dans le **cytoplasme**, au niveau des **ribosomes**.

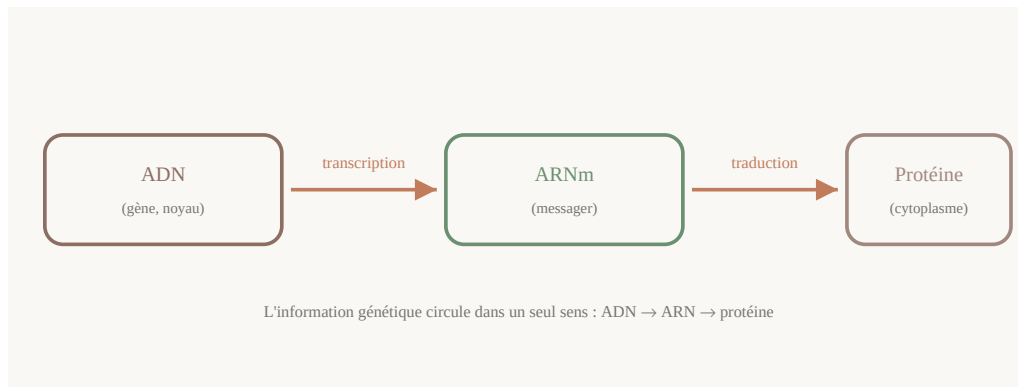


Figure 2 : Le dogme central de la biologie moléculaire.

D. Les acides ribonucléiques (ARN)

Les ARN sont des acides nucléiques voisins de l'ADN, avec trois différences :

Caractère	ADN	ARN
Sucre	Désoxyribose	Ribose
Bases azotées	A, T, G, C	A, U , G, C (l' uracile U remplace la thymine)
Structure	Double brin (double hélice)	Généralement simple brin
Localisation	Noyau	Fabriqué dans le noyau, agit surtout dans le cytoplasme

Dans les ARN, l'uracile U est complémentaire de l'adénine A (paire **A — U**, 2 liaisons hydrogène).

Il existe trois types d'ARN impliqués dans la synthèse des protéines :

Type d'ARN	Nom complet	Rôle
ARNm	ARN messager	Porte la copie de l'information du gène, du noyau vers le cytoplasme
ARNt	ARN de transfert	Transporte les acides aminés jusqu'au ribosome et reconnaît les codons de l'ARNm
ARNr	ARN ribosomique	Constituant principal des ribosomes

III. La transcription : de l'ADN à l'ARN messager

A. Principe

DÉFINITION

Définition — Transcription : La transcription est la synthèse d'une molécule d'ARNm dont la séquence est **complémentaire** de celle de l'un des deux brins d'ADN du gène, appelé **brin transcrit** (ou brin matrice). Elle a lieu dans le **noyau**.

Au cours de la transcription :

1. Les deux brins d'ADN **s'écartent localement** au niveau du gène (rupture temporaire des liaisons hydrogène) ;
2. Une enzyme, l'**ARN polymérase**, se fixe sur le brin transcrit et avance le long de celui-ci ;
3. L'ARN polymérase assemble des **ribonucléotides libres** du milieu, en appliquant la règle de complémentarité : face à A elle place **U**, face à T elle place **A**, face à G elle place **C**, face à C elle place **G** ;
4. L'ARNm formé se détache et migre vers le cytoplasme ; les deux brins d'ADN se réassocient (la molécule d'ADN reste **intacte** : c'est une copie, pas un prélèvement).

MÉTHODE

Point clé : L'ARNm est synthétisé dans le sens **5' → 3'**, pendant que l'ARN polymérase lit le brin transcrit dans le sens **3' → 5'**. Les deux brins sont donc lus en sens inverse l'un de l'autre.

Exemple résolu 3 : transcrire un gène

On donne le brin transcrit : 3' — T A C G G A A T T C G A — 5'.

L'ARNm est complémentaire et antiparallèle :



On remarque que la séquence de l'ARNm est **identique** à celle du **brin non transcrit** (brin codant), à ceci près que **U remplace T**.

B. Résumé de la transcription

Élément	Précision
Lieu	Noyau
Matrice lue	Brin transcrit d'ADN, lu dans le sens 3' → 5'
Enzyme clé	ARN polymérase
Molécule produite	ARNm, synthétisé dans le sens 5' → 3'
Règle d'appariement	A↔U, T↔A, G↔C, C↔G
Sorte de copie	Copie fidèle mais réversible : l'ADN n'est pas consommé

IV. Le code génétique

A. Le problème posé : comment 4 lettres peuvent-elles coder 20 acides aminés ?

L'ARNm n'utilise que **4 bases** (A, U, G, C), alors qu'il faut coder **20 acides aminés**.

- Si **1 base** codait 1 acide aminé : seulement 4 acides aminés possibles ⇒ insuffisant ;
- Si **2 bases** codaient 1 acide aminé : $4 \times 4 = 16$ combinaisons ⇒ encore insuffisant ;
- Si **3 bases** codent 1 acide aminé : $4 \times 4 \times 4 = 64$ combinaisons ⇒ largement suffisant.

L'information est donc lue par **groupes de 3 nucléotides** appelés **codons**.

DÉFINITION

Définition — Codon : Un codon est une suite de **trois nucléotides** consécutifs de l'ARNm qui correspond à un acide aminé déterminé (ou à un signal de fin de traduction). La lecture se fait **sans chevauchement** : chaque nucléotide n'appartient qu'à un seul codon.

B. La table du code génétique

La table ci-dessous donne la signification des 64 codons de l'ARNm (lues dans le sens 5' → 3'). Le premier nucléotide se choisit en ligne, le deuxième en colonne, le troisième dans la case.

1re base ↓ / 2e base →	U	C	A	G
U	UUU : Phé; UUC : Phé	UCU : Ser; UCC : Ser	UAU : Tyr; UAC : Tyr	UGU : Cys; UGC : Cys
(3e base U/C)	UUA : Leu; UUG : Leu	UCA : Ser; UCG : Ser	UAA : Stop ; UAG : Stop	UGA : Stop ; UGG : Trp
C	CUU : Leu; CUC : Leu	CCU : Pro; CCC : Pro	CAU : His; CAC : His	CGU : Arg; CGC : Arg
(3e base U/C)	CUA : Leu; CUG : Leu	CCA : Pro; CCG : Pro	CAA : Gln; CAG : Gln	CGA : Arg; CGG : Arg
A	AUU : Ile; AUC : Ile	ACU : Thr; ACC : Thr	AAU : Asn; AAC : Asn	AGU : Ser; AGC : Ser
(3e base U/C)	AUA : Ile; AUG : Met (initiation)	ACA : Thr; ACG : Thr	AAA : Lys; AAG : Lys	AGA : Arg; AGG : Arg
G	GUU : Val; GUC : Val	GCU : Ala; GCC : Ala	GAU : Asp; GAC : Asp	GGU : Gly; GGC : Gly
(3e base U/C)	GUA : Val; GUG : Val	GCA : Ala; GCG : Ala	GAA : Glu; GAG : Glu	GGA : Gly; GGG : Gly

Abréviations : Phé = phénylalanine, Leu = leucine, Ile = isoleucine, Met = méthionine, Val = valine, Ser = sérine, Pro = proline, Thr = thréonine, Ala = alanine, Tyr = tyrosine, His = histidine, Gln = glutamine, Asn = asparagine, Lys = lysine, Asp = acide aspartique, Glu = acide glutamique, Cys = cystéine, Trp = tryptophane, Arg = arginine, Gly = glycine.

C. Propriétés du code génétique

1. **Code à triplets** : 1 codon = 3 nucléotides = 1 acide aminé.
2. **Code dégénéré** : plusieurs codons peuvent coder le **même** acide aminé (exemple : UUU et UUC codent tous deux la phénylalanine). Seuls la méthionine (AUG) et le tryptophane (UGG) ne possèdent qu'un seul codon.
3. **Codon d'initiation** : **AUG** (méthionine) marque le **début** de la traduction ; toute protéine commence donc, au moment de sa synthèse, par une méthionine.
4. **Codons stop** : **UAA, UAG et UGA** ne codent aucun acide aminé ; ils signalent la **fin** de la traduction.
5. **Lecture sans ponctuation ni chevauchement** : les codons se succèdent sans séparateur ; le décalage du cadre de lecture change toute la protéine (voir mutations).
6. **Code (quasi) universel** : le même codon désigne le même acide aminé chez presque tous les êtres vivants, de la bactérie à l'Homme. C'est une preuve de la **parenté de tous les êtres vivants**, et c'est ce qui rend possible le **génie génétique** (exemple : faire produire l'insuline humaine par une bactérie).

Exemple résolu 4 : traduire un ARNm

On donne l'ARNm : 5' — A U G G C U U U A C C U A A — 3'.

Découpage en codons : AUG | GGC | UUU | ACC | UAA.

Traduction à l'aide de la table : **Méthionine — Glycine — Phénylalanine — Thréonine — Stop.**

La protéine (chaîne polypeptidique) synthétisée comporte donc **4 acides aminés**; le codon UAA n'est pas traduit.

V. La traduction : de l'ARNm à la protéine

A. Les acteurs de la traduction

La traduction a lieu dans le **cytoplasme** et met en jeu trois acteurs principaux.

1. Le ribosome. Le **ribosome** est un « atelier d'assemblage » formé d'ARNr et de protéines. Il se fixe sur l'ARNm, avance le long de celui-ci **codon par codon** (dans le sens 5' → 3') et catalyse la formation des **liaisons peptidiques** entre les acides aminés.

2. L'ARNt (ARN de transfert). Chaque ARNt est une petite molécule d'ARN repliée qui possède :

- à une extrémité, un site de fixation d'**un acide aminé précis** (chaque ARNt ne transporte qu'un seul type d'acide aminé);
- à l'autre extrémité, un triplet de nucléotides appelé **anticodon, complémentaire** du codon de l'ARNm correspondant à cet acide aminé.

DÉFINITION

Définition — Anticodon : L'anticodon est un triplet de 3 nucléotides porté par l'ARNt, complémentaire et antiparallèle du codon de l'ARNm. Il permet à l'ARNt de reconnaître « son » codon et de déposer le bon acide aminé au bon endroit.

Exemple : au codon d'ARNm 5'—GGC—3' (glycine) correspond l'anticodon d'ARNt 3'—CCG—5'.

3. Les acides aminés, présents librement dans le cytoplasme, sont les « briques » de la protéine.

B. Les trois étapes de la traduction

Étape 1 — Initiation. Le ribosome se fixe sur l'ARNm au niveau du **codon d'initiation AUG**. Un premier ARNt, porteur d'une **méthionine** et d'anticodon 3'—UAC—5', vient s'apparier avec ce codon AUG.

Étape 2 — Élongation. Un deuxième ARNt, dont l'anticodon est complémentaire du **codon suivant**, se fixe à côté du premier, avec son acide aminé. Le ribosome forme une **liaison peptidique** entre les deux acides aminés; le premier ARNt, désormais libéré de son acide aminé, quitte le ribosome. Le ribosome **avance d'un codon** (3 nucléotides), un troisième ARNt se fixe, et ainsi de suite : la chaîne polypeptidique **s'allonge** acide aminé après acide aminé.

Étape 3 — Terminaison. Lorsque le ribosome atteint un **codon stop** (UAA, UAG ou UGA), aucun ARNt ne peut s'y fixer : la traduction s'arrête. La chaîne polypeptidique est **libérée**, puis se replie dans l'espace pour devenir une **protéine fonctionnelle**. Le ribosome se détache de l'ARNm.

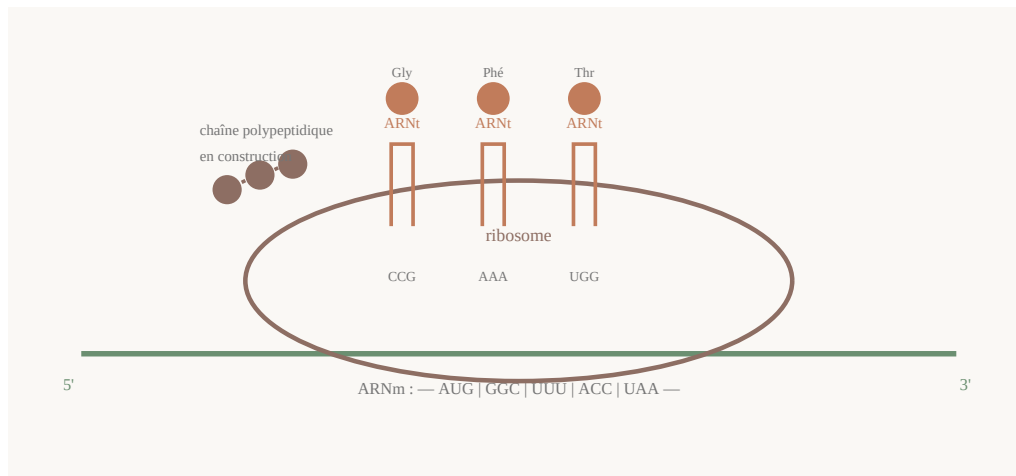


Figure 3 : La traduction au niveau d'un ribosome. Les ARNt déposent les acides aminés en fonction de la complémentarité anticodon-codon.

C. Bilan des deux étapes de la synthèse des protéines

Caractère	Transcription	Traduction
Lieu	Noyau	Cytoplasme (ribosomes)
Molécule de départ	ADN (brin transcrit)	ARNm
Molécule produite	ARNm	Chaîne polypeptidique (protéine)
Enzyme / machine clé	ARN polymérase	Ribosome
Langue de départ	Langage nucléotidique	Langage nucléotidique
Langue d'arrivée	Langage nucléotidique	Langage des acides aminés
Éléments de reconnaissance	Complémentarité des bases	Codon ↔ anticodon
Sens de lecture de la matrice	3' → 5' (brin transcrit)	5' → 3' (ARNm)

VI. De la séquence nucléotidique à la séquence en acides aminés

La relation entre le gène et la protéine est une relation de **correspondance directe** entre l'ordre des nucléotides et l'ordre des acides aminés.

MÉTHODE

Point clé : La séquence des nucléotides du brin transcrit d'ADN détermine, par complémentarité, la séquence des codons de l'ARNm, laquelle détermine, grâce au code génétique et aux ARNt, la séquence des acides aminés de la protéine. On dit que l'ADN est une **molécule-programme**.

Exemple résolu 5 : chaîne complète de détermination

On donne un fragment du **brin transcrit** d'un gène : 3' — T A C C C G A A A T G G A T T — 5'.

Étape 1 — Transcription. L'ARNm complémentaire (sens 5' → 3') :



Étape 2 — Découpage en codons : AUG | GGC | UUU | ACC | UAA.

Étape 3 — Traduction (table du code génétique) : Méthionine — Glycine — Phénylalanine — Thréonine — Stop.

La protéine formée est : **Met — Gly — Phé — Thr** (4 acides aminés).

MÉTHODE

Méthode de calcul — tailles des molécules : Pour une protéine de n acides aminés :
 - l'ARNm comporte au minimum $3n + 3$ nucléotides (n codons + 1 codon stop);
 - le gène (brin transcrit) comporte au minimum $3n + 3$ nucléotides correspondants.
 Exemple : une protéine de 150 acides aminés est codée par un ARNm d'au moins $3 \times 150 + 3 = 453$ nucléotides.

VII. Les mutations et leurs conséquences : l'exemple de la drépanocytose

A. Définition et types de mutations

DÉFINITION

Définition — Mutation : Une mutation est une **modification accidentelle et héritable** de la séquence des nucléotides de l'ADN. Si elle touche un gène, elle peut modifier la protéine correspondante et donc le caractère héréditaire.

On distingue trois grands types de mutations **ponctuelles** (touchant un ou quelques nucléotides) :

Type de mutation	Description	Effet sur le cadre de lecture
Substitution	Remplacement d'un nucléotide par un autre	Un seul codon modifié; cadre inchangé
Insertion	Ajout d'un (ou plusieurs) nucléotide(s)	Décalage du cadre de lecture à partir de l'insertion
Délétion	Perte d'un (ou plusieurs) nucléotide(s)	Décalage du cadre de lecture à partir de la délétion

B. Conséquences d'une substitution sur la protéine

Trois cas sont possibles (on utilisera la table du code génétique) :

1. **Mutation silencieuse** : le nouveau codon code le **même** acide aminé (le code génétique est dégénéré) → la protéine est **inchangée**. Exemple : GGA → GGG, qui code toujours la glycine.
2. **Mutation faux-sens (missense)** : le nouveau codon code un **autre** acide aminé → un seul acide aminé est changé dans la protéine, ce qui peut modifier sa fonction. Exemple : GAG (acide glutamique) → GUG (valine).
3. **Mutation non-sens** : le nouveau codon est un **codon stop** → la traduction s'arrête prématurément; la protéine est **tronquée**, généralement non fonctionnelle. Exemple : UGG (tryptophane) → UGA (stop).

C. Conséquences des insertions et délétions

L'ajout ou la perte d'un nucléotide **décale le cadre de lecture** : à partir du point de la mutation, **tous les codons sont modifiés**, et la protéine est le plus souvent totalement différente et non fonctionnelle. C'est pourquoi les insertions et délétions (hors multiples de 3) sont généralement **plus graves** que les substitutions.

D. Étude d'un exemple : la drépanocytose

DÉFINITION

Définition — Drépanocytose : La drépanocytose (ou anémie falciforme) est une **maladie héréditaire du sang**, fréquente en Afrique subsaharienne (et donc en Côte d'Ivoire), due à une mutation du gène codant la chaîne β de l'**hémoglobine**.

L'**hémoglobine** est la protéine des globules rouges qui transporte le dioxygène. Chez un individu sain (hémoglobine **HbA**), le 6^e acide aminé de la chaîne β est l'**acide glutamique** (codon GAG de l'ARNm). Chez un individu drépanocytaire (hémoglobine **HbS**), ce même emplacement est occupé par la **valine** (codon GUG).

Comparons les séquences :

	Codon 6 du brin non transcrit (ADN)	Codon 6 de l'ARNm	6 ^e acide aminé	Conséquence
Individu sain (HbA)	5'—G A G—3'	5'—G A G—3'	Acide glutamique	Globules rouges ronds, souples
Individu malade (HbS)	5'—G T G—3'	5'—G U G—3'	Valine	Globules rouges déformés en faucilles

La mutation est donc une **substitution** : **A** → **T** sur le brin non transcrit (autrement dit le brin transcrit passe de 3'—CTC—5' à 3'—CAC—5'), ce qui change **un seul codon** et **un seul acide aminé** sur les 146 que compte la chaîne β .

PROPRIÉTÉ

Point clé — conséquences en chaîne : Une substitution sur **1 seul nucléotide** du gène → changement d'**1 seul acide aminé** de l'hémoglobine → modification des propriétés de la protéine (HbS se solidifie en fibres lorsque le dioxygène manque) → déformation des globules rouges en **faucilles** → anémie, douleurs, atteintes des organes. Cet exemple illustre le lien direct **mutation** → **protéine modifiée** → **caractère modifié** → **maladie héréditaire**.

REMARQUE

Remarque (contexte africain) : la drépanocytose touche une fraction importante de la population en Afrique de l'Ouest. Les porteurs d'un seul gène muté (hétérozygotes « AS ») sont généralement en bonne santé et présentent une **résistance partielle au paludisme**, ce qui explique le maintien de ce gène dans ces régions où le paludisme sévit.

E. Causes et caractère héréditaire des mutations

Les mutations surviennent spontanément (erreurs de copie de l'ADN) ou sous l'effet d'**agents mutagènes** : rayonnements (UV, rayons X), certaines substances chimiques, certains virus. Une mutation n'a de conséquence sur la descendance que si elle touche des cellules qui participent à la reproduction (gamètes ou cellules qui les produisent) : elle est alors **transmissible** aux générations suivantes.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Trouver le brin complémentaire d'ADN : Recopier la séquence en remplaçant chaque base par sa complémentaire (A↔T, G↔C), **sans oublier d'inverser les extrémités 5' et 3'**. Exemple : brin 5'—A T G C—3' → complémentaire 3'—T A C G—5'.

MÉTHODE

Méthode 2 — Écrire l'ARNm à partir du brin transcrit : Le brin transcrit sert de matrice : appliquer la complémentarité **avec U à la place de T** (face à A : U ; face à T : A ; face à G : C ; face à C : G) et inverser le sens. Si l'énoncé donne le **brin non transcrit** (brin codant), l'ARNm est **identique** à ce brin, sauf que **T devient U**.

MÉTHODE

Méthode 3 — Traduire un ARNm : 1) Vérifier le sens 5' → 3'. 2) Repérer le codon d'initiation **AUG** et découper en triplets **à partir de lui**. 3) Traduire chaque codon avec la table. 4) **S'arrêter au premier codon stop** (UAA, UAG, UGA), qui n'est pas traduit.

MÉTHODE

Méthode 4 — Identifier le type d'une mutation : Aligner la séquence normale et la séquence mutée codon par codon. - Même longueur, une seule base changée → **substitution** ; vérifier ensuite avec la table si elle est silencieuse, faux-sens ou non-sens. - Séquence mutée plus longue → **insertion** ; plus courte → **délétion**. Dans ces deux cas, le décalage du cadre modifie tous les codons en aval.

MÉTHODE

Méthode 5 — Calculs sur les bases (Chargaff) et les liaisons hydrogène : - ADN double brin : %A = %T et %G = %C ; la somme vaut 100%. - Nombre de liaisons hydrogène d'un fragment : compter le nombre de paires A-T (×2) et le nombre de paires G-C (×3), puis additionner :

$$N_{\text{liaisons H}} = 2 \times N_{A-T} + 3 \times N_{G-C}$$

REMARQUE

Piège à éviter 1 : Ne pas confondre **T** (thymine, ADN) et **U** (uracile, ARN). Un ARNm ne contient **jamais** de T ; si votre réponse contient un T dans un ARNm, elle est fausse.

REMARQUE

Piège à éviter 2 : Ne jamais traduire directement l'ADN ! On traduit **l'ARNm**, codon par codon, dans le sens 5' → 3'. Traduire le brin d'ADN ou dans le mauvais sens est l'erreur la plus fréquente aux devoirs.

REMARQUE

Piège à éviter 3 : Attention au **codon stop** : il compte pour la longueur de l'ARNm mais **pas** pour le nombre d'acides aminés de la protéine. Une protéine de 4 acides aminés correspond à 5 codons (4 codons + 1 stop).

REMARQUE

Piège à éviter 4 : Le **brin non transcrit** n'est pas lu par l'ARN polymérase. Dire « le brin codant sert de matrice à la transcription » est une erreur : c'est le **brin transcrit** (matrice) qui est lu.

Fin du chapitre 5 — La synthèse des protéines.

Chapitre 6

LA TRANSMISSION D'UN CARACTÈRE HÉRÉDITAIRE

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) **Classe :** Première C — Côte d'Ivoire (Approche Par les Compétences) **Thème 2 :** La transmission des caractères héréditaires **Compétence 3 :** Traiter une situation relative à la reproduction et à l'hérédité **Durée indicative :** 3 semaines

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Définir** les notions de gène, d'allèle, de locus, de génotype, de phénotype, d'homozygote et d'hétérozygote, et distinguer dominance et récessivité.
 2. **Interpréter** les résultats des croisements de monohybridisme (expériences de Mendel sur le pois) en construisant des échiquiers de croisement.
 3. **Déterminer** les proportions théoriques des descendance ($\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$ en F2 ; $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ pour un test-cross) et les utiliser pour prédire ou vérifier des génotypes.
 4. **Distinguer**, à partir d'exemples (drépanocytose, groupes sanguins, daltonisme, hémophilie), une transmission autosomique d'une transmission liée au sexe.
 5. **Construire** et **interpréter** des arbres généalogiques simples pour retrouver le mode de transmission d'un caractère héréditaire.
 6. **Expliquer** les applications pratiques de la génétique : le conseil génétique et la sélection agricole.
-

Plan du chapitre

1. Les notions de base de la génétique : gène, allèle, locus, génotype, phénotype
 2. Dominance, récessivité, homozygotie et hétérozygotie
 3. Le monohybridisme : les croisements de Mendel sur le pois
 4. L'échiquier de croisement et les proportions théoriques
 5. Le test-cross (croisement test)
 6. Exemples de transmission chez l'Homme et chez d'autres espèces
 7. Transmission autosomique et transmission liée au sexe
 8. Les arbres généalogiques
 9. Applications : conseil génétique et sélection agricole
-

Cours

I. Les notions de base de la génétique

I.1. L'hérédité et les caractères héréditaires

On observe couramment que les enfants ressemblent à leurs parents : la couleur de la peau, la forme du nez, le groupe sanguin se transmettent de génération en génération. De même, chez les plantes cultivées (maïs, riz, niébé), les graines d'une variété donnent toujours des plants de la même variété.

DÉFINITION

Définition — Hérédité : L'**hérédité** est l'ensemble des phénomènes par lesquels des caractères se transmettent des parents à leurs descendants, de génération en génération.

DÉFINITION

Définition — Caractère héréditaire : Un **caractère héréditaire** est un aspect observable d'un individu qui se transmet de génération en génération. Exemples : la couleur des graines du pois, le groupe sanguin, la couleur du pelage d'un cobaye.

La **génétique** est la science qui étudie l'hérédité et les mécanismes de transmission des caractères. Elle est née des travaux du moine autrichien **Grégoire Mendel** (1822 – 1884), qui croisa des pois de senteur dans le jardin de son monastère et publia ses résultats en 1865.

I.2. Le gène, les allèles et le locus

Les caractères héréditaires sont portés par les **chromosomes**, situés dans le noyau des cellules. Chez un individu diploïde ($2n$ chromosomes), les chromosomes existent par **paires de chromosomes homologues** : un chromosome vient du père, l'autre de la mère.

DÉFINITION

Définition — Gène : Un **gène** est un segment de chromosome (une portion de la molécule d'ADN) qui commande l'expression d'un caractère héréditaire déterminé.

DÉFINITION

Définition — Allèle : Les **allèles** sont les différentes versions possibles d'un même gène. Un individu diploïde possède, pour chaque gène, **deux allèles** (un sur chaque chromosome homologue), identiques ou différents.

DÉFINITION

Définition — Locus : Le **locus** est l'emplacement précis qu'occupe un gène sur un chromosome. Pour un gène donné, le locus est le même sur les deux chromosomes homologues.

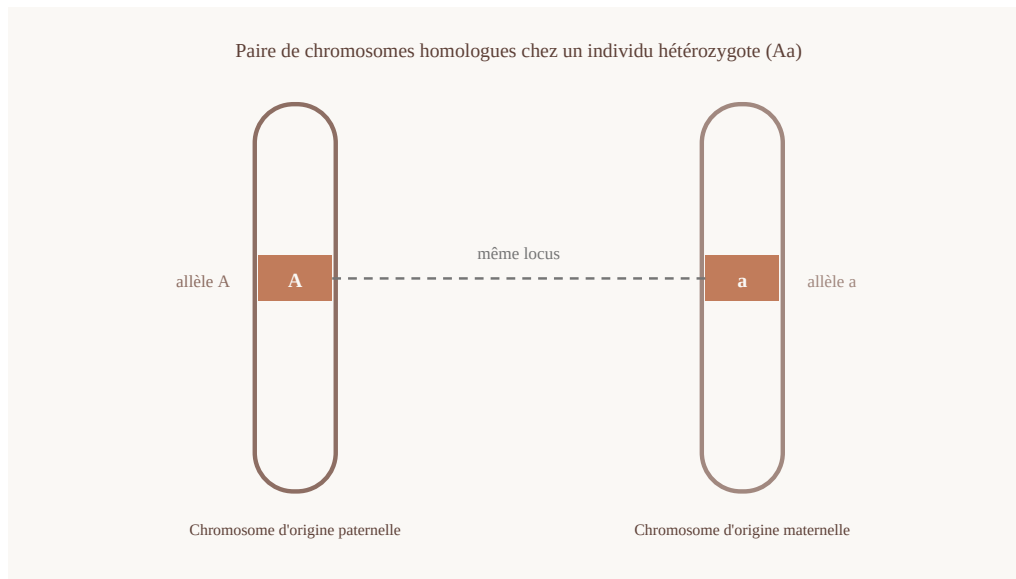


Figure 1 : Gène, allèles et locus sur une paire de chromosomes homologues.

Notation. On représente chaque allèle par une lettre. Par convention : - la **majuscule** désigne l'allèle **dominant** (exemple : *L* pour « graine lisse ») ; - la **minuscule** désigne l'allèle **récessif** (exemple : *l* pour « graine ridée »).

I.3. Génotype et phénotype

DÉFINITION

Définition — Génotype : Le **génotype** est l'ensemble des allèles que possède un individu pour un (ou plusieurs) gène(s) considéré(s). Il s'écrit avec les lettres symbolisant les allèles : par exemple *LL*, *Ll* ou *ll*.

DÉFINITION

Définition — Phénotype : Le **phénotype** est l'ensemble des caractères observables d'un individu, résultant de l'expression de son génotype (éventuellement modifiée par le milieu). On le note entre crochets : par exemple [*L*] pour « graine lisse » et [*l*] pour « graine ridée ».

MÉTHODE

Point clé : Le phénotype se **voit**, le génotype ne se voit pas : il se **déduit** des croisements. Deux individus peuvent avoir le même phénotype sans avoir le même génotype : une graine lisse peut être de génotype *LL* ou *Ll*.

I.4. Homozygote et hétérozygote

DÉFINITION

Définition — Homozygote : Un individu est **homozygote** pour un gène lorsqu'il possède **deux allèles identiques** de ce gène (*LL* ou *ll*). On dit aussi qu'il est de **race pure** pour ce caractère. Il ne produit qu'**une seule sorte de gamètes** pour ce gène.

DÉFINITION

Définition — Hétérozygote : Un individu est **hétérozygote** pour un gène lorsqu'il possède **deux allèles différents** de ce gène (*Ll*). On dit aussi que c'est un **hybride**.

Il produit **deux sortes de gamètes** en quantités égales : $\frac{1}{2}$ portent L et $\frac{1}{2}$ portent l .

REMARQUE

Rappel (chapitre 2 — la méiose) : lors de la formation des gamètes, les deux chromosomes de chaque paire se séparent. Chaque gamète, haploïde (n), ne reçoit donc qu'**un seul allèle de chaque gène**. C'est la base de tous les raisonnements de ce chapitre.

II. Dominance, récessivité, homozygotie et hétérozygotie

II.1. Allèle dominant et allèle récessif

DÉFINITION

Définition — Allèle dominant : Un allèle est **dominant** lorsqu'il s'exprime dans le phénotype dès qu'il est présent en **un seul exemplaire**, c'est-à-dire aussi bien à l'état homozygote (LL) qu'à l'état hétérozygote (Ll).

DÉFINITION

Définition — Allèle récessif : Un allèle est **récessif** lorsqu'il ne s'exprime dans le phénotype qu'à l'état **homozygote** (ll). À l'état hétérozygote (Ll), son effet est **masqué** par l'allèle dominant : on dit que l'individu est **porteur** de l'allèle récessif.

Génotype	État	Phénotype	Gamètes produits
LL	Homozygote dominant	$[L]$ (lisse)	100 % de L
Ll	Hétérozygote	$[L]$ (lisse)	$\frac{1}{2} L ; \frac{1}{2} l$
ll	Homozygote récessif	$[l]$ (ridée)	100 % de l

REMARQUE

Attention : un individu de phénotype **récessif** ($[l]$) est obligatoirement homozygote (ll) : c'est le seul cas où le génotype peut être connu à coup sûr à partir du seul phénotype.

II.2. Cas particulier : la codominance

Dans certains cas, aucun des deux allèles ne domine l'autre : les **deux allèles s'expriment ensemble** chez l'hétérozygote. On parle de **codominance**.

DÉFINITION

Définition — Codominance : Il y a **codominance** lorsque les deux allèles d'un gène s'expriment simultanément et pleinement chez l'hétérozygote, dont le phénotype est alors différent de celui des deux homozygotes.

Exemple fondamental : le système de **groupes sanguins ABO** (voir § VI.3).

III. Le monohybridisme : les croisements de Mendel sur le pois

III.1. Définition et démarche de Mendel

DÉFINITION

Définition — Monohybridisme : Le **monohybridisme** est l'étude de la transmission d'un **seul caractère héréditaire** au cours de croisements entre des individus qui diffèrent par ce caractère.

Mendel choisit le **pois de senteur** (*Pisum sativum*) car : - c'est une plante à reproduction rapide et à nombreux descendants ; - elle existe en **variétés de race pure** bien distinctes (graines lisses ou ridées, fleurs violettes ou blanches, gousses vertes ou jaunes, etc.) ; - sa fleur, fermée, se féconde habituellement elle-même, mais on peut réaliser des **croisements contrôlés** en déposant du pollen d'une variété sur le pistil d'une autre variété émasculée.

III.2. Première expérience : croisement de deux lignées pures

Mendel croise des pois de **race pure** à graines **lisses** avec des pois de race pure à graines **ridées** :

$$P : [L] \times [l] \quad (\text{génotypes } LL \times ll)$$

- Tous les descendants de la **première génération (F1)** ont des graines **lisses** : la génération F1 est **uniforme**.
- L'allèle « lisse » (*L*) est donc **dominant** ; l'allèle « ridée » (*l*), qui a « disparu » en F1, est **récessif**.

THÉORÈME

Première loi de Mendel (loi d'uniformité des hybrides de F1) : Le croisement de deux individus de race pure différant par un caractère donne une première génération (F1) **homogène** : tous les individus sont des hybrides présentant le phénotype de l'allèle dominant.

III.3. Deuxième expérience : croisement des hybrides F1 entre eux

Mendel laisse ensuite les plants F1 (*Ll*) se féconder entre eux. En **deuxième génération (F2)**, il obtient, sur 7 324 graines : - 5 474 graines lisses, soit environ $\frac{3}{4}$ de la descendance ; - 1 850 graines ridées, soit environ $\frac{1}{4}$ de la descendance.

Vérification : $\frac{5474}{7324} \approx 0,747 \approx \frac{3}{4}$ et $\frac{1850}{7324} \approx 0,253 \approx \frac{1}{4}$.

Le caractère « ridée », qui avait disparu en F1, **réapparaît** en F2 dans la proportion d' $\frac{1}{4}$: l'allèle *l* était resté présent, masqué, chez les hybrides F1.

THÉORÈME

Deuxième loi de Mendel (loi de disjonction des allèles ou « pureté des gamètes ») : Les deux allèles d'un gène se **séparent** (disjoignent) lors de la formation des gamètes, qui ne transportent chacun qu'un **seul allèle**. Au hasard des fécondations, les croisements d'hybrides F1 entre eux donnent en F2 les proportions $\frac{3}{4}$ de phénotype dominant et $\frac{1}{4}$ de phénotype récessif.

III.4. Interprétation chromosomique

Chaque gamète F1 reçoit, lors de la méiose, soit l'allèle *L*, soit l'allèle *l* (avec la même probabilité $\frac{1}{2}$). La fécondation réunit au hasard un gamète mâle et un gamète femelle : d'où les quatre combinaisons possibles *LL*, *Ll*, *lL*, *ll*, équiprobables.

IV. L'échiquier de croisement et les proportions théoriques

IV.1. Méthode de construction

L'**échiquier de croisement** (ou « tableau de Punnett ») est un tableau à double entrée qui permet de prévoir toutes les combinaisons possibles de la fécondation :

1. On écrit les **génotypes des parents** et on détermine leurs **gamètes** (un seul allèle par gamète).
2. On place les gamètes d'un parent en **tête de colonne**, ceux de l'autre parent en **tête de ligne**.
3. On remplit chaque case en réunissant les deux allèles correspondants : on obtient les **génotypes possibles des descendants**, tous équiprobables.
4. On regroupe les génotypes par **phénotype** pour obtenir les proportions phénotypiques.

Exemple résolu 1 : croisement de deux hybrides F1 ($Ll \times Ll$).

Gamètes du parent 1 : L et l ; gamètes du parent 2 : L et l .

	L	l
L	LL	Ll
l	Ll	ll

- Proportions **génotypiques** : $\frac{1}{4} LL$; $\frac{2}{4} Ll$ (soit $\frac{1}{2}$) ; $\frac{1}{4} ll$.
- Proportions **phénotypiques** : $\frac{3}{4} [L]$ (lisses) et $\frac{1}{4} [l]$ (ridées).

Exemple résolu 2 : croisement $LL \times ll$ (deux lignées pures).

Gamètes : L d'un côté, l de l'autre — un seul type de case : Ll . La F1 est donc 100 % Ll , de phénotype $[L]$: on retrouve la **loi d'uniformité de la F1**.

REMARQUE

Remarque importante : les proportions théoriques ($\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$) sont des **probabilités** : elles ne sont vérifiées que sur un **grand nombre de descendants**. Sur une petite portée, les effectifs réels peuvent s'en écarter par le seul effet du hasard.

V. Le test-cross (croisement test)

V.1. Le problème posé

Un individu de phénotype **dominant** $[L]$ peut être homozygote (LL) ou hétérozygote (Ll) : son seul aspect ne permet pas de trancher. Pour connaître son génotype, on réalise un **test-cross**.

DÉFINITION

Définition — Test-cross : Le **test-cross** (ou croisement test) est le croisement d'un individu de phénotype dominant, de génotype inconnu, avec un individu de phénotype **récessif**, nécessairement homozygote (ll), appelé **testeur**.

V.2. Interprétation des résultats

Le testeur ll ne produit que des gamètes l : les allèles apportés par l'individu testé se retrouvent donc « révélés » dans les phénotypes de la descendance.

Exemple résolu 3 : test-cross d'une graine lisse.

- **1er cas** : l'individu testé est homozygote LL .

L
$l \quad Ll$

Descendance : 100 % de Ll , donc 100 % de phénotype dominant [L].

- **2e cas : l'individu testé est hétérozygote Ll .**

L	l
l	$Ll \quad ll$

Descendance : $\frac{1}{2} Ll$ [L] et $\frac{1}{2} ll$ [l], soit les proportions $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$.

Résultat du test-cross	Conclusion sur l'individu testé
100 % de descendants de phénotype dominant	Homozygote (LL)
$\frac{1}{2}$ dominants - $\frac{1}{2}$ récessifs	Hétérozygote (Ll)

MÉTHODE

Point clé : les proportions $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ à l'issue d'un test-cross prouvent que l'individu testé est **hétérozygote**. C'est un outil très utilisé en sélection agricole pour vérifier la pureté des lignées (voir § IX).

VI. Exemples de transmission chez l'Homme et chez d'autres espèces

VI.1. Chez les plantes : la couleur des fleurs et des graines

Chez le pois, la couleur des fleurs obéit aux mêmes lois : l'allèle « fleurs violettes » (V) domine l'allèle « fleurs blanches » (v). Mendel obtint en F2 705 fleurs violettes et 224 fleurs blanches, soit un rapport de 3,15 pour 1, voisin de $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$.

Chez le maïs, la couleur des grains (pourpres ou jaunes) se transmet de la même façon : c'est la base de la sélection des variétés cultivées en Côte d'Ivoire (voir § IX).

VI.2. Chez les animaux : la couleur du pelage

Chez le cobaye (cochon d'Inde), l'allèle « pelage noir » (N) domine l'allèle « pelage blanc » (n). Un éleveur peut donc se demander si un mâle noir est de race pure (NN) ou hybride (Nn) : seul un **test-cross** avec une femelle blanche (nn) permet de répondre.

VI.3. Chez l'Homme : les groupes sanguins ABO (cas de codominance)

Le groupe sanguin est commandé par un gène qui existe sous **trois allèles** : A , B et O . - Les allèles A et B sont **codominants** : ils s'expriment tous les deux chez un individu AB . - L'allèle O est **récessif** par rapport à A et à B .

Groupe sanguin (phénotype)	Génotype(s) possible(s)
[A]	AA ou AO
[B]	BB ou BO
[AB]	AB

Groupe sanguin (phénotype)	Génotype(s) possible(s)
[O]	OO

Exemple résolu 4 : croisement d'un homme de groupe A (AO) avec une femme de groupe B (BO).

Gamètes de l'homme : A et O ; gamètes de la femme : B et O.

	A	O
B	AB	BO
O	AO	OO

Les enfants peuvent être : $\frac{1}{4}$ [AB], $\frac{1}{4}$ [B], $\frac{1}{4}$ [A], $\frac{1}{4}$ [O]. Tous les groupes sont donc possibles pour ce couple.

VI.4. Chez l'Homme : la drépanocytose (anémie falciforme)

La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang, fréquente en Afrique de l'Ouest et donc en Côte d'Ivoire. Elle est due à un allèle anormal S du gène de l'hémoglobine ; l'allèle normal est noté A.

Génotype	État de santé	Dénomination
AA	Individu sain, globules rouges normaux	Sain
AS	Individu sain en général, porteur de l'allèle	Porteur sain (trait drépanocytaire)
SS	Individu gravement malade (anémie sévère, crises douloureuses)	Drépanocytaire

Exemple résolu 5 : croisement de deux porteurs sains (AS × AS).

Gamètes de chaque parent : A et S.

	A	S
A	AA	AS
S	AS	SS

Proportions : $\frac{1}{4}$ AA (sain), $\frac{1}{2}$ AS (porteur sain), $\frac{1}{4}$ SS (drépanocytaire). À chaque naissance, ce couple a donc **une probabilité de $\frac{1}{4}$ d'avoir un enfant atteint.**

REMARQUE

Remarque : l'allèle S confère aux porteurs AS une meilleure résistance au **paludisme**. Cet avantage explique la fréquence élevée de l'allèle S dans les régions où le paludisme est endémique, comme l'Afrique de l'Ouest (où une part importante de la population, souvent estimée entre 10 et 25 % selon les régions, est AS).

VII. Transmission autosomique et transmission liée au sexe

VII.1. Autosomes et gonosomes

Chez l'Homme, les 23 paires de chromosomes comprennent : - 22 paires d'**autosomes**, identiques chez l'homme et la femme ; - 1 paire de **gonosomes** (chromosomes sexuels) : XX chez la femme, XY chez l'homme.

DÉFINITION

Définition — Transmission autosomique : Un caractère est à **transmission autosomique** lorsque son gène est porté par un **autosome**. Il se transmet alors de la même façon aux garçons et aux filles, qui sont atteints avec la même fréquence. Exemples : la drépanocytose, l'albinisme, les groupes sanguins.

DÉFINITION

Définition — Transmission liée au sexe : Un caractère est à **transmission liée au sexe** lorsque son gène est porté par un **gonosome**, en général le chromosome X . Garçons et filles ne sont alors pas égaux devant la maladie.

VII.2. Le daltonisme : exemple de transmission récessive liée au chromosome X

Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs (confusion du rouge et du vert), due à un allèle récessif d porté par le chromosome X ; l'allèle normal est noté D . Le chromosome Y , beaucoup plus petit, ne porte pas ce gène.

Sexe	Génotype	Phénotype
Femme	$X^D X^D$	Saine
Femme	$X^D X^d$	Saine mais conductrice (porteuse)
Femme	$X^d X^d$	Daltonienne (cas rare)
Homme	$X^D Y$	Sain
Homme	$X^d Y$	Daltonien

MÉTHODE

Point clé : le garçon ne possède qu'un **seul chromosome X** , reçu de sa **mère** (le père lui transmet toujours Y). Il lui suffit donc d'un seul allèle d pour être daltonien : c'est pourquoi **les garçons sont beaucoup plus souvent atteints que les filles**. Une fille, elle, ne peut être daltonienne que si elle reçoit X^d de son père **et** de sa mère.

Exemple résolu 6 : croisement d'une femme conductrice ($X^D X^d$) avec un homme sain ($X^D Y$).

Gamètes de la femme : X^D et X^d ; gamètes de l'homme : X^D et Y .

	X^D	X^d
X^D	$X^D X^D$ (fille saine)	$X^D X^d$ (fille saine conductrice)
Y	$X^D Y$ (garçon sain)	$X^d Y$ (garçon daltonien)

Résultats : toutes les filles sont saines (mais $\frac{1}{2}$ sont conductrices) ; parmi les garçons, $\frac{1}{2}$ sont sains et $\frac{1}{2}$ daltoniens.

VII.3. L'hémophilie : autre exemple de transmission récessive liée au sexe

L'hémophilie est une maladie du sang qui ne coagule pas normalement (hémorragies prolongées). Elle est due à un allèle récessif h lié au chromosome X ; l'allèle normal est noté H . Les génotypes et les règles de transmission sont les mêmes que pour le daltonisme :

- femme $X^H X^H$: saine ; femme $X^H X^h$: saine conductrice ; femme $X^h X^h$: hémophile (très rare) ;
- homme $X^H Y$: sain ; homme $X^h Y$: hémophile.

Cette maladie est historiquement célèbre : la **reine Victoria** d'Angleterre était conductrice et a transmis l'allèle h à plusieurs familles royales d'Europe.

REMARQUE

Résumé — Deux signatures d'une transmission récessive liée à X : 1. Les personnes atteintes sont presque toujours des **garçons**. 2. Un père atteint **ne transmet jamais** la maladie à ses fils (il leur donne Y), mais transmet son allèle X^d (ou X^h) à **toutes ses filles**, qui deviennent conductrices.

VIII. Les arbres généalogiques

VIII.1. Définition et conventions

DÉFINITION

Définition — Arbre généalogique : Un **arbre généalogique** est un schéma qui représente les liens de parenté au sein d'une famille et la répartition d'un caractère héréditaire sur plusieurs générations.

Conventions internationales de représentation :

Symbole	Signification
Carré blanc	Homme sain
Carré plein (noir ou coloré)	Homme atteint
Rond blanc	Femme saine
Rond plein (noir ou coloré)	Femme atteinte
Trait horizontal entre deux individus	Union (couple)
Trait vertical	Descendance (filiation)
Chiffres romains (I, II, III...)	Génération successive

VIII.2. Exemple commenté

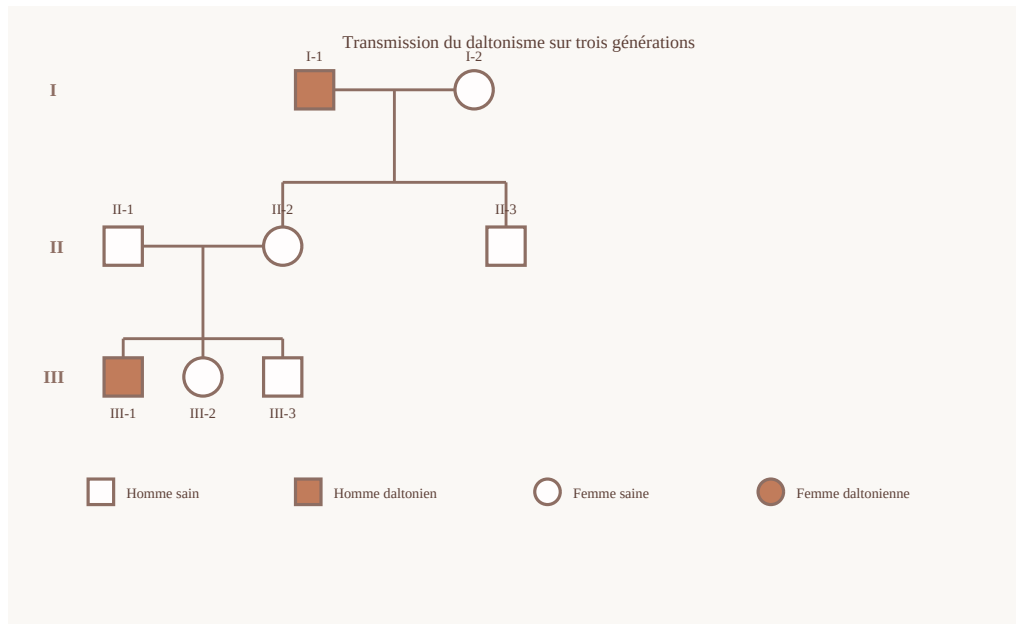


Figure 2 : Arbre généalogique d'une famille touchée par le daltonisme. Une femme saine peut être conductrice ($X^D X^d$) sans l'indication du symbole.

Lecture de l'arbre. L'homme I-1 est daltonien ($X^d Y$) ; sa femme I-2 est saine et non conductrice ($X^D X^D$). - Toutes leurs filles reçoivent X^d du père et X^D de la mère : elles sont **saines conductrices** ($X^D X^d$), comme II-2. - Tous leurs fils reçoivent Y du père et X^D de la mère : ils sont **sains** ($X^D Y$), comme II-3. - La conductrice II-2, unie à l'homme sain II-1, peut avoir des garçons daltoniens ($\frac{1}{2}$ des garçons, voir exemple résolu 6) : c'est le cas de III-1.

Le caractère semble donc « sauter une génération » : il passe du grand-père au petit-fils **par l'intermédiaire de la mère conductrice**, qui n'est elle-même pas atteinte.

VIII.3. Méthode d'analyse d'un arbre généalogique

Pour déterminer le mode de transmission d'un caractère à partir d'un arbre, on se pose successivement trois questions :

1. **Le caractère est-il récessif ou dominant ?** Si deux parents sains ont un enfant atteint, l'allèle de la maladie est **récessif** (il était présent, masqué, chez les parents hétérozygotes). Si le caractère apparaît à **chaque génération**, il est plutôt dominant.
2. **Le gène est-il autosomique ou lié à X ?** Si les personnes atteintes sont presque uniquement des garçons et qu'aucun père ne transmet le caractère à son fils, le gène est probablement **lié à X** (et récessif). Si filles et garçons sont atteints de la même façon, le gène est **autosomique**.
3. On **vérifie** l'hypothèse en attribuant un génotype à chaque individu de l'arbre : tous les cas doivent être compatibles.

IX. Applications : conseil génétique et sélection agricole

IX.1. Le conseil génétique

DÉFINITION

Définition — Conseil génétique : Le **conseil génétique** est une démarche médicale qui informe un couple (ou une famille) sur le risque de transmission d'une maladie héréditaire à leurs enfants, à partir de l'étude des arbres généalogiques et des tests de dépistage.

Applications concrètes en Côte d'Ivoire : - **Dépistage de la drépanocytose** avant le mariage ou avant une naissance : si les deux futurs parents sont porteurs *AS*, ils sont informés qu'à chaque grossesse, l'enfant a une probabilité de $\frac{1}{4}$ d'être *SS* (atteint) et de $\frac{1}{2}$ d'être *AS* (porteur sain). - Information des familles touchées par des maladies liées au sexe (hémophilie) : une femme conductrice sait que ses fils ont une chance sur deux d'être atteints.

IX.2. La sélection agricole

Les lois de la génétique sont à la base de l'**amélioration des plantes cultivées et des animaux d'élevage** : - Le sélectionneur croise des variétés possédant des caractères intéressants (haut rendement, résistance aux maladies, précocité), puis **sélectionne** dans les descendance les individus présentant les caractères voulus. - Le **test-cross** permet de vérifier qu'un individu de phénotype dominant est bien de **race pure** (homozygote) avant de l'utiliser comme reproducteur ou de multiplier ses semences. - Chez les animaux (bovins, volailles), on choisit comme reproducteurs les individus dont les descendance confirment la pureté des caractères recherchés.

MÉTHODE

Point clé : la sélection agricole consiste à **orienter l'hérédité** en choisissant les croisements, là où la nature les laisse au hasard.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Réussir à coup sûr un échiquier de croisement : 1. Écrire les **phénotypes**, puis les **génotypes** des parents (attention : un phénotype dominant cache deux génotypes possibles, *LL* ou *Ll* — l'énoncé doit préciser, ou l'on teste les deux cas). 2. Écrire les **gamètes** de chaque parent : un seul allèle par gamète ; n'oubliez pas que les gamètes d'un homme sont *X* ou *Y* pour un gène lié au sexe. 3. Construire l'échiquier, puis compter les cases : les proportions se lisent directement ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$...). 4. Conclure toujours par une **phrase** qui répond à la question posée.

MÉTHODE

Méthode 2 — Trouver l'allèle dominant dans un énoncé : - Si deux parents de race pure différents donnent une F1 uniforme, le phénotype de la F1 révèle l'allèle **dominant**. - Si deux parents de **même phénotype** donnent un descendant de phénotype différent, le phénotype des parents est dominant, celui du descendant est récessif (les parents sont hétérozygotes).

MÉTHODE

Méthode 3 — Reconnaître un test-cross dans un énoncé : Repérez le croisement d'un individu de phénotype dominant avec un individu de phénotype **récessif**. Si la descendance compte des individus récessifs, le parent dominant était **hétérozygote** ; s'il n'y a que des dominants (sur un grand effectif), il était **homozygote**.

REMARQUE

Piège à éviter 1 — Confondre génotype et phénotype : Le phénotype est ce qu'on **observe** ; le génotype est l'**écriture en lettres**. Ne dites jamais « l'individu est *Ll* » quand la question porte sur l'aspect visible : il est [*L*], c'est-à-dire de phénotype dominant.

REMARQUE

Piège à éviter 2 — Oublier que les proportions sont des probabilités : Les proportions $\frac{3}{4}$ - $\frac{1}{4}$ ne signifient pas «sur 4 enfants, 3 seront dominants». Chaque naissance est un tirage indépendant : un couple $AS \times AS$ peut avoir plusieurs enfants SS de suite. Les proportions théoriques ne se vérifient que sur de **grands effectifs**.

REMARQUE

Piège à éviter 3 — Croire qu'un père transmet le daltonisme à son fils : Un père donne **toujours** Y à ses fils et **toujours** X à ses filles. Un garçon daltonien a donc forcément reçu X^d de sa **mère** ; une fille daltonienne ($X^d X^d$) a reçu X^d de son père (alors daltonien) **et** de sa mère.

REMARQUE

Piège à éviter 4 — Mal gérer les trois allèles des groupes sanguins : Pour le système ABO, un individu ne porte toujours que **deux** allèles parmi les trois (A , B , O). Le groupe [A] correspond à AA **ou** AO ; seul le groupe [O] impose le génotype (OO), et seul [AB] impose AB .

Fin du chapitre 6.

Chapitre 7

LA STRUCTURE INTERNE DU GLOBE TERRESTRE

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) — **Classe :** 1ère C (Côte d'Ivoire) **Thème :** La géodynamique interne — **Durée indicative :** 3 semaines

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Distinguer** les indices de surface (forages, volcanisme, affleurements) et les indices indirects (densité moyenne, météorites, champ magnétique, ondes sismiques) permettant de connaître l'intérieur de la Terre.
 2. **Expliquer** la nature et le mode de propagation des ondes sismiques P et S, et **interpréter** leur réflexion et leur réfraction au passage des discontinuités.
 3. **Déterminer** la structure interne du globe terrestre (enveloppes concentriques : croûte, manteau, noyau) à partir de l'exploitation de documents : sismogrammes, courbes de vitesse des ondes, mesures de densité.
 4. **Situer** les discontinuités de Mohorovicic (Moho), de Gutenberg et de Lehmann, et **caractériser** chaque enveloppe par son épaisseur, la nature de ses roches (granite, basalte, péridotite, alliage fer-nickel), sa densité et son état physique.
 5. **Différencier** le découpage chimique (croûte, manteau, noyau) du découpage mécanique (lithosphère, asthénosphère).
 6. **Calculer** des grandeurs internes (vitesse d'onde, distance épacentrale, densité moyenne, pression, température) et **interpréter** le gradient géothermique.
-

Plan du chapitre

1. **Comment explorer l'intérieur de la Terre ?** Indices de surface et indices indirects
 2. **Les ondes sismiques :** nature, vitesses, réflexion et réfraction
 3. **Les discontinuités majeures :** Moho, Gutenberg et Lehmann
 4. **Les enveloppes du globe :** croûte, manteau, noyau
 5. **Lithosphère et asthénosphère :** un découpage mécanique
 6. **Densité, pression et température internes :** le gradient géothermique
-

Cours

I. Comment explorer l'intérieur de la Terre ?

Le rayon moyen de la Terre vaut environ 6 371 km. Or l'homme n'a jamais pu descendre ni forer au-delà d'une dizaine de kilomètres : comment connaît-on alors la structure de l'intérieur du globe ? Deux catégories d'indices sont utilisées : les **indices de surface** (indices directs),

qui fournissent des échantillons ou des mesures réels, et les **indices indirects**, qui reposent sur le raisonnement et l'exploitation de phénomènes physiques.

I.1. Les indices de surface (indices directs)

Ce sont des échantillons de roches ou des mesures réalisés directement à faible profondeur.

Indice direct	Description	Ce qu'il nous apprend
Forages	Le forage le plus profond du monde est celui de Kola (Russie) : 12 262 m, soit à peine 0,2 % du rayon terrestre	Roches réelles de la croûte ; mesure directe de la température (environ 180 °C au fond du forage de Kola)
Mines	Les mines d'or d'Afrique du Sud descendent vers 3 000 à 4 000 m ; en Afrique de l'Ouest, les mines d'or (Ity, Tongon en Côte d'Ivoire, Siguiri en Guinée) confirment la remontée de la chaleur avec la profondeur	Températures internes ; contraintes sur la croûte continentale
Volcanisme	Les laves (basaltes) et surtout les éjectas (projections) contiennent des enclaves arrachées en profondeur : les xénolites de péridotites (volcans du Hoggar en Algérie, du massif camerounais, de la chaîne virunga en RDC)	Échantillons directs du manteau supérieur (péridotites)
Ophiolites	Fragments de lithosphère océanique (basaltes, gabbros, péridotites) charriés sur les continents lors des collisions	Coupe directe de la croûte océanique et du manteau
Affleurements de roches profondes	Roches métamorphiques formées à grande profondeur puis remontées et décapées par l'érosion (socle du bouclier ouest-africain)	Conditions de pression et de température de la croûte profonde

DÉFINITION

Définition — Xénolite : Fragment de roche étranger (« xénos » = étranger, « lithos » = pierre) arraché aux parois du conduit volcanique ou au manteau, puis remonté en surface enfermé dans une lave. Les xénolites de **péridotites** des kimberlites d'Afrique australe sont des échantillons du manteau.

Limite de ces indices : ils ne renseignent que sur les 10 à 100 premiers kilomètres, alors que le centre de la Terre est à 6 371 km de profondeur. Il faut donc des indices indirects.

I.2. Les indices indirects**a) La densité moyenne de la Terre**

La masse de la Terre, déterminée à partir de la mesure de l'attraction gravitationnelle (expérience de Cavendish, 1798), vaut $M = 5,97 \times 10^{24}$ kg. Son volume, calculé pour une sphère de rayon $R = 6\,371$ km, vaut :

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3} \times \pi \times (6,371 \times 10^6 \text{ m})^3 \approx 1,083 \times 10^{21} \text{ m}^3$$

La densité moyenne est donc :

$$\rho_{\text{moy}} = \frac{M}{V} \approx \frac{5,97 \times 10^{24}}{1,083 \times 10^{21}} \approx 5,5 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3} = 5,5$$

Or les roches de surface ont une densité de 2,7 (granite) à 3,3 (basalte, péridotite).

Conclusion : l'intérieur de la Terre contient des matériaux beaucoup plus denses que ceux de la surface. La Terre n'est pas homogène.

b) Les météorites

Les météorites, témoins de la matière primitive du système solaire, sont de deux grands types :

- les **chondrites** : roches silicatées comparables aux **péridotites** → modèle possible du **manteau** ;
- les **sidérites** (météorites ferreuses) : alliage de **fer et de nickel** → modèle possible du **noyau**.

c) Le champ magnétique terrestre

La Terre se comporte comme un aimant. Un aimant permanent perd son aimantation au-dessus d'une certaine température (point de Curie, 578 °C pour la magnétite), température dépassée dès quelques dizaines de kilomètres de profondeur. Le champ magnétique actuel s'explique donc par des **mouvements d'un matériau métallique liquide conducteur** au sein du globe (effet « dynamo ») : c'est un argument en faveur d'un **noyau externe liquide** en fer-nickel.

d) La chaleur interne

Les sources d'eau chaude, les geysers, les volcans et l'augmentation de la température dans les mines et forages (environ 3 °C tous les 100 m) prouvent que l'intérieur du globe est **chaud**.

e) Les ondes sismiques

C'est **l'outil essentiel** de la sismologie : comme les rayons X en médecine, les ondes émises lors des séismes traversent le globe et leur propagation renseigne sur la nature des milieux traversés. C'est la « lumière » qui éclaire l'intérieur de la Terre.

II. Les ondes sismiques : nature, vitesses, réflexion et réfraction

II.1. Séisme, foyer, épicentre

DÉFINITION

Définition — Séisme : Un séisme (ou tremblement de terre) est une vibration brève et brutale du sol, provoquée par la rupture brutale des roches en profondeur, qui libère de l'énergie sous forme d'ondes.

DÉFINITION

Définitions — Foyer et épicentre : - Le **foyer** (ou hypocentre) est le point, en profondeur, où se produit la rupture des roches à l'origine du séisme. - L'**épicentre** est le point de la surface terrestre situé à la verticale du foyer. C'est là que les dégâts sont généralement les plus importants.

Les vibrations émises au foyer se propagent dans toutes les directions : ce sont les **ondes sismiques**. Elles sont enregistrées à la surface par des appareils appelés **sismographes**, qui tracent des **sismogrammes**. La **sismologie** est la science qui étudie les séismes et la propagation des ondes.

II.2. Les ondes de volume : les ondes P et les ondes S

Les ondes de volume traversent l'intérieur du globe. On en distingue deux types fondamentaux.

a) Les ondes P (ondes primaires)

- Ce sont des ondes **longitudinales** (ou de compression-dilatation) : les roches sont alternativement comprimées et dilatées, la vibration des particules se fait **parallèlement au sens de propagation** (comme le son dans l'air).
- Elles se propagent dans les solides **et** dans les liquides.
- Ce sont les ondes **les plus rapides** : elles arrivent donc en **premier** sur les sismogrammes (d'où leur nom).
- Vitesses : environ 6 km.s^{-1} dans la croûte continentale, 8 km.s^{-1} dans le manteau supérieur, jusqu'à $13,7 \text{ km.s}^{-1}$ à la base du manteau.

b) Les ondes S (ondes secondaires)

- Ce sont des ondes **transversales** (ou de cisaillement) : la vibration des particules se fait **perpendiculairement au sens de propagation** (comme une vague à la surface de l'eau, mais en volume).
- Elles ne se propagent **que dans les solides** : elles sont **impossibles dans les liquides**, car un liquide ne peut pas être cisailé (il ne possède pas de rigidité).
- Elles sont **plus lentes** que les ondes P : elles arrivent en **second** sur les sismogrammes.
- Vitesses : environ $3,5 \text{ km.s}^{-1}$ dans la croûte, $4,5 \text{ km.s}^{-1}$ dans le manteau supérieur, jusqu'à $7,3 \text{ km.s}^{-1}$ à la base du manteau.
- Ce sont les ondes les plus **destructrices** (elles font osciller le sol horizontalement).

PROPRIÉTÉ

Propriété — Vitesses des ondes et nature du milieu : Les vitesses des ondes dépendent de la rigidité (module de cisaillement μ) et de la densité ρ du milieu traversé :

$$v_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad \text{et} \quad v_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}$$

où K est le module d'incompressibilité. Dans un **liquide**, le cisaillement est impossible : $\mu = 0$, donc $v_S = 0$. **Les ondes S ne traversent jamais un liquide**, alors que les ondes P y subsistent (à vitesse réduite).

c) Les ondes de surface (ondes L)

Guidées le long de la surface du globe, elles se propagent plus lentement mais sur de grandes distances ; elles provoquent des mouvements amples et durables responsables des dégâts étendus. On ne les utilise pas pour explorer l'intérieur du globe.

II.3. Réflexion et réfraction des ondes sismiques

Lorsqu'une onde sismique rencontre une surface séparant deux milieux de propriétés différentes (changement de densité, de rigidité ou d'état) :

- une partie de son énergie est **réfléchie** : l'onde repart dans le milieu d'origine (comme un écho) ;
- une partie est **réfractée** : elle est transmise dans le second milieu avec un **changement de direction** (déviation), car sa vitesse change (phénomène analogue à la réfraction de la lumière dans l'eau, décrit par les lois de Snell-Descartes).

PROPRIÉTÉ

Propriété fondamentale : La vitesse des ondes sismiques augmente globalement avec la profondeur (croissance de la densité et de la rigidité). Tout **changement brutal de vitesse** traduit une **discontinuité**, c'est-à-dire une surface de séparation entre deux enveloppes de nature différente.

DÉFINITION

Définition — Discontinuité sismique : Surface de l'intérieur du globe séparant deux enveloppes de propriétés physiques (vitesse des ondes, densité, état) nettement différentes. Elle se repère par un changement brutal de vitesse des ondes sismiques (réflexion, réfraction, voire disparition).

Parce que la vitesse augmente avec la profondeur, les rayons sismiques ne sont pas rectilignes mais se **courbent**. Aux grandes discontinuités, la déviation est si forte qu'apparaissent des **zones d'ombre** : régions de la surface où aucune onde directe n'arrive.

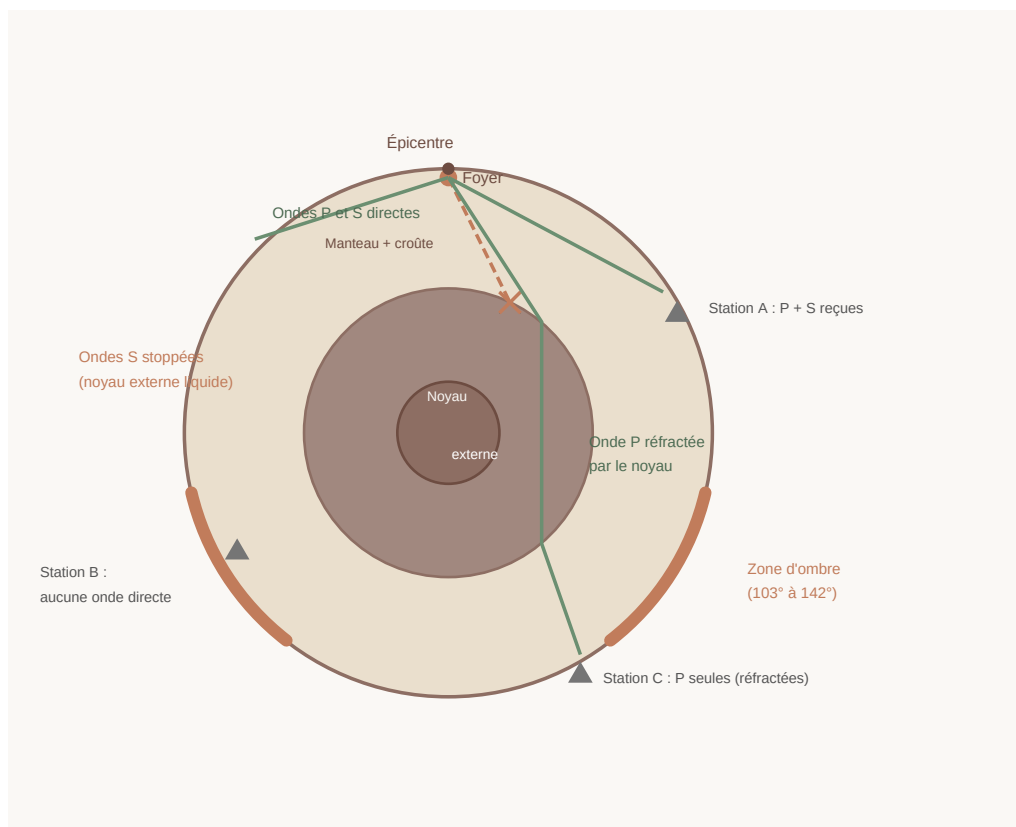


Figure 1 : Propagation des ondes sismiques dans le globe. Les ondes S (pointillés rouilles) sont

stoppées par le noyau externe liquide ; les ondes P (vert) sont réfractées, ce qui crée une zone d'ombre (arc épais) où aucune onde directe n'arrive.

III. Les discontinuités majeures : Moho, Gutenberg et Lehmann

L'étude de la vitesse de propagation des ondes sismiques en fonction de la profondeur révèle des changements brutaux de vitesse : les **discontinuités**. Trois discontinuités majeures délimitent les grandes enveloppes du globe.

III.1. La discontinuité de Mohorovicic (le Moho)

- Découverte en **1909** par le sismologue croate **Andrija Mohorovičić**, en étudiant les ondes d'un séisme de la région de Zagreb.
- Elle sépare la **croûte** du **manteau**.
- Elle se situe à une profondeur variable : **5 à 12 km** sous les océans (en moyenne 7 km) et **30 à 70 km** sous les continents (en moyenne 35 à 40 km ; jusqu'à 70 km sous les jeunes chaînes de montagnes comme l'Himalaya).
- Elle se traduit par une **augmentation brutale** de la vitesse des ondes P, qui passe d'environ 6 à 8 km.s⁻¹.

REMARQUE

Remarque : le Moho est plus profond sous les continents que sous les océans : la croûte continentale est donc beaucoup plus épaisse que la croûte océanique. Les chaînes de montagnes possèdent des « racines » crustales enfoncées dans le manteau.

III.2. La discontinuité de Gutenberg

- Découverte en **1914** par le sismologue allemand **Beno Gutenberg**.
- Elle sépare le **manteau** du **noyau**, à **2 900 km** de profondeur.
- Elle se traduit par :
 - une **chute brutale** de la vitesse des ondes P, qui passe d'environ 13,7 à 8 km.s⁻¹ ;
 - la **disparition totale des ondes S** en dessous de cette limite.

PROPRIÉTÉ

Propriété — Interprétation de la discontinuité de Gutenberg : L'absence des ondes S dans le noyau externe prouve que celui-ci est **liquide** (les ondes S ne se propagent pas dans les liquides). La chute de vitesse des ondes P confirme le passage à un milieu de nature différente (métallique liquide au lieu de roche solide).

Conséquence observable en surface — les zones d'ombre :

- À cause de la réflexion et surtout de la **réfraction** des ondes P à l'entrée du noyau (chute de vitesse → déviation des rayons vers le centre), il existe une **zone d'ombre pour les ondes P** entre environ **103° et 142°** de distance angulaire de l'épicentre : aucune onde P directe n'y est enregistrée.
- Au-delà de **103°**, **aucune onde S directe** n'est enregistrée (elles sont stoppées par le noyau liquide) : c'est la **zone d'ombre totale des ondes S**.

III.3. La discontinuité de Lehmann

- Découverte en **1936** par la sismologue danoise **Inge Lehmann**.
- Elle se situe à **5 150 km** de profondeur et sépare le **noyau externe** du **noyau interne** (appelé aussi la **graine**).
- Elle se traduit par une **nouvelle augmentation de la vitesse des ondes P** (qui passe d'environ 10 à 11 km.s⁻¹) et par l'existence d'ondes P **réfléchies** à cette limite : le noyau interne est **solide**.

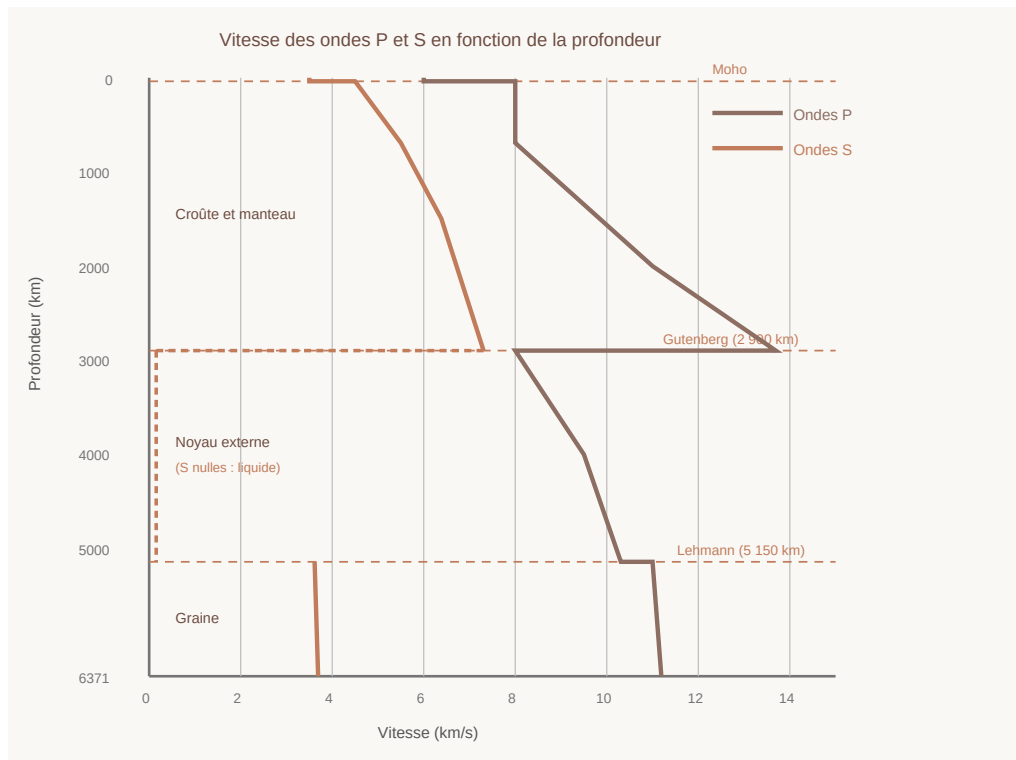


Figure 2 : Variation de la vitesse des ondes P et S avec la profondeur. Chaque rupture de pente ou chute brutale correspond à une discontinuité. Entre 2 900 et 5 150 km, les ondes S disparaissent : le noyau externe est liquide.

III.4. Tableau récapitulatif des discontinuités

Discontinuité	Découvreur (année)	Profondeur	Sépare	Signature sismique
Moho (Mohorovicic)	Mohorovičić (1909)	5 à 12 km (océans); 30 à 70 km (continents)	Croûte / Manteau	Augmentation brutale de v_P : $6 \rightarrow 8 \text{ km.s}^{-1}$
Gutenberg	Gutenberg (1914)	2 900 km	Manteau / Noyau	Chute de v_P : $13,7 \rightarrow 8 \text{ km.s}^{-1}$; disparition des ondes S
Lehmann	Lehmann (1936)	5 150 km	Noyau externe / Noyau interne	Remontée de v_P : $10 \rightarrow 11 \text{ km.s}^{-1}$; ondes P réfléchies

IV. Les enveloppes du globe : croûte, manteau, noyau

Les trois discontinuités majeures délimitent, du centre vers la surface : le **noyau**, le **manteau** et la **croûte**. C'est un découpage fondé sur la **composition chimique** (nature des matériaux).

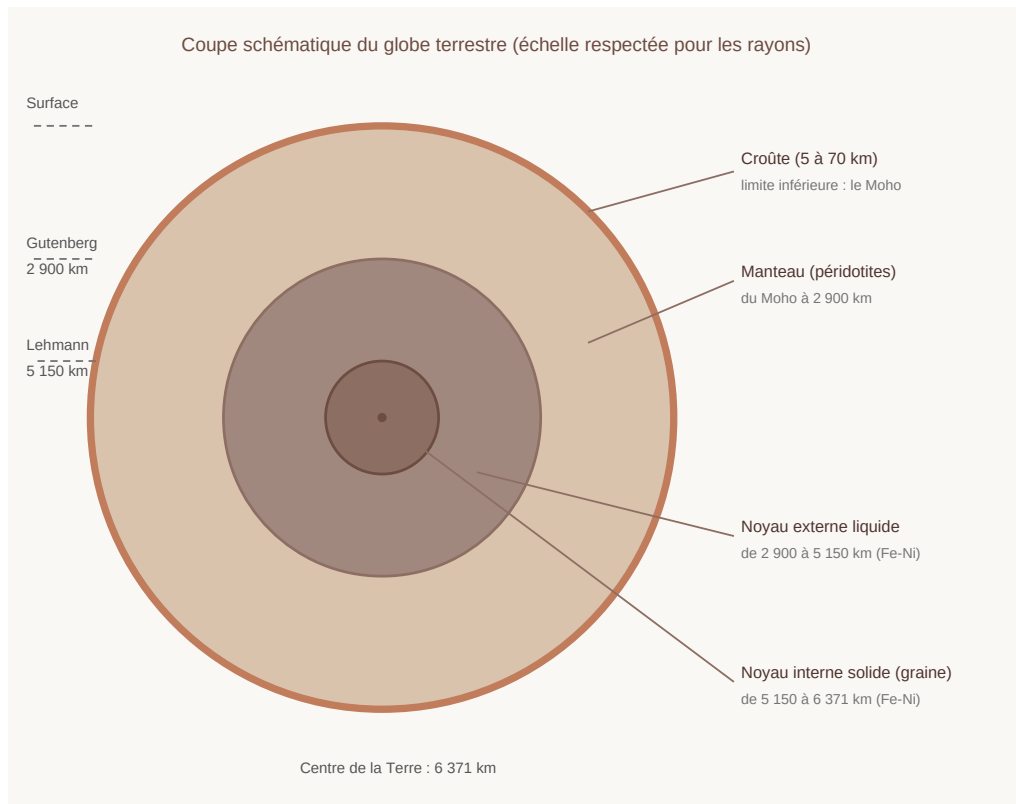


Figure 3 : Les enveloppes concentriques du globe terrestre. L'épaisseur de la croûte est volontairement exagérée (elle ne représente qu'environ 1 % du rayon).

IV.1. La croûte terrestre

DÉFINITION

Définition — Croûte : Enveloppe superficielle, mince et rigide du globe, comprise entre la surface et le Moho. Elle représente moins de 1 % du volume terrestre. Il existe deux types de croûte.

Caractère	Croûte continentale	Croûte océanique
Épaisseur	30 à 70 km (moyenne 35 à 40 km)	5 à 12 km (moyenne 7 km)
Roche dominante	Granite (roche grenue claire : quartz, feldspaths, micas)	Basalte en surface, gabbro en profondeur (roches sombres : pyroxènes, plagioclases, olivine)
Densité	environ 2,7	environ 3,0 à 3,3
Composition simplifiée	SIAl (riche en Silice et ALuminium)	SIMA (riche en Silice et MAgnésium)
Âge	Très ancienne (jusqu'à 4 milliards d'années)	Toujours jeune (moins de 200 millions d'années)
Exemple africain	Socle granitique du bouclier ouest-africain (Côte d'Ivoire, Ghana, Burkina Faso)	Plancher des océans Atlantique et Indien

IV.2. Le manteau

- Il s'étend du **Moho à 2 900 km** de profondeur : c'est l'enveloppe la plus volumineuse (environ **84 %** du volume de la Terre).

- Il est constitué de **péridotites** : roches vertes denses, formées d'**olivine** et de **pyroxènes**, plus riches en magnésium et plus denses (3,3 à 5,7) que les roches de la croûte.
- **Preuves directes** : les xénolites de péridotites remontés par les laves (kimberlites d'Afrique australe, basaltes du Hoggar) et les péridotites des ophiolites.
- Le manteau est globalement **solide** (les ondes S s'y propagent), mais il contient une zone **partiellement fondue** : l'asthénosphère (voir § V).

IV.3. Le noyau

- Il s'étend de **2 900 km au centre** (6 371 km) : il représente environ **16 %** du volume mais près du tiers de la masse du globe.
- Il est constitué d'un **alliage de fer et de nickel** (environ 90 % de Fe et 10 % de Ni, avec quelques éléments légers), de densité élevée (10 à 13). Les sidérites (météorites ferreuses) en sont un modèle.
- Il comprend deux parties :
 - le **noyau externe** (2 900 à 5 150 km) : **liquide** (disparition des ondes S). Ses mouvements (convection du fer liquide conducteur) engendrent le **champ magnétique terrestre** par effet dynamo ;
 - le **noyau interne** ou **graine** (5 150 à 6 371 km) : **solide** malgré une température voisine de 5 000 à 6 000 °C, car la **pression** colossale (environ 360 GPa, soit 3,6 millions d'atmosphères) y élève le point de fusion du fer au-dessus de la température régnante.

IV.4. Tableau de synthèse des enveloppes

Enveloppe	Limites (profondeur)	Nature des matériaux	État physique	Densité
Croûte continentale	0 à 30-70 km	Granite (SIAL)	Solide	2,7
Croûte océanique	0 à 5-12 km	Basalte, gabbro (SIMA)	Solide	3,0 à 3,3
Manteau	Moho à 2 900 km	Péridotites (olivine, pyroxènes)	Solide, partiellement fondu dans l'asthénosphère	3,3 à 5,7
Noyau externe	2 900 à 5 150 km	Alliage Fe-Ni	Liquide	10 à 12
Noyau interne (graine)	5 150 à 6 371 km	Alliage Fe-Ni	Solide	13

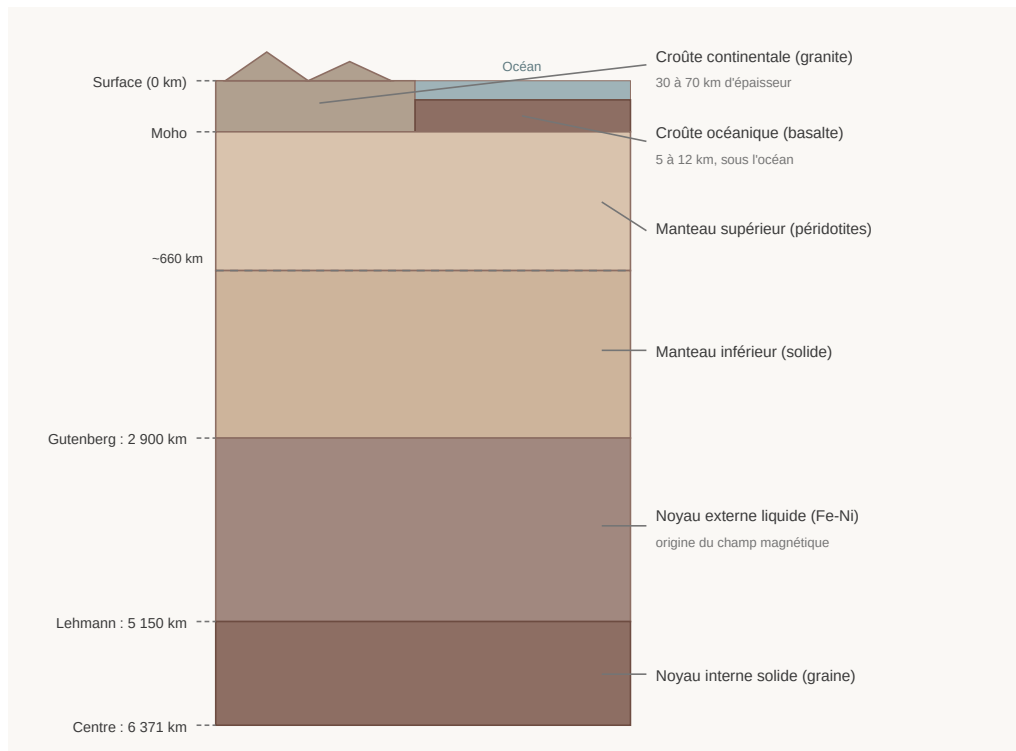


Figure : Coupe schématique de la Terre. La croûte océanique (5 à 12 km) est beaucoup plus mince que la croûte continentale (30 à 70 km) ; les discontinuités du Moho, de Gutenberg (2 900 km) et de Lehmann (5 150 km) délimitent croûte, manteau et noyaux externe (liquide) et interne (solide).

V. Lithosphère et asthénosphère : un découpage mécanique

Les sismologues ont montré que la partie supérieure du globe peut aussi être découpée selon le **comportement mécanique** (rigidité) des roches, et non plus selon leur composition.

V.1. La lithosphère

DÉFINITION

Définition — Lithosphère : Enveloppe superficielle **rigide** du globe, épaisse d'environ **100 km** (60 à 100 km sous les océans ; 100 à 250 km sous les vieux continents comme le bouclier ouest-africain). Elle comprend **la croûte et la partie supérieure du manteau** (manteau lithosphérique). Elle est fragmentée en blocs rigides appelés **plaques lithosphériques**.

La rigidité de la lithosphère explique qu'elle se **rompe** brutalement lors des séismes : les foyers des séismes sont presque tous situés dans la lithosphère.

V.2. L'asthénosphère

DÉFINITION

Définition — Asthénosphère : Partie du manteau située sous la lithosphère (environ de 100 à 350 km de profondeur), constituée de péridotites **partiellement fondues** (1 à 10 % de liquide). Elle est **ductile** (plastique, déformable sans se rompre) et s'écoule lentement, à la manière d'un matériau très visqueux.

Indices de l'asthénosphère :

- un **ralentissement des ondes sismiques** P et S entre 100 et 350 km (zone de basse vitesse), sans disparition des ondes S : la fusion n'est que **partielle** ;
- l'**isostasie** : la lithosphère « flotte » sur l'asthénosphère comme un iceberg sur l'eau (les chaînes de montagnes ont des racines, les blocs remontent ou s'enfoncent lentement) ;
- les mouvements verticaux lents des continents (relèvement des blocs après fonte des grands glaciers).

En dessous de l'asthénosphère, le reste du manteau (**mésosphère**) redevient rigide, car la pression très élevée empêche la fusion malgré la température.

V.3. Les deux découpages à ne pas confondre

Découpage	Critère	Enveloppes
Chimique (composition)	Nature des roches	Croûte — Manteau — Noyau (limites : Moho, Gutenberg, Lehmann)
Mécanique (rigidité)	Comportement des roches (rigide / ductile)	Lithosphère (rigide) — Asthénosphère (ductile) — Mésosphère

MÉTHODE

Point clé : la lithosphère **n'est pas** la croûte : elle comprend la croûte **plus** le manteau supérieur rigide. Le Moho est une limite chimique ; la base de la lithosphère est une limite mécanique, située vers 100 km de profondeur, donc **au-dessous** du Moho.

VI. Densité, pression et température internes

VI.1. La densité interne

La densité augmente avec la profondeur, par couches :

- croûte continentale : 2,7 ; croûte océanique : 3,0 à 3,3 ;
- manteau : de 3,3 (en haut) à 5,7 (à la base) ;
- noyau : de 10 à 13.

La densité moyenne du globe (5,5) s'explique par la concentration des matériaux denses (fer-nickel) vers le centre : la Terre est **différenciée** en enveloppes concentriques.

VI.2. La pression interne

DÉFINITION

Définition — Pression lithostatique : À une profondeur donnée, la pression correspond au poids de la colonne de roches située au-dessus. En première approximation (densité supposée constante) :

$$P = \rho \times g \times h$$

avec P en pascals (Pa), ρ en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, h en mètres.

Ordres de grandeur : environ 3 GPa à 100 km, 136 GPa à 2 900 km, et **360 GPa au centre** (soit 3,6 millions de fois la pression atmosphérique, qui vaut 10^5 Pa). Cette pression énorme maintient la graine solide malgré la température.

VI.3. La température interne et le gradient géothermique

Constats : la température augmente avec la profondeur (mines, forages, sources chaudes, volcans).

DÉFINITION

Définition — Gradient géothermique : Le gradient géothermique G est l'augmentation moyenne de la température par unité de profondeur, près de la surface :

$$G = \frac{\Delta T}{\Delta z}$$

En moyenne $G \approx 3 \text{ °C}$ par 100 m (soit 30 °C/km) dans la croûte continentale, avec de fortes variations régionales (de 1 à 5 °C/100 m).

La température à la profondeur z s'écrit alors, en première approximation :

$$T(z) = T_0 + G \times z$$

Attention : ce gradient n'est valable que près de la surface. S'il restait de 30 °C/km jusqu'au centre, la température y dépasserait $190\,000 \text{ °C}$! En réalité, le gradient **diminue fortement avec la profondeur**. Les températures estimées sont :

Profondeur	Température estimée
100 km	1 000 à 1 400 °C (fusion partielle des péridotites : base de la lithosphère)
700 km	environ 1 900 °C
2 900 km	environ 3 700 °C
Centre (6 371 km)	5 000 à 6 000 °C (comparable à la surface du Soleil)

Origine de la chaleur interne :

- la **chaleur primordiale**, conservée depuis la formation de la Terre par accréation (chocs des planétésimaux) il y a 4,6 milliards d'années ;
- surtout la **radioactivité** : la désintégration des éléments radioactifs (uranium 238, thorium 232, potassium 40) présents dans les roches dégage en permanence de la chaleur.

MÉTHODE

Point clé — Le paradoxe de la graine : Au centre de la Terre, la température (5 000 à 6 000 °C) dépasse le point de fusion du fer à pression normale (1 538 °C). Pourtant la graine est **solide** : la pression colossale (360 GPa) élève le point de fusion du fer au-dessus de la température régnante. L'état physique d'une enveloppe dépend donc à la fois de la **température** et de la **pression**.

Méthodes et astuces**MÉTHODE**

Méthode : Lire et exploiter un sismogramme. 1. Repérer la **première** arrivée d'ondes : ce sont les **ondes P** (les plus rapides). 2. Repérer la **seconde** arrivée : ce sont les **ondes S**. 3. Mesurer l'**écart de temps** $\Delta t = t_S - t_P$ entre les deux arrivées. 4. Plus Δt est grand, plus la station est **loin** de l'épicentre. La distance épicentrale se calcule par :

$$d = \frac{\Delta t \times v_P \times v_S}{v_P - v_S}$$

5. Une seule station donne un **cercle** de stations possibles : il faut **trois stations** pour localiser l'épicentre (intersection de trois cercles : trilatération).

MÉTHODE

Méthode : Exploiter un graphique «vitesse des ondes / profondeur». - Toute **rupture brutale** de la courbe = une **discontinuité** ; relever sa profondeur et la nommer.
 - Si $v_S = 0$ sur un intervalle → milieu **liquide** (noyau externe). - Si v_P **augmente** brutalement → passage à un milieu **plus dense ou solide** (Moho, Lehmann) ; si elle **chute** → milieu moins rigide (Gutenberg).

MÉTHODE

Méthode : Les quatre calculs types du chapitre. - Vitesse d'une onde : $v = \frac{d}{t}$ (convertir t en secondes !). - Densité moyenne : $\rho = \frac{M}{V}$ avec $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. - Pression : $P = \rho \times g \times h$ (profondeur h en **mètres**). - Température : $T = T_0 + G \times z$; profondeur pour une température donnée : $z = \frac{T - T_0}{G}$. Vérifier toujours l'**homogénéité des unités** avant de calculer.

REMARQUE

Piège à éviter : Ne pas confondre les deux découpages du globe : - **croûte / manteau / noyau** = découpage **chimique** (nature des roches), limité par Moho, Gutenberg, Lehmann ; - **lithosphère / asthénosphère** = découpage **mécanique** (rigide / ductile). La lithosphère inclut la croûte ET le manteau supérieur rigide. Écrire « la lithosphère est située entre le Moho et Gutenberg » est faux.

REMARQUE

Piège à éviter : L'asthénosphère n'est **pas** un océan de magma : c'est une roche solide contenant seulement 1 à 10 % de liquide (fusion partielle). Preuve : les ondes S la traversent. Seul le noyau externe est entièrement liquide (ondes S nulles).

REMARQUE

Piège à éviter : La graine (noyau interne) est **solide** malgré une température de 5 000 à 6 000 °C, à cause de la pression énorme. Ne jamais écrire que « tout le noyau est liquide ».

MÉTHODE

ASTUCE 1 — Ondes P et S - P = Primaire, Pression : elles arrivent en **Premier** et **Passent** partout (solides ET liquides). - **S = Secondaire, Shear** (cisaillement) : elles arrivent en **Second** et **S'arrêtent** dans les liquides (**Stop**!).

MÉTHODE

ASTUCE 2 — Mémoriser les discontinuités Du haut vers le bas, par ordre alphabétique presque parfait : **Moho** (croûte/Manteau), **Gutenberg** (manteau/noyau, **Grand choc** : les S disparaissent), **Lehmann** (le **Liquide** s'arrête : la graine solide commence). Profondeurs clés : **2 900 km** (Gutenberg) et **5 150 km** (Lehmann) ; le centre est à **6 371 km**.

MÉTHODE

ASTUCE 3 — Les roches témoins Continent = **granite** (clair, « granit du pavé ») ; océan = **basalte** (noir, lave volcanique) ; manteau = **péridotite** (verte, olivine) ; noyau = **fer-nickel** (météorites sidérites).

Fin du chapitre 7 — La structure interne du globe terrestre.

Chapitre 8

LES MOUVEMENTS DES PLAQUES LITHOSPHERIQUES

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) — Classe de 1^{ère} C (Côte d'Ivoire) **Thème :** La géodynamique interne (Leçon 2) **Durée indicative :** 2 semaines

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Décrire** le découpage de la lithosphère en plaques et **identifier** les principales plaques lithosphériques sur une carte du monde.
 2. **Dégager**, à partir de documents (cartes, répartitions de fossiles, indices climatiques), les arguments historiques de la dérive des continents énoncés par A. Wegener.
 3. **Interpréter** les anomalies magnétiques du plancher océanique et l'âge des fonds océaniques pour **démontrer** l'expansion océanique et **calculer** sa vitesse.
 4. **Distinguer** les trois types de frontières de plaques — dorsales, fosses de subduction et zones de collision, failles transformantes — ainsi que leurs manifestations géologiques.
 5. **Expliquer** les mécanismes moteurs des mouvements des plaques : convection mantellique, poussée des dorsales et traction des plaques.
 6. **Interpréter** la répartition des séismes et des volcans à la surface du globe comme une conséquence des mouvements des plaques.
-

Plan du chapitre

1. Le découpage de la lithosphère en plaques
 2. Les arguments de la dérive des continents (A. Wegener, 1912)
 3. Les arguments de l'expansion océanique
 4. Les trois types de frontières de plaques
 5. Les moteurs des mouvements des plaques
 6. Conséquences : la répartition des séismes et des volcans à la surface du globe
-

Cours

I. Le découpage de la lithosphère en plaques

A. Rappel : les enveloppes du globe terrestre

La Terre est formée d'enveloppes concentriques (voir le chapitre précédent sur la structure interne du globe) : la **croûte**, le **manteau** et le **noyau**. Du point de vue mécanique (rigidité), on distingue :

- la **lithosphère**, enveloppe externe **rigide** et fragile, épaisse de 80 à 100 km en moyenne

(seulement quelques kilomètres sous les dorsales, jusqu'à 150 km sous certains continents) ; elle comprend la croûte et la partie supérieure rigide du manteau ;

- l'**asthénosphère**, située en dessous (entre environ 100 et 350 km de profondeur) : partie du manteau supérieur, solide mais **ductile** (déformable), capable de s'écouler très lentement.

DÉFINITION

Définition — Lithosphère : enveloppe rigide externe du globe terrestre, constituée de la croûte et de la partie supérieure rigide du manteau (manteau lithosphérique). Elle repose sur l'**asthénosphère**, zone ductile du manteau supérieur sur laquelle elle peut glisser.

B. Les plaques lithosphériques

La lithosphère n'est pas continue comme la coquille d'un œuf : elle est **morcelée** en une douzaine de fragments rigides appelés **plaques lithosphériques**, séparés par des zones actives où se concentrent les séismes et les volcans.

DÉFINITION

Définition — Plaque lithosphérique : fragment rigide de la lithosphère, délimité par des zones actives (dorsales, fosses océaniques, failles transformantes), qui se déplace à la surface du globe à la vitesse de quelques centimètres par an.

On distingue :

- **7 grandes plaques** : les plaques **africaine**, **eurasiatique**, **pacifique**, **nord-américaine**, **sud-américaine**, **antarctique** et **australienne** (ou indo-australienne) ;
- des **plaques secondaires** : plaques de **Nazca**, des **Cocos**, **caraïbe**, **arabique**, des **Philippines**, de **Scotia**, etc.

Remarques importantes :

- Une plaque peut porter un continent, un océan, ou les deux : la plaque africaine porte l'Afrique **et** la moitié orientale de l'Atlantique ; la plaque pacifique est presque entièrement océanique.
- La **Côte d'Ivoire**, comme l'ensemble du continent africain, repose sur la **plaque africaine**.
- Les limites des plaques **ne coïncident pas** avec les côtes des continents : elles passent au milieu des océans (dorsales) ou le long de certaines côtes (fosses).

MÉTHODE

Point clé : Les plaques ne « flottent » pas sur un océan de magma liquide. Elles glissent sur l'asthénosphère, un manteau **solide mais ductile** qui se déforme très lentement, comme un fluide extrêmement visqueux, sur des millions d'années.

II. Les arguments de la dérive des continents (A. Wegener, 1912)

A. L'hypothèse de Wegener

En 1912, le météorologue allemand **Alfred Wegener** émet l'hypothèse de la **dérive des continents**, qu'il expose dans son ouvrage *La genèse des continents et des océans* (1915) :

REMARQUE

Il y a environ 300 millions d'années (Ma), tous les continents actuels étaient réunis en un unique supercontinent, la **Pangée** (« toute la Terre »), entouré d'un océan unique, la **Panthalassa**. La Pangée s'est ensuite fragmentée (Laurasie au nord, Gondwana au sud),

et les blocs continentaux ont lentement **dérivé** jusqu'à leurs positions actuelles.

B. Les arguments de Wegener

1. Arguments géométriques et géologiques

- **Complémentarité des rivages** : les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle. La correspondance est encore meilleure si l'on compare les bords des plateaux continentaux plutôt que les côtes actuelles.
- **Continuité des chaînes de montagnes** : les Appalaches (Amérique du Nord) se prolongent par les chaînes calédoniennes d'Europe (Écosse, Scandinavie) : mêmes âges, mêmes roches, mêmes structures de part et d'autre de l'Atlantique Nord.
- **Continuité des provinces d'âge** : les socles anciens du Brésil et de l'Afrique de l'Ouest (dont le socle ivoirien) présentent des provinces d'âge qui se correspondent exactement lorsque l'on referme l'Atlantique.

2. Arguments paléontologiques

On retrouve les **mêmes fossiles** sur des continents aujourd'hui séparés par de vastes océans :

Fossile	Nature	Répartition
<i>Mesosaurus</i>	Reptile d'eau douce (≈ 280 Ma)	Brésil et Afrique du Sud
<i>Glossopteris</i>	Fougère à graines (flore)	Amérique du Sud, Afrique, Inde, Antarctique, Australie
<i>Lystrosaurus</i>	Reptile terrestre	Afrique, Inde, Antarctique
<i>Cynognathus</i>	Reptile terrestre	Amérique du Sud, Afrique

Or *Mesosaurus*, animal d'**eau douce**, ne pouvait traverser l'océan Atlantique : les continents où vivent ses fossiles devaient être **réunis** à son époque.

3. Arguments paléoclimatiques

- Des **tillites** (roches formées de dépôts glaciaires) et des **stries** gravées par les glaciers, datées d'environ -300 Ma, existent en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Inde et en Australie : ces régions aujourd'hui tropicales ont connu un climat glaciaire. Si l'on rapproche les continents, les stries convergent vers un même centre glaciaire.
- Des gisements de **charbon** (végétation de climat chaud et humide) et des **évaporites** (sel gemme, climat chaud et sec) se trouvent aujourd'hui sous de hautes latitudes (Spitzberg) : ces terres ont donc **changé de latitude**.

DÉFINITION

Définition — Tillite : roche détritique consolidée, formée par l'accumulation de débris transportés puis déposés par un glacier. Sa présence témoigne d'un climat glaciaire ancien.

Tableau récapitulatif des arguments de Wegener

Type d'argument	Exemple	Conclusion
Géométrique	Emboîtement Afrique / Amérique du Sud	Les continents étaient réunis
Géologique	Continuité Appalaches- Calédonides	Chaînes formées ensemble, puis séparées

Type d'argument	Exemple	Conclusion
Paléontologique	<i>Mesosaurus</i> , <i>Glossopteris</i>	Continents réunis à l'époque des fossiles
Paléoclimatique	Tillites tropicales, charbon arctique	Les continents ont changé de position

C. Portée et limites de l'hypothèse

- Wegener n'a pas su proposer de **mécanisme** capable de déplacer les continents : les forces qu'il invoquait (forces de marée, effet de la rotation terrestre) sont des millions de fois trop faibles.
- Sa théorie est donc rejetée par la majorité des géologues de son époque.
- Elle sera confirmée dans les **années 1960** par la découverte de l'**expansion océanique**, fondement de la théorie de la **tectonique des plaques**.

III. Les arguments de l'expansion océanique

A. L'hypothèse de l'expansion océanique (Hess, 1962)

Le géologue américain **Harry Hess** propose en 1962 que les fonds océaniques se **renouvellent** en permanence : le matériau du manteau remonte au niveau des **dorsales**, se solidifie et forme une nouvelle croûte océanique, qui s'écarte ensuite symétriquement de part et d'autre de l'axe. Les océans s'élargissent donc progressivement : c'est l'**expansion océanique**.

DÉFINITION

Définition — Dorsale : ride sous-marine surélevée, longue de plusieurs milliers de kilomètres, située au milieu des océans, où se forme en permanence de la nouvelle lithosphère océanique.

Définition — Accrétion océanique : formation continue de nouvelle croûte (lithosphère) océanique au niveau des dorsales, à partir du magma issu du manteau.

Définition — Expansion océanique : écartement progressif des fonds océaniques de part et d'autre des dorsales, dû à l'accrétion océanique ; il s'accompagne de la dérive des continents voisins.

B. Le paléomagnétisme et les anomalies magnétiques

1. L'aimantation rémanente des roches

Les basaltes contiennent des minéraux ferromagnétiques (magnétite). Au-dessus d'une température appelée **point de Curie** ($\approx 580^\circ\text{C}$ pour la magnétite), ces minéraux ne possèdent aucune aimantation. Lorsque la lave refroidit **en dessous** du point de Curie, les minéraux s'aimantent **selon la direction du champ magnétique terrestre de l'époque** : la roche conserve une **aimantation rémanente** (fossile), telle une boussole figée dans la pierre.

2. Les inversions du champ magnétique terrestre

Le champ magnétique terrestre s'est **inversé** de nombreuses fois au cours des temps géologiques : le pôle Nord magnétique prend alors la place du pôle Sud et inversement. L'époque actuelle est de polarité **normale** (époque de Brunhes) ; elle a été précédée d'époques de polarité **inversée** (Matuyama, etc.). Toutes les roches du monde enregistrent les mêmes inversions aux mêmes dates : on dispose ainsi d'une **échelle de temps magnétique** datée.

3. Les anomalies magnétiques du plancher océanique (Vine et Matthews, 1963)

Les mesures du champ magnétique au-dessus des océans révèlent des **bandes** alternativement **positives** (anomalie renforcée : roche aimantée dans le sens actuel) et **négatives** (anomalie affaiblie : roche aimantée en sens inverse). Ces bandes sont :

- **parallèles** à l'axe de la dorsale ;
- **symétriques** par rapport à cet axe : la même bande se retrouve à la même distance de part et d'autre ;
- d'autant plus **anciennes** que l'on s'éloigne de l'axe.

Interprétation : la croûte se forme à l'axe de la dorsale, s'y aimante selon le champ de l'époque, puis est poussée de part et d'autre à mesure que de la nouvelle croûte se forme. Le plancher océanique fonctionne comme un **enregistreur magnétique** : les anomalies magnétiques sont une preuve directe et mesurable de l'expansion océanique.

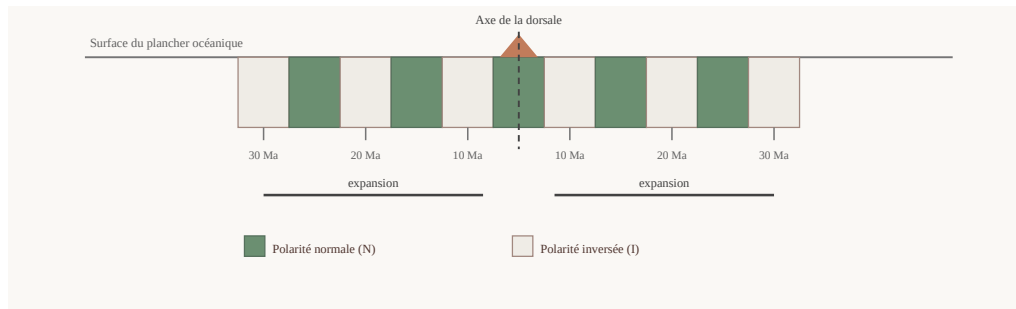


Figure 1 : Anomalies magnétiques symétriques de part et d'autre de l'axe d'une dorsale. Chaque bande représente ici 10 Ma ; plus une bande est éloignée de l'axe, plus la croûte est ancienne.

Exemple résolu 1 : calculer une vitesse d'expansion.

Énoncé : une anomalie magnétique datée de 10 Ma se situe à 150 km de l'axe de la dorsale médio-atlantique. Calculer la vitesse d'écartement de la croûte (demi-vitesse d'expansion), puis la vitesse d'expansion totale de l'océan.

Correction pas à pas :

1. La croûte de cette anomalie s'est formée à l'axe il y a 10 Ma et a parcouru 150 km depuis. Sa vitesse d'écartement est :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{150 \text{ km}}{10 \text{ Ma}} = 15 \text{ km/Ma.}$$

2. Conversion d'unités : $1 \text{ km/Ma} = \frac{10^5 \text{ cm}}{10^6 \text{ ans}} = 0,1 \text{ cm/an} = 1 \text{ mm/an}$. Donc :

$$v = 15 \text{ mm/an} = 1,5 \text{ cm/an.}$$

3. La croûte s'écarte symétriquement des deux côtés de la dorsale : la **vitesse d'expansion totale** vaut $2 \times 1,5 = 3 \text{ cm/an}$.

C. L'âge des fonds océaniques

- Les datations (méthode potassium-argon) et les forages profonds réalisés dans les océans montrent qu'**aucune croûte océanique n'est plus ancienne que 180 à 200 Ma**, alors que certaines roches continentales ont près de 4 Ga. Les fonds océaniques sont donc jeunes et se renouvellent.
- L'âge de la croûte océanique **augmente régulièrement** avec la distance à l'axe de la dorsale, de façon **symétrique** : les fonds les plus jeunes sont sur la dorsale, les plus vieux près des fosses ou des continents.
- L'**épaisseur des sédiments** déposés sur le fond augmente aussi avec la distance à la dorsale : la croûte jeune a eu moins de temps pour se recouvrir de sédiments.
- **Topographie** : la dorsale est surélevée (lithosphère chaude, peu dense) et creusée d'une vallée axiale, le **rift** ; la profondeur de l'océan augmente avec l'âge de la croûte, qui se refroidit, se contracte et devient plus dense en s'éloignant de l'axe.

MÉTHODE

Point clé : trois preuves indépendantes convergent — anomalies magnétiques symétriques, âge croissant des fonds océaniques, épaisseur croissante des sédiments. L'expansion océanique est un fait mesuré : les océans s'élargissent de quelques centimètres par an (de 1 à 10 cm/an selon les dorsales).

D. Confirmation par les points chauds

Certains volcans situés **à l'intérieur des plaques** (ex. archipel d'Hawaï, dans la plaque pacifique) sont alignés, et d'autant plus âgés qu'ils sont éloignés du volcan actuellement actif. On les explique par le passage de la plaque au-dessus d'un **point chaud** fixe dans le manteau. L'alignement des volcans enregistre le **sens et la vitesse** du déplacement de la plaque : c'est une confirmation indépendante de la mobilité des plaques.

IV. Les trois types de frontières de plaques

DÉFINITION

Définition — Frontière (ou limite) de plaques : zone étroite et active qui sépare deux plaques lithosphériques. On distingue trois types de frontières selon le mouvement relatif des plaques : les frontières **divergentes** (dorsales), les frontières **convergentes** (fosses de subduction et zones de collision) et les frontières **transformantes** (failles transformantes).

Type de frontière	Mouvement relatif	Structures caractéristiques	Magmatisme	Séismicité
Dorsale (divergente)	Écartement	Ride médiane, vallée axiale (rift)	Basaltique, effusif (accrétion)	Superficielle, faible à modérée
Subduction (convergente)	Rapprochement	Fosse océanique, arc volcanique	Andésitique, explosif	Superficielle à profonde (≤ 700 km)
Collision (convergente)	Rapprochement	Chaîne de montagnes, suture	Quasi absent	Superficielle, répartie en large zone
Faille transformante	Coulissage	Décalage des axes de dorsales	Absent	Superficielle, parfois violente

A. Les frontières divergentes : les dorsales

- Les deux plaques **s'écartent** : l'asthénosphère remonte entre elles et subit une **décompression** qui provoque sa fusion partielle. Le magma produit est **basaltique** (pauvre en silice, fluide) : il alimente un volcanisme **effusif** (coulées de lave) et fabrique la nouvelle croûte océanique : c'est l'**accrétion océanique**.
- Structures associées : ride surélevée, vallée axiale (rift), failles normales ; séismes superficiels (< 30 km) de faible magnitude ; sources hydrothermales (« fumeurs noirs »).
- Exemples : dorsale médio-atlantique (entre les plaques africaine et américaines), dorsale Est-Pacifique, **Islande** (portion émergée de la dorsale atlantique).
- **Le rift continental, stade embryonnaire d'un océan** : lorsque la divergence débute à l'intérieur d'un continent, celui-ci s'amincit et s'effondre en fossés (grabens) bordés

de failles normales. Le **rift est-africain** (Afars, lacs Tanganyika et Malawi, volcans Kilimandjaro et Nyiragongo) est un océan en formation : à terme, l'Afrique de l'Est se séparera du reste du continent. Les stades d'ouverture océanique sont : rift continental → mer étroite (mer Rouge) → océan mature (Atlantique).

B. Les frontières convergentes

1. La subduction (au moins une plaque est océanique)

DÉFINITION

Définition — Subduction : enfoncement d'une plaque lithosphérique océanique, froide et dense, sous une autre plaque, le long d'un plan incliné, jusqu'au manteau. Elle se marque en surface par une **fosse océanique** (jusqu'à 11 000 m de profondeur).

- La plaque océanique, refroidie et **dense**, plonge sous l'autre plaque.
- **Plan de Wadati-Benioff** : plan incliné matérialisé par les foyers des séismes, dont la profondeur augmente régulièrement de la fosse vers l'intérieur des terres (jusqu'à ≈ 700 km).
- Vers 100 km de profondeur, l'eau libérée par la plaque plongeante provoque la **fusion hydratée** du manteau situé au-dessus : les magmas produits sont **andésitiques** (riches en silice, visqueux) et alimentent un volcanisme **explosif** (stratovolcans alignés parallèlement à la fosse).
- Deux cas de figure :
 - **océan-océan** : fosse + **arc insulaire** volcanique (Japon, Mariannes, Aléoutiennes) ;
 - **océan-continent** : fosse + **cordillère** volcanique (Andes : plaque de Nazca plongeant sous la plaque sud-américaine).
- L'expansion océanique aux dorsales est ainsi **compensée** par la destruction de lithosphère dans les fosses : la surface totale du globe reste constante.

2. La collision (deux lithosphères continentales)

- Après disparition de l'océan par subduction, les deux continents entrent en contact. Leurs densités, proches et trop faibles, les empêchent de plonger : la convergence se traduit par un **raccourcissement** (plis, **chevauchements**) et un **épaississement** de la croûte (formation d'une racine crustale) → édification d'une **chaîne de montagnes**. L'ancienne mer disparue laisse une ligne de **suture**.
- Séismes superficiels répartis sur une large zone ; **pas de volcanisme** (pas de fusion).
- Exemple : l'**Himalaya** (collision Inde-Eurasie depuis ≈ 50 Ma, convergence actuelle ≈ 4 à 5 cm/an) ; les Alpes (poussée de la plaque africaine vers l'Europe).

C. Les frontières transformantes : les failles transformantes

DÉFINITION

Définition — Faille transformante : faille verticale le long de laquelle deux plaques **coulissent** horizontalement l'une contre l'autre, sans création ni destruction de lithosphère.

- Le mouvement est un coulissage horizontal ; les failles transformantes décalent les axes des dorsales en segments. La zone **active** (sismique) se situe entre les deux segments de dorsale.
- Séismes superficiels parfois violents ; **pas de volcanisme**.
- Exemples : failles transformantes atlantiques (dont la **faille Romanche**, dans le golfe de Guinée, qui décale la dorsale médio-atlantique de plus de 600 km) ; faille **San Andreas** en Californie (entre les plaques pacifique et nord-américaine).

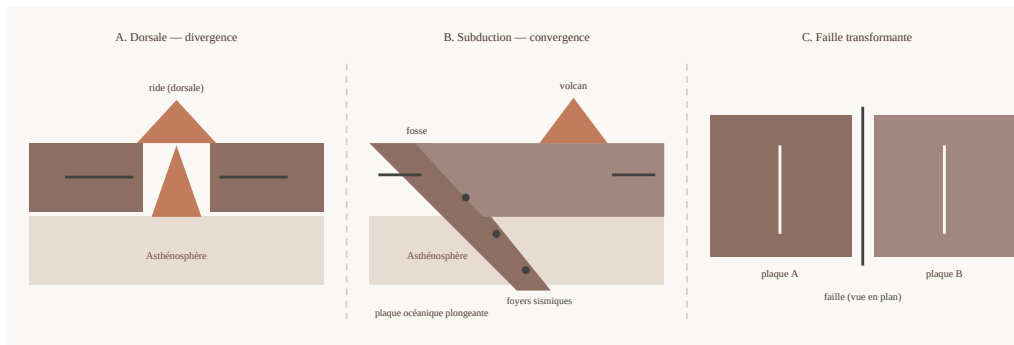


Figure 2 : Les trois types de frontières de plaques. A : divergence avec accrétion océanique ; B : convergence avec plongée d'une plaque océanique ; C : coulissage le long d'une faille transformante (vue de dessus).

Exemple résolu 2 : identifier un type de frontière.

Énoncé : au large de la côte ouest de l'Amérique du Sud, on observe : une fosse océanique très profonde (fosse du Pérou-Chili, $\approx 8\,000$ m), des séismes dont les foyers s'enfoncent vers l'Est jusqu'à 600 km de profondeur, et une chaîne de volcans explosifs (les Andes). Identifier le type de frontière et décrire le processus en jeu.

Correction : la présence conjointe d'une **fosse**, de séismes de profondeur croissante et d'un volcanisme explosif caractérise une **convergence avec subduction**. La plaque de **Nazca** (océanique, dense) plonge vers l'Est sous la plaque **sud-américaine** (continentale) ; la fosse marque le lieu d'enfoncement ; les foyers dessinent le **plan de Wadati-Benioff** ; la fusion au-dessus de la plaque plongeante alimente les volcans andésitiques des Andes.

V. Les moteurs des mouvements des plaques

Pourquoi les plaques bougent-elles ? Trois mécanismes complémentaires sont invoqués.

- **La convection mantellique** : la chaleur interne de la Terre (désintégration radioactive de l'uranium, du thorium et du potassium, complétée par la chaleur fossile) engendre des mouvements de **convection** dans le manteau : la matière chaude monte, la matière froide descend. Ces courants entraînent la base des plaques par friction, comme un tapis roulant.
- **La poussée des dorsales (ridge push)** : la dorsale est surélevée ; la lithosphère qui s'y forme **glisse gravitairement** de part et d'autre de l'axe : la pesanteur « pousse » la plaque à s'écarter de la dorsale.
- **La traction des plaques plongeantes (slab pull)** : la lithosphère océanique, froide et dense, plonge dans le manteau et **tire** derrière elle le reste de la plaque. C'est la force **dominante** : les plaques bordées de zones de subduction (pacifique, Nazca) sont les plus rapides (7 à 10 cm/an), tandis que les plaques sans subduction (africaine) sont lentes (≈ 2 cm/an).
- **Les forces résistantes** : frottements à la base de la lithosphère et résistance du manteau à la plongée freinent les mouvements.

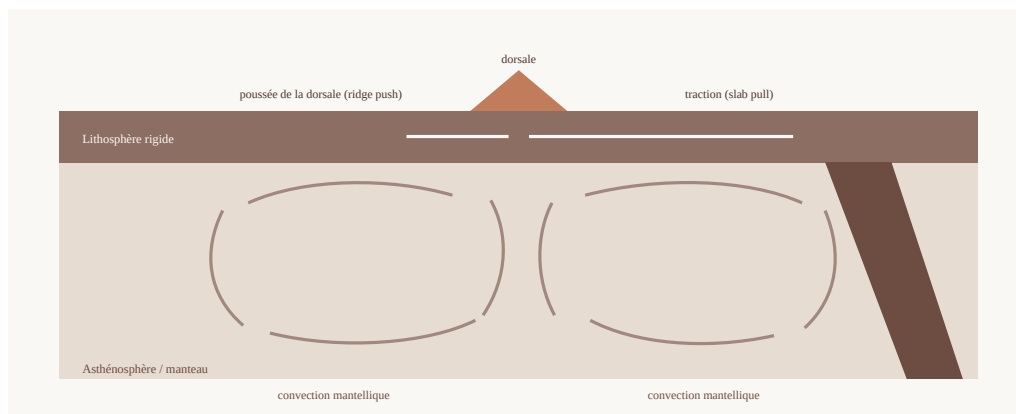


Figure 3 : Les moteurs des mouvements des plaques : convection mantellique, poussée gravitaire de la dorsale (ridge push) et traction exercée par la plaque plongeante (slab pull).

MÉTHODE

Point clé : la chaleur interne de la Terre est le moteur ultime ; la convection mantellique, la poussée des dorsales et surtout la traction des plaques plongeantes en sont les expressions mécaniques.

VI. Conséquences : la répartition des séismes et des volcans

DÉFINITION

Définitions — Séisme, foyer, épicentre : un **séisme** (tremblement de terre) est une vibration brutale du sol provoquée par la rupture de roches accumulant des contraintes. Le **foyer** est le point de rupture en profondeur ; l'**épicentre** est le point de la surface situé à la verticale du foyer.

A. Les séismes dessinent les limites de plaques

- La carte mondiale des **épicentres** montre des alignements étroits qui coïncident avec les limites de plaques : la **ceinture de feu du Pacifique** (subductions péri-pacifiques), la **ceinture alpine-himalayenne** (collision) et les **dorsales**.
- **Séismes superficiels** (< 30 km) : dorsales et failles transformantes.
- **Séismes superficiels à profonds** (jusqu'à ≈ 700 km) : zones de subduction, le long du plan de Wadati-Benioff ; ce sont les plus violents (Japon 2011, Chili 2010).
- L'intérieur des plaques est quasi aseismique : la Côte d'Ivoire, au cœur de la plaque africaine, est une zone de faible sismicité.

B. Les volcans bordent les frontières actives

- Environ 80 % des volcans actifs se situent **au-dessus des zones de subduction** (volcanisme andésitique explosif : Andes, Japon, Indonésie) : c'est l'« anneau de feu ».
- Les **dorsales** portent un volcanisme basaltique effusif (Islande, rift est-africain).
- Exception remarquable : les **points chauds intraplaques** (Hawaï ; ligne volcanique du Cameroun, dont le **mont Cameroun**, 4 095 m, seul volcan actif d'Afrique de l'Ouest).

C. Applications : risques et prévention

La connaissance des frontières de plaques permet de localiser les zones à risque, d'établir des normes de construction parasismique et d'organiser la surveillance volcanique (ex. observatoire du Nyiragongo à Goma, en RDC, voisine de l'Afrique de l'Est).

Exemple résolu 3 : exploiter un profil de foyers sismiques.

Énoncé : sous une marge continentale, les foyers des séismes sont à 10 km de profondeur sous la fosse, puis à 60, 150, 300, 450 puis 600 km de profondeur en s'enfonçant de 100, 250, 450, 700 puis 900 km horizontalement vers l'intérieur des terres. Déterminer le sens de plongée de la plaque et le type de frontière.

Correction : les foyers s'alignent selon un plan incliné dont la profondeur croît de la fosse vers l'intérieur des terres : c'est un **plan de Wadati-Benioff**, signature d'une **subduction**. La plaque océanique plonge **vers l'intérieur des terres** (vers l'Est si la fosse longe la côte ouest du continent), sous la plaque continentale.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Calculer une vitesse d'expansion ou de dérive : 1. Relever la distance d entre la structure étudiée (anomalie, volcan) et l'axe de la dorsale (ou la référence), puis l'âge t correspondant. 2. Calculer $v = \frac{d}{t}$. 3. Convertir : 1 km/Ma = 1 mm/an = 0,1 cm/an. 4. Distinguer la **demi-vitesse** (un seul côté de la dorsale) et la **vitesse d'expansion totale** (= 2× demi-vitesse). Pour l'éloignement de deux continents, utiliser la vitesse totale.

MÉTHODE

Méthode 2 — Exploiter un profil d'anomalies magnétiques : repérer l'axe (bande la plus jeune, au centre); vérifier la symétrie des bandes; associer chaque bande à son âge; si l'on mesure la distance entre **deux bandes symétriques de même âge**, diviser cette distance par 2 avant de calculer la vitesse.

MÉTHODE

Méthode 3 — Démarche APC d'analyse de documents en SVT : observer et décrire les faits → comparer → dégager une régularité ou une anomalie → formuler une interprétation → conclure en répondant au problème posé. Toujours justifier chaque réponse par un élément précis du document.

REMARQUE

Piège à éviter 1 : confondre **dérive des continents** (hypothèse historique de Wegener, 1912, sans mécanisme valable) et **expansion océanique** (mécanisme découvert dans les années 1960). La seconde explique la première dans le cadre de la tectonique des plaques.

REMARQUE

Piège à éviter 2 : croire que les limites de plaques suivent les côtes : elles passent au milieu des océans (dorsales), le long des fosses, ou au sein des continents (collisions, rifts).

REMARQUE

Piège à éviter 3 : affirmer que tous les volcans se trouvent aux frontières de plaques : les **points chauds** (Hawaï, ligne du Cameroun) produisent un volcanisme **intraplaque**.

REMARQUE

Piège à éviter 4 : dans un calcul de vitesse, utiliser la distance totale entre deux bandes symétriques avec la demi-vitesse (oublier de diviser par 2), ou l'inverse.

REMARQUE

Piège à éviter 5 : attribuer la formation de l'Himalaya à une subduction : c'est une **collision** continent-continent, sans volcanisme. La subduction concerne la plongée d'une lithosphère **océanique**.

Chapitre 9

LES ÉCHANGES D'IONS AU NIVEAU DU SOL

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) — Classe de 1^{ère} C **Thème :** Les propriétés chimiques des sols **Durée indicative :** 2 semaines

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Décrire** la structure du complexe argilo-humique et expliquer l'origine des charges négatives des colloïdes du sol.
 2. **Expliquer** les phénomènes d'adsorption et de désorption des ions au niveau du complexe argilo-humique (échanges cationiques).
 3. **Déterminer** la capacité d'échange cationique (CEC), la somme des bases échangeables et le taux de saturation d'un sol à partir de données d'analyse de sol.
 4. **Interpréter** le pH d'un sol (acide, neutre, basique) et ses conséquences sur la disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes.
 5. **Expliquer** le phénomène de lessivage et proposer des solutions (engrais, amendements, chaulage, jachère) adaptées aux problèmes de fatigue des sols en Côte d'Ivoire.
-

Plan du chapitre

1. Rappels sur les ions et le sol : le complexe argilo-humique
 2. Les échanges cationiques : adsorption et désorption des ions
 3. La capacité d'échange cationique (CEC) et la saturation du complexe
 4. Le pH du sol et la disponibilité des éléments nutritifs
 5. Le lessivage et les pertes d'éléments fertilisants
 6. Les engrais, les amendements et le chaulage
 7. Application : les sols agricoles en Côte d'Ivoire (fatigue des sols et jachère)
-

Cours

I. Rappels sur les ions et le sol

I.1. Qu'est-ce qu'un ion ?

La matière est constituée d'atomes. Un atome qui gagne ou perd un ou plusieurs électrons devient une particule chargée électriquement appelée **ion**.

DÉFINITION

Définition — Ion : Un ion est un atome (ou un groupe d'atomes) qui porte une charge électrique par suite d'un gain ou d'une perte d'électrons. - Un **cation** est un ion chargé **positivement** (perte d'électrons) : Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ , H^+ , NH_4^+ , Al^{3+} . - Un **anion** est un ion chargé **négativement** (gain d'électrons) : Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , PO_4^{3-} .

L'eau du sol n'est jamais pure : elle constitue une **solution** (appelée **solution du sol**) qui contient de nombreux ions dissous. Ces ions proviennent : - de l'**altération des roches** (libération de Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ ...); - de la **décomposition de la matière organique** par les micro-organismes (libération de NH_4^+ , NO_3^- , PO_4^{3-} ...); - des **pluies**, des **engrais** et des **amendements** apportés par l'agriculteur.

MÉTHODE

Point clé : Les éléments nutritifs minéraux indispensables aux plantes (azote N, phosphore P, potassium K, calcium Ca, magnésium Mg...) ne sont absorbés par les racines que **sous forme d'ions dissous** dans l'eau du sol.

I.2. Les colloïdes du sol

Le sol est constitué de particules minérales (sable, limon, argile), de matière organique, d'eau, d'air et d'êtres vivants. Parmi ces constituants, les plus fins jouent un rôle chimique capital : ce sont les **colloïdes**.

DÉFINITION

Définition — Colloïde : Un colloïde est une particule extrêmement fine (dimension inférieure à $2\ \mu\text{m}$) qui possède une très grande surface de contact par rapport à son volume et qui porte des charges électriques à sa surface, le plus souvent **négatives**.

Le sol contient deux grandes familles de colloïdes :

Type de colloïde	Origine	Caractéristiques
Colloïdes minéraux	Altération des roches	Ce sont les argiles (kaolinite, illite, montmorillonite...). Leur surface porte des charges négatives.
Colloïdes organiques	Décomposition des végétaux et animaux morts	C'est l' humus . Il porte aussi des charges négatives, en plus grand nombre que les argiles.

Remarque : les charges négatives des argiles proviennent de défauts dans leur structure cristalline (substitution d'atomes); celles de l'humus proviennent de groupements chimiques acides (groupements $-\text{COOH}$ et $-\text{OH}$) qui perdent un ion H^+ .

I.3. Le complexe argilo-humique (CAH)

Dans le sol, les argiles (minérales) et l'humus (organique) ne restent pas séparés : ils s'associent étroitement pour former un ensemble stable.

DÉFINITION

Définition — Complexe argilo-humique : Le complexe argilo-humique (CAH) est l'ensemble formé par l'association intime des **argiles** et de l'**humus** dans le sol. Il porte des charges **négatives** à sa surface, capables d'attirer et de retenir les **cations** de la solution du sol.

Le complexe argilo-humique joue un rôle de **réservoir d'éléments nutritifs** : il retient les cations (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ , H^+ , NH_4^+) et les met à la disposition des racines des plantes.

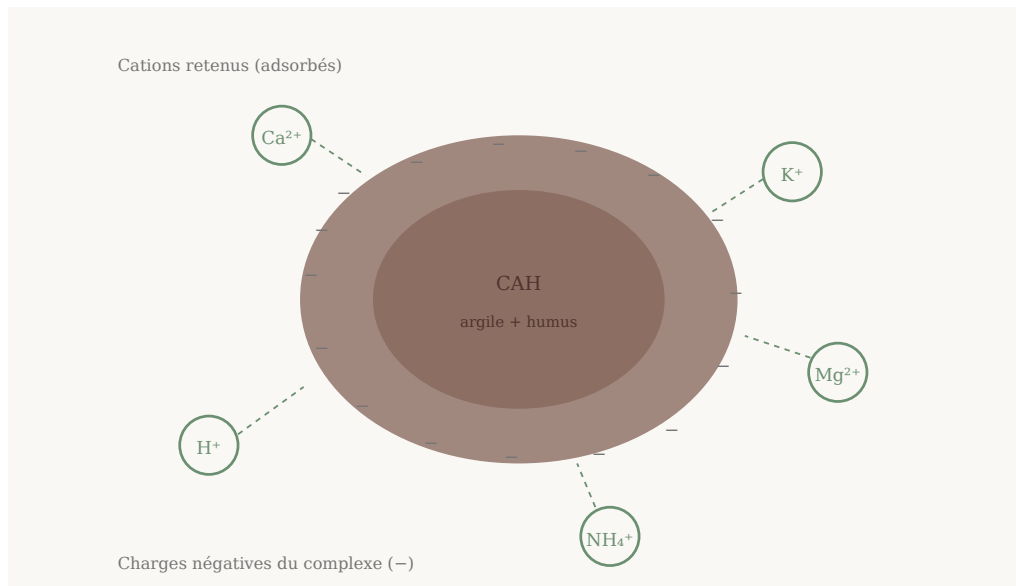


Figure 1 : Le complexe argilo-humique (CAH), chargé négativement, attire et retient les cations de la solution du sol.

DÉFINITION

Définition — Solution du sol : La solution du sol est l'eau du sol contenant des ions dissous. C'est à partir d'elle que les racines des plantes prélèvent leurs éléments nutritifs.

II. Les échanges cationiques : adsorption et désorption des ions

II.1. L'adsorption

Les charges négatives du CAH attirent les cations de la solution du sol qui viennent se fixer à la surface du complexe.

DÉFINITION

Définition — Adsorption : L'adsorption est la **fixation** des cations de la solution du sol sur la surface chargée négativement du complexe argilo-humique. Les cations ainsi fixés sont dits **cations échangeables** ou **ions adsorbés**.

Attention : l'adsorption est une fixation **à la surface** (et non à l'intérieur) des particules. Elle est **réversible**.

II.2. La désorption

Les cations fixés sur le complexe ne restent pas prisonniers définitivement : ils peuvent être libérés dans la solution du sol et remplacés par d'autres cations.

DÉFINITION

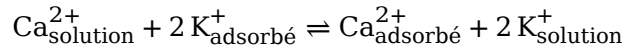
Définition — Désorption : La désorption est la **libération**, dans la solution du sol, des cations précédemment adsorbés sur le complexe argilo-humique. Ils sont remplacés sur le complexe par d'autres cations : c'est le phénomène d'**échange cationique**.

II.3. Le mécanisme d'échange cationique

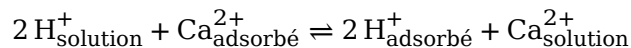
Les échanges d'ions au niveau du sol sont des échanges de **cations** entre la solution du sol et le complexe argilo-humique. L'échange se fait **à charge égale** (électroneutralité) : un cation qui se fixe pousse un ou plusieurs cations porteurs d'une charge positive équivalente vers la solution.

Exemples d'échanges :

- Un ion Ca^{2+} de la solution peut chasser deux ions K^+ du complexe :



- Deux ions H^+ de la solution (pluies acides) peuvent chasser un ion Ca^{2+} du complexe :



MÉTHODE

Point clé : Les échanges cationiques sont **réversibles** (double flèche $\rightleftharpoons$). Il s'établit un **équilibre dynamique** entre les cations adsorbés sur le complexe et les cations libres dans la solution du sol.

II.4. Conséquence : la nutrition minérale des plantes

Les racines des plantes absorbent les cations de la solution du sol. En contrepartie, elles libèrent des ions H^+ qui viennent se fixer sur le complexe et chassent les cations nutritifs (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+) vers la solution : la plante « débloque » ainsi les réserves du complexe. Le CAH reconstitue en permanence la solution du sol au fur et à mesure des prélèvements des racines.

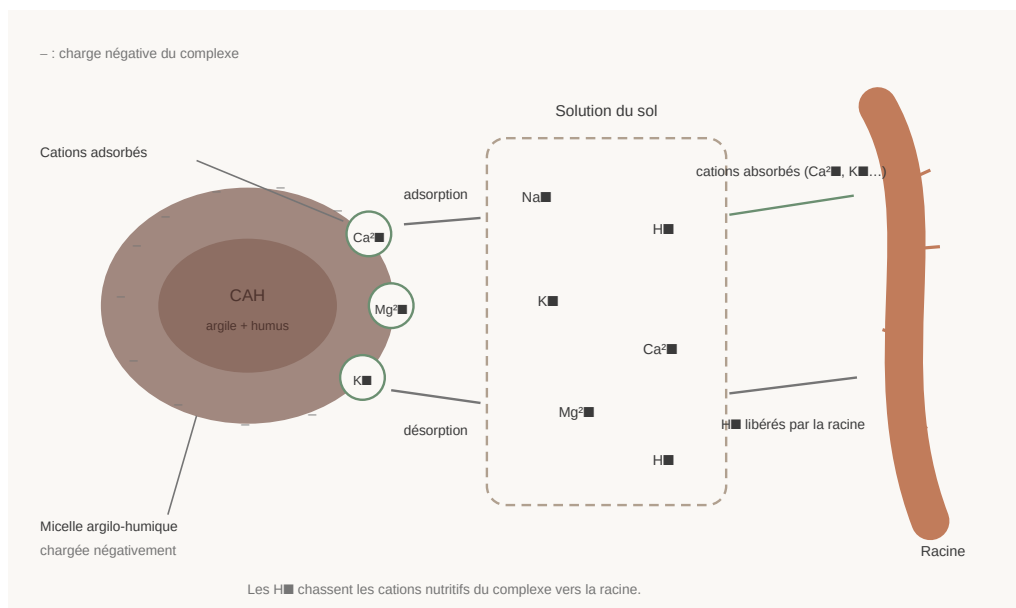


Figure : Échanges d'ions entre le complexe argilo-humique, la solution du sol et la racine. En libérant des H^+ qui se fixent sur le complexe, la racine débloque les cations nutritifs adsorbés (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+) et les absorbe depuis la solution du sol.

Exemple résolu 1 : On met en présence un sol riche en ions H^+ adsorbés avec une solution contenant des ions K^+ . Décrire les échanges qui se produisent.

Résolution : 1. Le complexe argilo-humique porte des charges négatives occupées par des ions H^+ adsorbés. 2. Les ions K^+ de la solution sont attirés par les charges négatives du complexe : il y a **adsorption** des K^+ . 3. À charge égale (1 K^+ pour 1 H^+), les ions H^+ sont chassés du complexe vers la solution : il y a **désorption** des H^+ . 4. **Conclusion :** il s'est produit un **échange cationique** K^+/H^+ : le sol s'est enrichi en potassium retenu et la solution s'est chargée en ions H^+ (elle devient plus acide).

III. La capacité d'échange cationique (CEC) et la saturation du complexe

III.1. Les ions retenus par le complexe

Les principaux cations retenus par le complexe argilo-humique sont :

Cations	Nature	Rôle
Ca^{2+}	Calcium	Base échangeable ; améliore la structure du sol
Mg^{2+}	Magnésium	Base échangeable ; entre dans la chlorophylle
K^{+}	Potassium	Base échangeable ; élément nutritif majeur
Na^{+}	Sodium	Base échangeable ; nuisible en excès
H^{+}	Ion hydrogène	Cation acidifiant (non une base) ; abaisse le pH
Al^{3+}	Aluminium	Cation acidifiant ; toxique pour les plantes en excès

DÉFINITION

Définition — Bases échangeables : On appelle bases échangeables les cations métalliques fixés sur le complexe : Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^{+} et Na^{+} . Les ions H^{+} et Al^{3+} ne sont **pas** des bases : ce sont des cations acidifiants.

III.2. Définition de la CEC

DÉFINITION

Définition — Capacité d'échange cationique (CEC) : La capacité d'échange cationique (CEC) est la **quantité totale de cations** (bases échangeables + cations acidifiants) qu'un sol est capable de retenir sur son complexe argilo-humique. Elle s'exprime en **centimoles de charge positive par kilogramme de sol** : $\text{cmol}^{+}/\text{kg}$ (anciennement en milliequivalents pour 100 g : $\text{még}/100 \text{ g}$).

La CEC représente la **taille du réservoir** d'éléments nutritifs du sol. Elle se calcule en additionnant les quantités de tous les cations échangeables :

$$\text{CEC} = \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^{+} + \text{Na}^{+} + \text{H}^{+} \quad (\text{tous exprimés en } \text{cmol}^{+}/\text{kg})$$

Valeur de la CEC	Appréciation	Interprétation
$\text{CEC} < 10 \text{ cmol}^{+}/\text{kg}$	Faible	Sol pauvre en argile et en humus (sol sableux) ; faible réserve nutritive
$10 \leq \text{CEC} \leq 25 \text{ cmol}^{+}/\text{kg}$	Moyenne	Réserve correcte ; bon fonctionnement cultural
$\text{CEC} > 25 \text{ cmol}^{+}/\text{kg}$	Élevée	Sol riche en argile et/ou en humus ; grande réserve nutritive

Remarque : l'humus a une CEC beaucoup plus élevée que les argiles. Un sol riche en humus retient donc mieux les éléments nutritifs.

III.3. Somme des bases et taux de saturation

DÉFINITION

Définition — Somme des bases échangeables (S) : La somme des bases échangeables, notée S , est la somme des quantités de cations métalliques fixés sur le complexe :

$$S = \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^+ + \text{Na}^+ \quad (\text{en cmol}^+/\text{kg})$$

DÉFINITION

Définition — Taux de saturation (V) : Le taux de saturation, noté V , est le pourcentage de la CEC occupée par les bases échangeables :

$$V = \frac{S}{\text{CEC}} \times 100$$

Il est exprimé en pourcentage (%).

Interprétation du taux de saturation :

Valeur de V	État du complexe	Conséquence
V proche de 100 %	Complexe saturé en bases	Sol riche en éléments nutritifs, pH neutre ou voisin de la neutralité
V faible (< 50 %)	Complexe désaturé	Beaucoup de H^+ et Al^{3+} adsorbés : sol acide , pauvre en bases nutritives

MÉTHODE

Point clé : Plus le taux de saturation est élevé, plus le sol est fertile. La **fatigue des sols** correspond à une désaturation progressive du complexe : les bases nutritives sont remplacées par des ions H^+ .

Exemple résolu 2 : L'analyse d'un sol de plantation de cacao à Divo donne les teneurs en cations échangeables suivantes (en cmol^+/kg) : $\text{Ca}^{2+} = 6$; $\text{Mg}^{2+} = 2,5$; $\text{K}^+ = 0,4$; $\text{Na}^+ = 0,1$; $\text{H}^+ = 3$. Calculer : a) la CEC ; b) la somme des bases S ; c) le taux de saturation V . Conclure sur la fertilité du sol.

Résolution : a) $\text{CEC} = 6 + 2,5 + 0,4 + 0,1 + 3 = 12 \text{ cmol}^+/\text{kg}$.

b) $S = \text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^+ + \text{Na}^+ = 6 + 2,5 + 0,4 + 0,1 = 9 \text{ cmol}^+/\text{kg}$.

c) $V = \frac{S}{\text{CEC}} \times 100 = \frac{9}{12} \times 100 = 75 \%$.

Conclusion : la CEC est moyenne ($12 \text{ cmol}^+/\text{kg}$) et le complexe est saturé aux trois quarts : le sol est encore assez fertile, mais la présence de $3 \text{ cmol}^+/\text{kg}$ de H^+ signale une **acidification en cours** (fatigue du sol).

IV. Le pH du sol et la disponibilité des éléments nutritifs

IV.1. Définition du pH

DÉFINITION

Définition — pH du sol : Le pH (potentiel hydrogène) mesure l'acidité de la solution du sol, c'est-à-dire sa concentration en ions H^+ . Il est compris entre 0 et 14 : - pH < 7 : sol **acide** (excès d'ions H^+); - pH = 7 : sol **neutre**; - pH > 7 : sol **basique** (ou alcalin, excès d'ions OH^-).

En pratique, la plupart des sols ont un pH compris entre 4 et 9. On distingue : - le **pH de l'eau** (pH_{eau}), mesuré sur une suspension de sol dans l'eau; - le **pH KCl** (pH_{KCl}), mesuré dans une solution de chlorure de potassium, qui fait apparaître l'acidité «de réserve» portée par le complexe; on a toujours $pH_{KCl} < pH_{eau}$.

pH	Classification du sol
pH < 5,5	Sol fortement acide
$5,5 \leq pH < 6,5$	Sol acide
$6,5 \leq pH \leq 7,3$	Sol neutre ou presque neutre
$7,3 < pH \leq 8,5$	Sol basique (calcaire)
pH > 8,5	Sol fortement basique

IV.2. Origine de l'acidité des sols

Un sol devient acide lorsque les ions H^+ (et Al^{3+}) envahissent le complexe argilo-humique. Les causes principales sont : - le **lessivage** des bases par les eaux de pluie abondantes (climat équatorial et subéquatorial ivoirien); - la **décomposition de la matière organique**, qui produit des acides organiques; - la **respiration des racines** et des micro-organismes (dégagement de CO_2 formant un acide dans l'eau); - l'**exportation des récoltes** : chaque récolte emporte des bases (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+) qui ne sont pas restituées au sol; - l'usage excessif de certains **engrais** (sulfate d'ammonium, urée) qui acidifient le sol à long terme.

IV.3. Conséquences du pH sur la disponibilité des éléments nutritifs

Le pH contrôle la **disponibilité** des éléments nutritifs, c'est-à-dire leur présence sous une forme assimilable par les plantes :

Élément nutritif	Zone de meilleure disponibilité	Problème en sol acide	Problème en sol basique
Azote (N)	pH 6 à 8	Décomposition et nitrification ralenties	Pertes par volatilisation (NH_3)
Phosphore (P)	pH 6 à 7	Bloqué par le fer et l'aluminium (insoluble)	Bloqué par le calcium (insoluble)
Potassium (K)	pH > 6	Fortement lessivé, désorbé par H^+	Bonne disponibilité
Calcium (Ca) et magnésium (Mg)	pH > 6	Carences fréquentes (lessivage)	Excès possible
Fer (Fe), manganèse (Mn), bore, cuivre, zinc	pH 5 à 6,5	Excès toxiques possibles	Carences (éléments insolubles)

Élément nutritif	Zone de meilleure disponibilité	Problème en sol acide	Problème en sol basique
Molybdène (Mo)	pH > 6	Carence fréquente	Bonne disponibilité

MÉTHODE

Point clé : En sol trop acide, l'aluminium Al^{3+} et le manganèse deviennent très solubles et **toxiques** pour les racines, tandis que le phosphore devient indisponible. En sol trop basique, le fer et le phosphore deviennent indisponibles. La zone optimale pour la plupart des cultures se situe entre **pH 6 et 7** (légèrement acide à neutre).

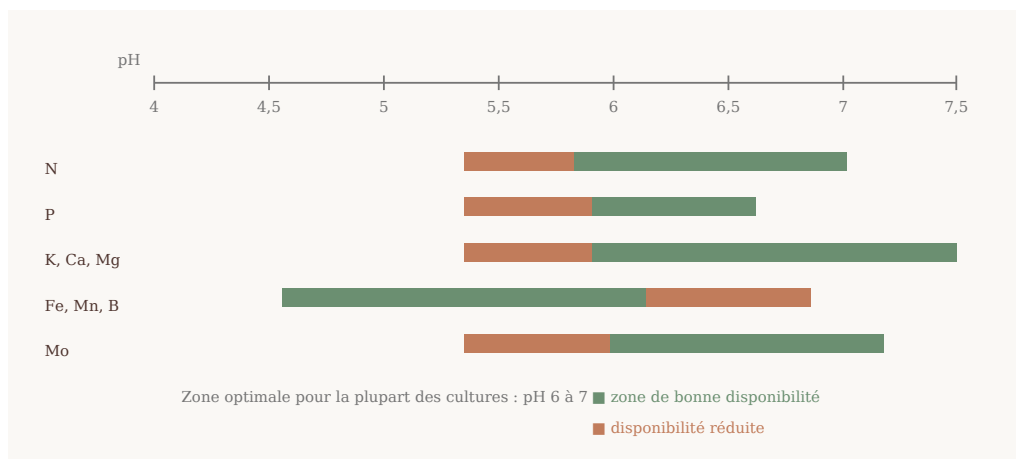


Figure 2 : Disponibilité des principaux éléments nutritifs en fonction du pH du sol.

V. Le lessivage et les pertes d'éléments fertilisants

DÉFINITION

Définition — Lessivage : Le lessivage est l'**entraînement en profondeur**, par les eaux de pluie qui s'infiltrent, des ions et des particules fines du sol. Les éléments lessivés descendent vers les couches profondes, hors de portée des racines, et sont définitivement perdus pour les cultures.

Mécanisme : 1. Les pluies (surtout abondantes sous climat équatorial) chargent la solution du sol en ions H^+ . 2. Les ions H^+ se fixent sur le complexe et **chassent les bases** (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+) dans la solution (désorption). 3. Les bases désorbées, ainsi que les anions non retenus par le complexe (NO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-}), sont entraînées vers le bas par l'eau qui percole.

Conséquences du lessivage : - appauvrissement du sol en éléments fertilisants (bases nutritives, nitrates); - désaturation du complexe argilo-humique et **acidification** du sol; - déplacement de l'argile vers les horizons profonds (horizon lessivé pâle en surface); - à terme, la **fatigue des sols** et la baisse des rendements agricoles.

MÉTHODE

Point clé : Les anions (NO_3^- notamment) ne sont pas retenus par le complexe chargé négativement : ils sont donc les premiers perdus par lessivage. C'est pourquoi les engrais azotés doivent être apportés **fractionnés**, au moment des besoins des cultures.

VI. Les engrais, les amendements et le chaulage

Pour maintenir la fertilité du sol, l'agriculteur doit restituer les éléments exportés par les récoltes et lessivés par les pluies.

VI.1. Les engrais

DÉFINITION

Définition — Engrais : Un engrais est une substance qui apporte au sol un ou plusieurs **éléments nutritifs** directement assimilables par les plantes, afin d'augmenter les rendements.

- **Engrais simples** : un seul élément majeur (urée ou sulfate d'ammonium pour N; superphosphate pour P; chlorure de potassium KCl pour K).
- **Engrais composés** : plusieurs éléments (NPK 15-15-15 très utilisé en Côte d'Ivoire sur cacaoyer et palmier à huile; formules NPK + urée sur riz et maïs).
- **Engrais organiques** : fumier, compost, déjections de volailles : ils apportent à la fois des éléments nutritifs et de la matière organique qui entretient l'humus et donc la CEC.

VI.2. Les amendements et le chaulage

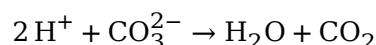
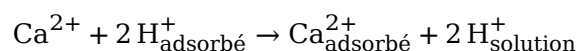
DÉFINITION

Définition — Amendement : Un amendement est une substance ajoutée au sol pour améliorer ses **propriétés physiques ou chimiques** (structure, pH), sans viser directement la nutrition de la plante.

DÉFINITION

Définition — Chaulage : Le chaulage est l'apport au sol d'amendements calcaires ou basiques (chaux vive CaO , chaux éteinte Ca(OH)_2 , carbonate de calcium CaCO_3 , dolomie $\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$) afin de **corriger l'acidité** d'un sol, c'est-à-dire d'élever son pH.

Mécanisme du chaulage (exemple du CaCO_3) : les ions Ca^{2+} apportés se fixent sur le complexe en chassant les ions H^+ ; les ions H^+ désorbés sont neutralisés dans la solution :



Le chaulage : - **élève le pH** du sol vers la neutralité; - **sature le complexe** en calcium (augmentation de V); - améliore la **structure** du sol (floculation de l'argile, meilleure aération); - réduit la toxicité de l'aluminium et du manganèse; - rend le phosphore à nouveau disponible.

REMARQUE

Piège à éviter : Un chaulage excessif peut rendre le sol basique et bloquer le fer, le bore et le zinc. Il faut chauler **avec modération**, en se basant sur une analyse de sol.

Exemple résolu 3 : Un agronome veut saturer en calcium un sol dont il manque 4 cmol^+ de Ca^{2+} par kilogramme de sol. On considère la couche labourée d'un hectare : profondeur 20 cm, masse volumique du sol $1,3 \text{ g/cm}^3$. Quelle masse de chaux CaO faut-il épandre par hectare ? (Masses molaires : $\text{Ca} = 40 \text{ g/mol}$; $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$.)

Résolution : 1. **Masse de sol par hectare** : volume = $10\,000 \text{ m}^2 \times 0,20 \text{ m} = 2\,000 \text{ m}^3$; masse = $2\,000 \times 1,3 = 2\,600 \text{ t} = 2,6 \times 10^6 \text{ kg}$. 2. **Quantité de Ca^{2+} à apporter** : $4 \text{ cmol}^+/\text{kg} = 0,02 \text{ mol}$ de Ca^{2+} par kg (car 1 mol de Ca^{2+} porte 2 mol de charges +). Soit $0,02 \times 2,6 \times 10^6 = 52\,000 \text{ mol}$

de Ca^{2+} par hectare. 3. **Masse de CaO** : 1 mol de CaO (masse molaire $40 + 16 = 56$ g) apporte 1 mol de Ca^{2+} . Il faut donc $52\,000 \times 56 = 2\,912\,000$ g $\approx 2,9$ t de CaO par hectare.

VII. Application : les sols agricoles en Côte d'Ivoire

VII.1. La fatigue des sols

DÉFINITION

Définition — Fatigue des sols : La fatigue des sols est la **dégradation progressive de la fertilité** d'un sol cultivé de façon continue et intensive, sans restitution suffisante des éléments exportés. Elle se traduit par la baisse des rendements.

En Côte d'Ivoire, la fatigue des sols résulte de la combinaison de plusieurs facteurs : - le **lessivage intense** sous les fortes pluies des zones forestières (Sud et Centre-Ouest : zones du cacao, du café, de l'hévéa) ; - les **exportations par les récoltes** non compensées par des apports d'engrais suffisants ; - la **déforestation** et la culture continue qui détruisent l'humus, donc la CEC ; - les **feux de brousse** qui brûlent la matière organique ; - l'**acidification** progressive (chute du pH, toxicité aluminique) qui bloque le phosphore.

VII.2. La jachère

DÉFINITION

Définition — Jachère : La jachère est la mise en **repos temporaire** d'une terre cultivée : on abandonne la culture pendant plusieurs années afin que la végétation naturelle repousse et que le sol reconstitue sa fertilité.

Mécanisme de restauration de la fertilité pendant la jachère : - la végétation spontanée puise les éléments minéraux en profondeur et les restitue en surface par la chute des feuilles ; - la matière organique s'accumule : l'humus se reforme, la **CEC augmente** ; - le complexe se **resature** en bases et le pH remonte légèrement ; - la vie du sol (micro-organismes, lombrics) se rétablit.

Limite : avec la pression démographique et le manque de terres (forte croissance démographique ivoirienne, front pionnier), les jachères sont de plus en plus **courtes** (2-3 ans au lieu de 10-15 ans) et ne suffisent plus à régénérer le sol. D'où l'importance des **engrais organiques et minéraux**, du **chaulage** des sols acides et des techniques de conservation (couverture végétale, agroforesterie, association avec les légumineuses fixatrices d'azote).

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode : Calculer CEC, S et V à partir d'une analyse de sol. 1. Vérifier que toutes les valeurs sont exprimées dans la **même unité** (cmol⁺/kg). 2. CEC = somme de **tous** les cations échangeables, y compris H^+ (et Al^{3+} s'il est donné). 3. S = somme des **bases uniquement** : $\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+} + \text{K}^+ + \text{Na}^+$ (**jamais** H^+ ni Al^{3+}). 4. $V = \frac{S}{\text{CEC}} \times 100$. 5. Conclure : CEC élevée + V élevé $\Rightarrow$ sol fertile ; V faible $\Rightarrow$ sol acide et désaturé.

MÉTHODE

Méthode : Raisonner sur un échange cationique. 1. Identifier le cation qui arrive en abondance dans la solution (H^+ des pluies, Ca^{2+} du chaulage, NH_4^+ d'un engrais...). 2. Ce cation s'adsorbe sur le complexe et chasse les cations déjà fixés, **à charge égale** : 1 cation bivalent (Ca^{2+} , Mg^{2+}) échangé = 2 cations monovalents (K^+ , Na^+ , H^+) échangés. 3. Dédurre l'effet : sur le complexe (saturation/désaturation) et sur la solution (ce qu'elle gagne, ce que la plante peut absorber ou ce qui sera lessivé).

REMARQUE

Piège à éviter : Ne pas confondre **adsorption** (fixation sur le complexe) et **absorption** (entrée dans la racine). L'adsorption concerne le sol ; l'absorption concerne la plante.

REMARQUE

Piège à éviter : H^+ n'est pas une base échangeable. L'inclure dans S fausse le calcul du taux de saturation.

REMARQUE

Piège à éviter : Le pH est une échelle **logarithmique** : passer de pH 5 à pH 6, c'est diviser par 10 la concentration en H^+ , pas la diminuer d'une unité quelconque.

MÉTHODE

Méthode : Rédiger un raisonnement de type « situation-problème » (APC). Devant un énoncé ivoirien (baisse de rendement d'un cacaoyer, jaunissement d'une culture), structurer la réponse en 4 temps : 1) identifier le problème (fatigue du sol, acidité) ; 2) l'expliquer avec les notions du cours (lessivage, désaturation, blocage du P) ; 3) s'appuyer sur les données (pH, CEC, V fournis) ; 4) proposer des solutions argumentées (chaulage, engrais, jachère, matière organique).

Fin du chapitre 9.

Chapitre 10

LA PHOTOSYNTHÈSE

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) — Classe de 1ère C (Côte d'Ivoire) **Thème :** La production de la matière organique **Compétence 4 :** Traiter une situation relative à la nutrition et à la santé **Durée indicative :** 3 semaines

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Définir** la photosynthèse et **écrire** son équation bilan équilibrée.
 2. **Localiser** la photosynthèse dans la cellule végétale et **décrire** la structure du chloroplaste (thylakoïdes, stroma) ainsi que le rôle des pigments chlorophylliens.
 3. **Expliquer** les mécanismes de la phase photochimique (photolyse de l'eau, production d'ATP et de NADPH, H^+ , dégagement d' O_2) et de la phase biochimique (cycle de Calvin : fixation et réduction du CO_2).
 4. **Interpréter** des expériences de mise en évidence de la photosynthèse comportant des témoins (dégagement d' O_2 par une plante aquatique, test à l'eau iodée).
 5. **Déterminer** l'influence des facteurs du milieu (lumière, dioxyde de carbone, température) sur l'intensité de la photosynthèse à partir de courbes ou de tableaux de résultats.
 6. **Expliquer** le rôle fondamental de la photosynthèse dans la production de la matière organique et dans l'équilibre du monde vivant.
-

Plan du chapitre

1. Définition et équation bilan de la photosynthèse
 2. Le site de la photosynthèse : le chloroplaste et ses pigments
 3. La phase photochimique (phase claire)
 4. La phase biochimique (phase sombre) : le cycle de Calvin
 5. Mise en évidence expérimentale de la photosynthèse
 6. Les facteurs influençant la photosynthèse
 7. Rôle de la photosynthèse dans la production de matière organique et l'équilibre du monde vivant
-

Cours

1. Définition et équation bilan de la photosynthèse

1.1. Constat : d'où vient la matière des végétaux ?

Un plant de maïs cultivé dans un champ de la région de Bouaké peut passer en quelques semaines de quelques grammes à plusieurs kilogrammes. Or il ne prélève dans le sol que de l'eau et des sels minéraux, substances **minérales** (sans carbone). D'où provient alors l'énorme quantité de **matière organique** (glucides, lipides, protéines) constituée de carbone qu'il fabrique ?

L'expérience montre que les végétaux chlorophylliens (qui possèdent de la chlorophylle) puisent le carbone dans le **dioxyde de carbone (CO₂)** de l'air, grâce à l'énergie de la **lumière** : c'est la photosynthèse.

1.2. Définition

DÉFINITION

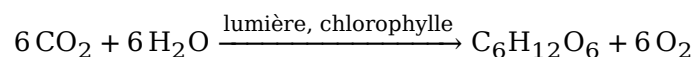
Définition — Photosynthèse : La photosynthèse est l'ensemble des réactions par lesquelles les végétaux chlorophylliens (plantes vertes, algues) fabriquent de la **matière organique** (essentiellement du glucose) à partir de la **matière minérale** (dioxyde de carbone et eau), en utilisant l'**énergie lumineuse** captée par la chlorophylle, avec **dégagement de dioxygène (O₂)**.

DÉFINITION

Définition — Autotrophie : Un organisme est dit **autotrophe** (du grec *autos* : soi-même, *trophé* : nourriture) lorsqu'il fabrique lui-même sa matière organique à partir de matière minérale. Les végétaux chlorophylliens sont autotrophes ; les animaux et les champignons sont **hétérotrophes** (ils doivent consommer de la matière organique déjà fabriquée).

1.3. L'équation bilan de la photosynthèse

La photosynthèse se résume par l'équation bilan suivante :



Lecture de l'équation :

Élément	Formule	Rôle	Origine
Dioxyde de carbone	CO ₂	Réactif (source de carbone)	Air atmosphérique (entre par les stomates des feuilles)
Eau	H ₂ O	Réactif (source d'hydrogène et de l'oxygène dégagé)	Sol (absorbée par les racines, transportée par la sève brute)
Lumière	—	Source d'énergie	Soleil (captée par la chlorophylle)
Chlorophylle	—	Pigment indispensable (non consommé)	Présente dans les chloroplastes
Glucose	C ₆ H ₁₂ O ₆	Produit (matière organique)	Fabriqué dans la feuille (sève élaborée)
Dioxygène	O ₂	Produit (rejeté)	Dégagé dans l'atmosphère

MÉTHODE

Point clé — Vérification de l'équilibre de l'équation : - **Carbone** : 6 atomes à gauche (6 CO₂) ; 6 atomes à droite (C₆H₁₂O₆). ✓ - **Hydrogène** : 6 × 2 = 12 atomes à gauche

(6 H₂O); 12 atomes à droite. ✓ - **Oxygène** : (6 × 2) + (6 × 1) = 18 atomes à gauche ; 6 + (6 × 2) = 18 atomes à droite. ✓
L'équation est donc bien **équilibrée** : la matière se conserve (loi de Lavoisier).

REMARQUE

Piège fondamental — Origine du dioxygène dégagé : Le dioxygène O₂ rejeté ne provient **pas** du CO₂, mais de **l'eau**, qui est « cassée » par la lumière (photolyse). Cela a été démontré par des expériences utilisant des **isotopes marqués** (voir § 3.2 et exercice 14).

1.4. La photosynthèse : une conversion d'énergie

L'énergie lumineuse (énergie radiante) captée par la chlorophylle est transformée en **énergie chimique** stockée dans les liaisons de la molécule de glucose. La photosynthèse est donc :

- un processus d'**anabolisme** (fabrication de molécules complexes) ;
- un processus **endergonique** (qui consomme de l'énergie) ;
- le **point d'entrée** de l'énergie solaire dans le monde vivant.

2. Le site de la photosynthèse : le chloroplaste et ses pigments

2.1. Localisation dans la plante et dans la cellule

La photosynthèse se déroule dans toutes les parties **vertes** de la plante, principalement dans les **feuilles**. À l'intérieur de la feuille, les cellules du **parenchyme palissadique** et du **parenchyme lacuneux** (cellules chlorophylliennes) contiennent chacune de **20 à 100 chloroplastes**.

Le CO₂ de l'air pénètre dans la feuille par de petits orifices appelés **stomates**, situés surtout à la face inférieure de l'épiderme. L'eau arrive par les vaisseaux du **xylème** (sève brute). Le glucose fabriqué est exporté par les vaisseaux du **phloème** (sève élaborée) vers toute la plante.

2.2. Structure du chloroplaste

Le chloroplaste est un **organite** cellulaire ovoïde de 4 à 10 μm de long, entouré d'une **double membrane** :

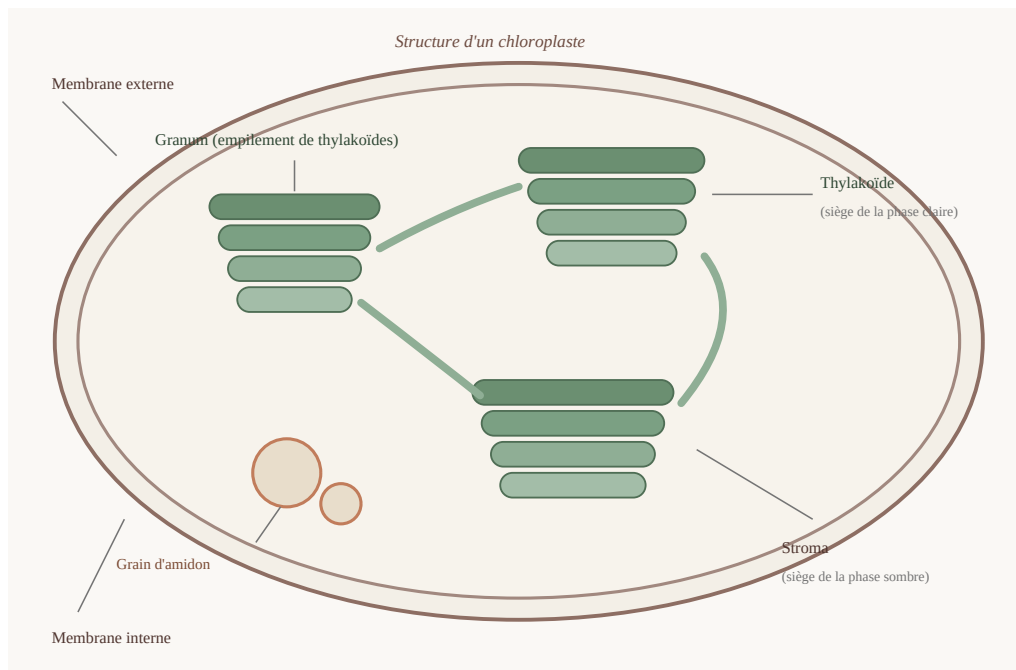


Figure 1 : Schéma d'un chloroplaste. La double membrane délimite le stroma ; les thylakoïdes empilés forment les grana.

On distingue deux compartiments essentiels :

Compartiment	Description	Rôle
Stroma	Matrice fondamentale (gel) remplissant l'espace interne ; contient les enzymes du cycle de Calvin, l'ADN chloroplastique et des ribosomes	Siège de la phase biochimique (phase sombre)
Thylakoïdes	Sacculles membranaires aplatis, empilés en colonnes appelées grana (singulier : <i>granum</i>), reliés entre eux par des lamelles intergranaires ; leurs membranes portent les pigments	Siège de la phase photochimique (phase claire)

Le stroma peut contenir des **grains d'amidon**, forme de stockage du glucose produit.

2.3. Les pigments chlorophylliens

DÉFINITION

Définition — Pigment chlorophyllien : Un pigment chlorophyllien est une molécule colorée, située dans la membrane des thylakoïdes, capable d'**absorber l'énergie lumineuse** et de la convertir en énergie chimique.

Les chloroplastes contiennent plusieurs pigments, séparables par **chromatographie sur papier** :

Pigment	Couleur	Rôle
Chlorophylle a	Vert bleu	Pigment principal : déclenche la conversion de l'énergie lumineuse
Chlorophylle b	Vert jaune	Pigment accessoire : capte la lumière et transmet l'énergie à la chlorophylle a
Carotène	Orange	Pigment accessoire (caroténoïde)
Xanthophylle	Jaune	Pigment accessoire (caroténoïde)

MÉTHODE

Point clé — Pourquoi les feuilles sont-elles vertes ? Les chlorophylles absorbent surtout la lumière **rouge** et **bleu-violet**, et réfléchissent la lumière **verte**, qui frappe notre œil : d'où la couleur verte des végétaux. La lumière verte est donc peu efficace pour la photosynthèse, contrairement aux lumières rouge et bleu-violet.

3. La phase photochimique (phase claire)

3.1. Conditions et lieu

La phase photochimique :

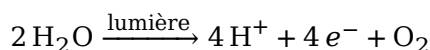
- nécessite obligatoirement la **lumière** ;
- se déroule dans les **membranes des thylakoïdes** (grana) ;
- met en jeu la **chlorophylle**, l'**eau** et des accepteurs d'électrons.

3.2. La photolyse de l'eau

L'énergie lumineuse absorbée par la chlorophylle excite des électrons ; cette énergie sert à « casser » (lyser) les molécules d'eau : c'est la **photolyse de l'eau**.

DÉFINITION

Définition — Photolyse de l'eau : La photolyse de l'eau est la rupture des molécules d'eau sous l'action de l'énergie lumineuse captée par la chlorophylle. Elle libère du dioxygène O_2 , des protons H^+ et des électrons e^- .

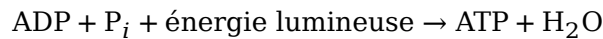


Le **dioxygène** formé est rejeté dans l'atmosphère : c'est le gaz que l'on recueille au cours de l'expérience de la plante aquatique (voir § 5.1). Cette équation **démontre** que l' O_2 dégagé provient de l'eau et non du CO_2 : les expériences aux isotopes stables (eau marquée à l'oxygène 18) le confirment.

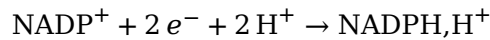
3.3. Formation de l'ATP et du NADPH, H^+

L'énergie des électrons excités est utilisée pour fabriquer deux composés riches en énergie :

- **L'ATP** (adénosine triphosphate) : formé par **photophosphorylation**, c'est-à-dire l'addition d'un phosphate minéral (P_i) sur l'ADP grâce à l'énergie lumineuse :



- **Le NADPH,H⁺** (coenzyme réduit) : le NADP⁺ (nicotinamide adénine dinucléotide phosphate) capte les électrons et les protons issus de la photolyse ; il se **réduit** :



MÉTHODE

Point clé : ATP et NADPH,H⁺ sont les « **transports d'énergie et de pouvoir réducteur** » qui serviront dans la phase sombre à transformer le CO₂ en glucose.

3.4. Bilan de la phase claire

Entrées	Sorties
Eau H ₂ O	Dioxygène O ₂ (dégagé)
Lumière (énergie)	ATP (énergie chimique utilisable)
NADP ⁺ , ADP, P _i	NADPH,H ⁺ (pouvoir réducteur)

En résumé : la phase claire convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique (ATP) et en pouvoir réducteur (NADPH,H⁺), tout en dégageant l'O₂ provenant de l'eau.

4. La phase biochimique (phase sombre) : le cycle de Calvin

4.1. Conditions et lieu

La phase biochimique :

- **n'exige pas directement la lumière** (d'où son nom de « phase sombre »), mais elle dépend des produits de la phase claire (ATP et NADPH,H⁺) ; elle se déroule donc surtout **le jour**, en même temps que la phase claire ;
- se déroule dans le **stroma** du chloroplaste ;
- est catalysée par des **enzymes**, dont la **Rubisco**, l'enzyme la plus abondante du monde vivant.

Elle se résume à une série de réactions en chaîne fermée : le **cycle de Calvin**.

4.2. Les trois étapes du cycle de Calvin

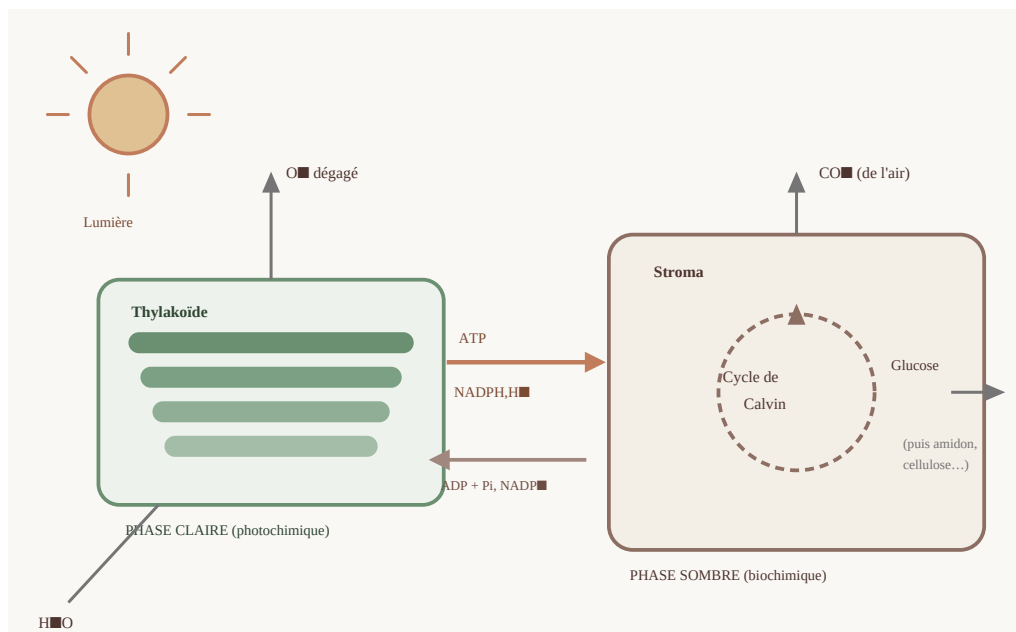
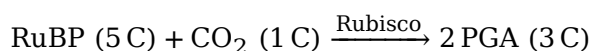
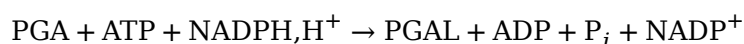


Figure 2 : Schéma récapitulatif des deux phases de la photosynthèse dans le chloroplaste.

Étape 1 — Fixation du CO₂. Le CO₂ de l'air est fixé par un composé à 5 atomes de carbone, le **RuBP** (ribulose-1,5-bisphosphate), sous l'action de l'enzyme **Rubisco**. Il se forme un composé instable à 6 atomes de carbone qui se scinde aussitôt en **2 molécules de PGA** (acide 3-phosphoglycérique), à 3 atomes de carbone chacune :



Étape 2 — Réduction du PGA. Le PGA est **réduit** en **PGAL** (glycéraldéhyde-3-phosphate, sucre à 3 carbones) grâce à l'énergie de l'**ATP** et au pouvoir réducteur du **NADPH, H⁺** produits par la phase claire :

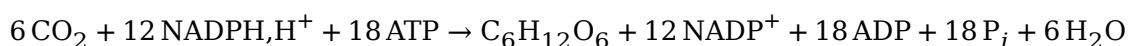


Étape 3 — Formation du glucose et régénération du RuBP. Sur les molécules de PGAL formées :

- une partie (2 PGAL sur 12) est utilisée pour fabriquer le **glucose**, précurseur de l'amidon, de la cellulose, etc. ;
- l'autre partie (10 PGAL sur 12) sert à **régénérer le RuBP** (en consommant encore de l'ATP), ce qui permet au cycle de continuer.

4.3. Bilan quantitatif du cycle de Calvin

Pour fabriquer **1 molécule de glucose** (C₆H₁₂O₆), il faut **fixer 6 molécules de CO₂**, donc effectuer **6 tours de cycle** :



MÉTHODE

Point clé — Vérification par les atomes de carbone : 6 CO₂ apportent 6 atomes de carbone ; le glucose en contient 6. Le bilan est cohérent : **tout le carbone de la matière organique végétale provient du CO₂ de l'air.**

4.4. Tableau comparatif des deux phases

Critère	Phase photochimique (claire)	Phase biochimique (sombre)
Lieu	Membranes des thylakoïdes (grana)	Stroma
Lumière	Indispensable	Non indispensable directement
Réactifs principaux	H_2O , $NADP^+$, ADP , P_i	CO_2 , ATP , $NADPH$, H^+ , $RuBP$
Produits	O_2 , ATP , $NADPH$, H^+	Glucose (PGAL), $NADP^+$, ADP , P_i
Réactions clés	Photolyse de l'eau, photophosphorylation	Fixation du CO_2 (Rubisco), réduction, régénération du $RuBP$
Rôle énergétique	Conversion lumière $\rightarrow$ énergie chimique	Utilisation de l'énergie chimique pour fabriquer le sucre

5. Mise en évidence expérimentale de la photosynthèse

Toute mise en évidence rigoureuse repose sur la **méthode expérimentale** : on compare un **lot expérimental** (où le facteur étudié est présent) à un **lot témoin** (identique en tout point, sauf le facteur étudié). Une seule variable doit différer entre les deux lots.

5.1. Mise en évidence du dégagement d' O_2 : l'expérience de la plante aquatique

Protocole : on place une plante aquatique (une **élodée**) dans un entonnoir renversé, plongé dans une cuve à eau ; on coiffe l'entonnoir d'un tube à essai rempli d'eau et renversé. Le dispositif est éclairé par une lampe. Un **dispositif témoin** identique est placé à **l'obscurité**.

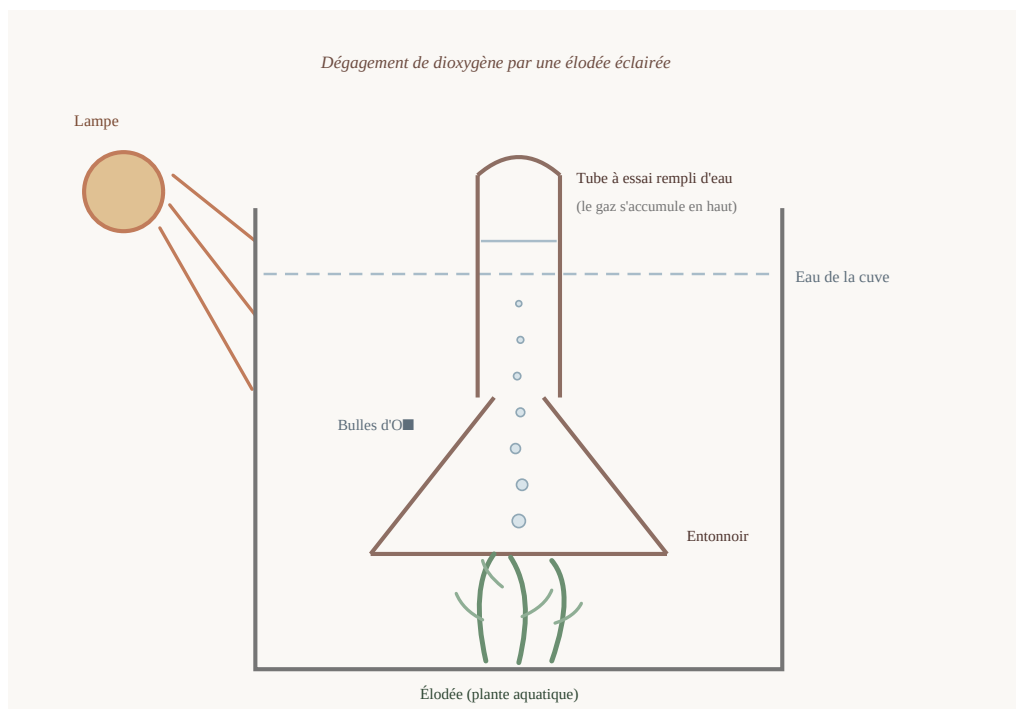


Figure 3 : Dispositif de mise en évidence du dégagement d' O_2 par une plante aquatique éclairée.

Observations :

- **Lot éclairé** : des bulles de gaz s'échappent de la plante et s'accumulent au sommet du tube ; le gaz recueilli **ravive une braise** (il « ranime » une petite flamme presque éteinte) : c'est du **dioxygène**.

- **Lot témoin à l'obscurité** : aucun dégagement gazeux.

Conclusion : la plante verte éclairée dégage du dioxygène; ce dégagement nécessite la **lumière**. C'est une preuve directe de la photosynthèse.

5.2. Mise en évidence de la fabrication d'amidon : le test à l'eau iodée

Le glucose produit est rapidement transformé en **amidon** de réserve, stocké dans les chloroplastes. Or l'**eau iodée** (jaune-orangé) devient **bleue-violacée à noire** en présence d'amidon : c'est un révélateur commode de la photosynthèse.

MÉTHODE

Méthode — Technique du test à l'eau iodée sur une feuille : 1. **Dégarnir** la plante : la placer 48 h à l'obscurité pour épuiser les réserves d'amidon. 2. Réaliser l'expérience (éclairage, masquage...). 3. **Détacher la feuille** et la plonger dans l'eau bouillante (1 min) pour tuer les cellules et rompre les membranes. 4. **Décolorer** la feuille dans l'alcool bouillant (au bain-marie) pour éliminer la chlorophylle. 5. Rincer, étaler et **arroser d'eau iodée**. Les zones contenant de l'amidon deviennent bleu-noir.

5.3. Quatre expériences classiques avec témoins

Facteur étudié	Lot expérimental	Lot témoin	Résultat du test à l'eau iodée	Conclusion
Lumière	Feuille partiellement masquée par un cache opaque, plante éclairée	Même feuille, zone non masquée	Zone éclairée : bleu-noir ; zone masquée : jaune-orangé	La lumière est nécessaire à la fabrication de l'amidon
Chlorophylle	Feuille panachée (zones vertes et zones blanches) éclairée	— (comparaison zones internes des zones)	Zones vertes : bleu-noir ; zones blanches : jaune-orangé	La chlorophylle est nécessaire à la photosynthèse
CO₂	Plante sous cloche avec de la potasse (qui absorbe le CO ₂), éclairée	Plante identique sous cloche sans potasse , éclairée	Feuilles sans CO ₂ : jaune-orangé ; feuilles témoins : bleu-noir	Le CO ₂ est nécessaire à la fabrication de l'amidon
O₂ dégagé	Élodée éclairée	Élodée à l'obscurité	Gaz qui ravive une braise uniquement chez le lot éclairé	La photosynthèse dégage de l'O₂ à la lumière

Exemple résolu 1 : Une élodée éclairée dégage, en 40 minutes, un volume de gaz de 4 mL recueilli dans le tube gradué. Le même dispositif à l'obscurité ne dégage rien. 1. Quel est le débit horaire de dégagement gazeux ? 2. Comment identifier ce gaz ? 3. Quel est le rôle du dispositif à l'obscurité ?

Correction : 1. Débit : $\frac{4 \text{ mL}}{40 \text{ min}} = 0,1 \text{ mL/min}$, soit $0,1 \times 60 = 6 \text{ mL/h}$. 2. On approche une **braise** (fine baguette de bois incandescente) de l'orifice : si elle se **ravive**, le gaz est du dioxygène. 3.

Le dispositif à l'obscurité est le **témoin** : il montre que sans lumière, aucun gaz n'est dégagé ; le dégagement d'O₂ est donc bien **dû à la lumière**, et non à un autre facteur (température, agitation...).

6. Les facteurs influençant la photosynthèse

On appelle **intensité photosynthétique** la quantité de matière organique produite par unité de temps (mesurable par le volume d'O₂ dégagé, la quantité de CO₂ absorbée ou la masse de matière sèche formée par heure). Elle dépend de plusieurs **facteurs du milieu**.

6.1. La lumière

- **En dessous du point de compensation lumineux**, la plante respire plus qu'elle ne photosynthétise : bilan gazeux négatif (elle consomme de l'O₂).
- **Entre le point de compensation et le point de saturation**, l'intensité photosynthétique **augmente** avec l'éclairement.
- **Au-delà du point de saturation**, l'intensité **plafonne** : la lumière n'est plus le facteur limitant (c'est le CO₂ ou la température qui limite).

DÉFINITION

Définition — Point de compensation lumineux : C'est l'éclairement pour lequel la quantité d'O₂ produite par la photosynthèse est **exactement égale** à celle consommée par la respiration : le bilan gazeux net est nul.

6.2. Le dioxyde de carbone

Le CO₂ est le **facteur limitant** le plus fréquent en plein champ (sa concentration dans l'air n'est que d'environ 0,04 %). Un **enrichissement en CO₂** (comme dans les serres) augmente l'intensité photosynthétique, jusqu'à un **point de saturation en CO₂** au-delà duquel un autre facteur devient limitant.

6.3. La température

La phase sombre fait intervenir des **enzymes** (Rubisco...), dont l'activité dépend de la température :

- à **basse température** (proche de 0 °C), l'activité enzymatique est très faible ;
- l'intensité augmente avec la température jusqu'à un **optimum** (environ 25 à 30 °C pour de nombreuses plantes tropicales) ;
- au-delà de 40-45 °C, les enzymes se **dénaturent** : l'intensité s'effondre.

La courbe de l'intensité photosynthétique en fonction de la température a donc une forme de **cloche**.

6.4. Autres facteurs

- **L'eau** : un déficit hydrique ferme les stomates → moins de CO₂ absorbé → photosynthèse ralentie (fréquent en saison sèche en Côte d'Ivoire du Nord).
- **Les sels minéraux** : le magnésium (Mg) entre dans la composition de la chlorophylle ; l'azote (N) entre dans celle des enzymes. Une carence minérale limite donc la photosynthèse.

Facteur	Effet sur l'intensité photosynthétique	Allure de la courbe
Éclairement	Augmente puis plafonne (saturation lumineuse)	Courbe croissante puis plateau

Facteur	Effet sur l'intensité photosynthétique	Allure de la courbe
Concentration en CO ₂	Augmente puis plafonne (saturation en CO ₂)	Courbe croissante puis plateau
Température	Optimum vers 25-30 °C puis chute brutale	Courbe en cloche
Eau disponible	Déficit → fermeture des stomates → baisse	Baisse en cas de stress hydrique

Exemple résolu 2 : On mesure l'intensité photosynthétique d'une feuille de manioc en fonction de l'éclairement :

Éclairement (lux)	0	2 000	4 000	6 000	8 000	10 000	12 000
O ₂ dégagé (mL/h)	-2	0	2	4	5	5,5	5,6

1. Déterminer le point de compensation lumineux.
2. Quelle est l'intensité de la respiration ?
3. Pourquoi la courbe plafonne-t-elle au-delà de 8 000 lux ?

Correction : 1. Le point de compensation est l'éclairement pour lequel le bilan net est nul (O₂ dégagé = 0) : c'est 2 000 **lux**. À cet éclairement, photosynthèse = respiration. 2. À l'obscurité (0 lux), la feuille consomme 2 mL d'O₂ par heure (valeur -2) : l'intensité de la **respiration** est donc de 2 mL O₂/h. 3. Au-delà de 8 000 lux, la lumière n'est plus le **facteur limitant** : un autre facteur (concentration en CO₂ ou température) empêche toute augmentation supplémentaire. C'est le **point de saturation lumineuse**.

7. Rôle de la photosynthèse dans la production de matière organique et l'équilibre du monde vivant

7.1. La photosynthèse, source de toute matière organique

- Les végétaux chlorophylliens transforment chaque année des milliards de tonnes de CO₂ en matière organique : ce sont les **producteurs primaires**.
- Les **consommateurs** (herbivores puis carnivores) et les **décomposeurs** se nourrissent directement ou indirectement de cette matière organique.
- **Toute chaîne alimentaire** commence donc par un végétal chlorophyllien : l'attiéké (manioc), le riz, l'igname, le cacao ou le café ivoiriens ne sont que de la matière organique fabriquée par photosynthèse.
- Les **énergies fossiles** (charbon, pétrole) sont elles-mêmes issues d'organismes photosynthétiques anciens.

7.2. La photosynthèse et l'équilibre gazeux de la planète

La photosynthèse **absorbe du CO₂** et **rejette de l'O₂** : elle joue un rôle majeur dans la régulation de la composition de l'atmosphère.

- L'O₂ dégagé est indispensable à la **respiration** de la quasi-totalité des êtres vivants.
- L'absorption du CO₂ limite l'augmentation de l'**effet de serre** et donc le réchauffement climatique.
- Les grandes forêts (comme le **parc national de Taï** en Côte d'Ivoire ou la forêt amazonienne) et le **phytoplancton** des océans sont de véritables « pompes à carbone ». Le phytoplancton marin fournit à lui seul environ la moitié de l'O₂ planétaire.

MÉTHODE

Point clé — Équilibre photosynthèse / respiration : À l'échelle de la planète : la photosynthèse consomme du CO₂ et produit de l'O₂; la respiration (et la combustion)

consomment de l'O₂ et produisent du CO₂. Ces deux grands processus, globalement **inverses**, maintiennent l'équilibre gazeux de l'atmosphère. La **déforestation** et les **combustions d'énergies fossiles** rompent cet équilibre : le CO₂ s'accumule (effet de serre).

7.3. Applications pratiques

- **Agriculture sous serre** : enrichissement en CO₂, éclairage d'appoint, contrôle de la température pour maximiser les rendements (tomates, piments à Bingerville ou Azaguié).
- **Choix des dates de semis et densités de plantation** pour optimiser l'interception de la lumière (cultures de maïs, de riz pluvial).
- **Lutte contre le réchauffement climatique** : reboisement (programmes de restauration du couvert forestier ivoirien), protection des mangroves, car la photosynthèse stocke le carbone dans la biomasse.

Méthodes et astuces

PROPRIÉTÉ

Méthode 1 — Écrire et équilibrer l'équation bilan sans erreur : 1. Placer les réactifs à gauche : CO₂ et H₂O. 2. Placer les produits à droite : glucose C₆H₁₂O₆ et O₂. 3. Écrire les **conditions au-dessus de la flèche** : « lumière, chlorophylle » — jamais dans les réactifs ni les produits. 4. Équilibrer dans l'ordre **C, puis H, puis O** : le carbone impose 6 CO₂ ; l'hydrogène impose 6 H₂O ; l'oxygène impose alors 6 O₂. 5. Vérifier chaque atome des deux côtés avant de conclure.

MÉTHODE

Méthode 2 — Analyser une expérience avec témoin (4 questions obligatoires) : 1. Quelle est la **variable** étudiée (la seule chose qui change entre les lots) ? 2. Quel est le **lot témoin** (sans la variable) et le **lot expérimental** ? 3. Quels sont les **résultats** observés dans chaque lot ? 4. Quelle **conclusion** peut-on tirer ? Elle ne doit porter que sur la variable modifiée. Sans témoin, aucune conclusion valable n'est possible : c'est le point le plus sanctionné dans les devoirs de niveau.

MÉTHODE

Méthode 3 — Exploiter une courbe de photosynthèse : 1. Identifier les **axes** et leurs **unités** (grandeur mesurée : O₂ dégagé, CO₂ absorbé...). 2. Repérer le **point de compensation** (intersection avec l'axe des abscisses, bilan nul). 3. Repérer le **plateau de saturation** (le facteur étudié ne limite plus). 4. Nommer le **facteur limitant** dans chaque zone de la courbe.

REMARQUE

Piège à éviter 1 : Ne jamais écrire que l'O₂ dégagé provient du CO₂. **L'O₂ vient de la photolyse de l'eau**. C'est l'erreur classique n° 1 en devoir.

REMARQUE

Piège à éviter 2 : « Phase sombre » ne signifie pas « phase qui se déroule la nuit ». Elle se déroule **le jour**, en même temps que la phase claire, car elle a besoin de l'ATP et du NADPH, H⁺ qu'elle produit. « Sombre » veut seulement dire « sans besoin direct de lumière ».

REMARQUE

Piège à éviter 3 : La chlorophylle n'est **ni un réactif ni un produit** : elle n'apparaît qu'au-dessus de la flèche, car elle n'est pas consommée. De même, ne pas confondre photosynthèse et respiration : la plante **respire jour et nuit** (elle consomme de l'O₂), alors qu'elle ne photosynthétise qu'à la lumière.

MÉTHODE

Astuce mnémotechnique : - **Phase CLAIRE** : Captation de la **L**umière → **A**TP + NADPH, H⁺ + O₂ (**I**llumination de l'eau) → **R**ejet d'oxygène, dans les thylakoïdes (Empilements = grana). - **Phase SOMBRE** : **S**troma + **S**ucre. Le cycle de Calvin « **CO**₂ **C**ollé, **C**arboné **C**uit » : le CO₂ est fixé puis réduit en sucre. - **Ordre des atomes pour équilibrer** : « **C**harivari **H**ilarant **O**rgiaque » → C, puis H, puis O.

Chapitre 11

L'ÉCOSYSTÈME NATUREL ET L'ÉCOSYSTÈME AGRO-INDUSTRIEL

Matière : Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) — Classe de 1ère C — Côte d'Ivoire
Thème : Les écosystèmes — Durée indicative : 3 semaines

Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce chapitre, l'élève doit être capable de :

1. **Définir** les notions d'écosystème, de biotope, de biocénose et de station, et les illustrer par des exemples ivoiriens (forêt de Taï, savane de Lamto, étang).
 2. **Construire** une chaîne alimentaire et un réseau alimentaire à partir d'un inventaire d'espèces, en identifiant les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs.
 3. **Calculer** et **interpréter** un rendement écologique à partir de données sur les flux d'énergie et de biomasse, et représenter les pyramides écologiques.
 4. **Expliquer** le fonctionnement des cycles biogéochimiques du carbone et de l'azote et leur rôle dans l'équilibre dynamique des écosystèmes.
 5. **Comparer** un écosystème naturel et un écosystème agro-industriel (agrosystème) et **déterminer** les conditions d'une agriculture durable en Côte d'Ivoire.
 6. **Analyser** les impacts des activités humaines (déforestation, pollution, érosion) sur les écosystèmes et **proposer** des mesures de préservation.
-

Plan du chapitre

1. Définitions fondamentales : écosystème, biotope, biocénose, station
 2. Quelques écosystèmes naturels : la forêt, la savane, l'étang
 3. Les relations trophiques : chaînes et réseaux alimentaires
 4. Les flux de matière et d'énergie dans un écosystème
 5. Les cycles biogéochimiques : carbone et azote
 6. L'équilibre dynamique des écosystèmes
 7. L'écosystème agro-industriel (l'agrosystème)
 8. Vers une agriculture durable en Côte d'Ivoire
 9. Les impacts des activités humaines sur les écosystèmes
-

Cours

1. Définitions fondamentales

1.1. L'écosystème

Tous les êtres vivants d'un même lieu vivent en relation permanente avec le milieu dans lequel ils se trouvent : ils y puisent leur nourriture, y rejettent leurs déchets, y naissent et y meurent.

Cet ensemble « milieu + êtres vivants » constitue un écosystème.

DÉFINITION

Définition — Écosystème : Un **écosystème** est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants (la **biocénose**) et le milieu physico-chimique dans lequel elle vit (le **biotope**), ainsi que par l'ensemble des interactions réciproques qui s'établissent entre eux. Le terme a été proposé par le botaniste anglais Arthur Tansley en 1935.

Un écosystème est un **système ouvert** : il reçoit de l'énergie (le rayonnement solaire) et échange de la matière avec l'extérieur (eau de pluie, gaz atmosphériques, animaux migrateurs, sédiments...).

1.2. Le biotope

DÉFINITION

Définition — Biotope : Le **biotope** est l'ensemble des facteurs physico-chimiques (abiotiques) du milieu de vie : le climat (température, pluviométrie, lumière), le sol (texture, pH, teneur en sels minéraux), l'eau et l'air.

Le biotope est le « théâtre » dans lequel se déroule la vie. Ses caractéristiques déterminent les espèces qui peuvent y vivre : un sol sableux et sec n'accueillera pas les mêmes plantes qu'un sol argileux et humide.

1.3. La biocénose

DÉFINITION

Définition — Biocénose : La **biocénose** est l'ensemble des populations d'êtres vivants (végétaux, animaux, champignons, micro-organismes) qui vivent dans un biotope donné et qui sont en relation les uns avec les autres.

Une **population** est l'ensemble des individus d'une même espèce vivant au même moment dans un même lieu.

La biocénose est l'ensemble des « acteurs » de la pièce qui se joue dans le biotope. Les relations entre ces acteurs sont de plusieurs types : prédation (manger / être mangé), compétition (disputer la même ressource), coopération et symbiose (s'entraider), parasitisme.

1.4. La station

DÉFINITION

Définition — Station : Une **station** est une portion de territoire limitée et homogène, caractérisée par un biotope et une biocénose particuliers. C'est l'unité écologique de base : une mare, une parcelle de forêt, un champ, une mare de village sont des stations.

1.5. Tableau récapitulatif

Notion	Définition	Exemple ivoirien
Écosystème	Biotope + biocénose + interactions	La savane de Lamto, la forêt de Taï
Biotope	Facteurs physico-chimiques du milieu	Sol latéritique, climat subéquatorial humide, eau d'un étang

Notion	Définition	Exemple ivoirien
Biocénose	Ensemble des populations d'êtres vivants	Herbes, termites, antilopes, lions, champignons de la savane
Population	Individus d'une même espèce en un lieu	Les buffles du parc de la Comoé
Station	Portion homogène de territoire	Un étang de pisciculture à Adzopé, une cacaoyère

MÉTHODE

Point clé : L'écosystème n'a pas de taille fixe : une flaque d'eau, un tronc d'arbre mort, un étang ou toute une forêt peuvent être étudiés comme des écosystèmes. Ce qui compte, c'est l'existence d'un milieu et d'une communauté vivante en interaction.

2. Quelques écosystèmes naturels

2.1. La forêt dense humide : l'exemple de la forêt de Taï

La forêt dense humide occupe le sud de la Côte d'Ivoire. Le **parc national de Taï** (Sud-Ouest, classé patrimoine mondial de l'UNESCO) en est le plus grand reliquat protégé.

- **Biotope** : climat subéquatorial (forte pluviométrie, 1 500 à 2 500 mm/an; température moyenne voisine de 25 à 27°C), sols ferrallitiques pauvres mais profonds, humidité permanente.
- **Biocénose** : biodiversité très élevée. La végétation est **stratifiée** (organisée en étages) :
 - la **strate émergente** (arbres géants de plus de 40 m : iroko, samba);
 - la **canopée** (toiture continue vers 25 à 35 m);
 - le **sous-bois** (arbustes, jeunes arbres à l'ombre);
 - la **strate herbacée** (fougères, mousses, très clairsemée).
 - On y trouve chimpanzés, éléphants de forêt, colobes, pangolins, d'innombrables insectes et des champignons décomposeurs.

MÉTHODE

Point clé : Dans la forêt dense, l'essentiel des éléments minéraux (azote, potassium, phosphore) est stocké dans la **biomasse vivante** et non dans le sol. Quand on abat la forêt et qu'on brûle la végétation, ces éléments sont perdus ou lessivés par les pluies : le sol nu s'appauvrit très vite.

2.2. La savane : l'exemple de la savane de Lamto

La savane occupe le centre et le nord du pays. La **station d'écologie tropicale de Lamto** (au bord de la Bandama, entre Tiassalé et Taabo) est un site d'étude de référence mondiale.

- **Biotope** : climat tropical de transition, saison sèche marquée (novembre à mars), pluies de 1 100 à 1 300 mm/an, sols sableux pauvres.
- **Biocénose** : une **strate herbacée** continue (graminées hautes : *Loudetia*, *Andropogon*) parsemée d'arbres et d'arbustes (palmier rônier, karité, néré). La faune comprend des herbivores (sauterelles, termites, rongeurs, antilopes cob de Buffon), des carnivores (lézards, serpents, oiseaux rapaces) et une intense activité de décomposeurs et de détritivores (termites, vers, bactéries, champignons).
- **Facteur écologique particulier** : les **feux de brousse** annuels, qui détruisent la strate herbacée sèche mais dont les cendres restituent des sels minéraux au sol.

2.3. L'étang

Un étang est un écosystème aquatique d'eau douce, peu profond, que l'on peut observer facilement (étangs de pisciculture de la région d'Abengourou ou de Dabou, mares de village).

- **Biotope** : eau (température, oxygène dissous, lumière qui diminue avec la profondeur, sels minéraux dissous), vase du fond.
- **Biocénose**, organisée en zones :
 - la **zone littorale** (bord) : plantes enracinées (papyrus, nénuphars), grenouilles, insectes ;
 - la **zone limnétique** (eau libre) : phytoplancton (algues microscopiques), zooplancton, poissons (tilapias, carpes) ;
 - la **zone profonde** et le **fond benthique** : vers, larves, bactéries et champignons qui décomposent la matière organique morte.

REMARQUE

Piège à éviter : Ne pas confondre « biotope » et « biocénose ». L'eau, le sol, la lumière et la température appartiennent au **biotope** ; les êtres vivants (même microscopiques) appartiennent à la **biocénose**.

3. Les relations trophiques : chaînes et réseaux alimentaires

Les relations alimentaires (ou **trophiques**, du grec *trophê*, nourriture) sont le lien principal entre les membres de la biocénose.

3.1. Les catégories fonctionnelles

DÉFINITION

Définition — Niveau trophique : Un **niveau trophique** est l'ensemble des organismes qui occupent la même place dans le transfert de la matière et de l'énergie alimentaires au sein d'un écosystème.

Catégorie	Rôle	Mode de nutrition	Exemples
Producteurs (P)	Fabriquent la matière organique à partir de matière minérale	Autotrophie : photosynthèse (avec la lumière, l'eau et le CO ₂)	Plantes vertes, algues, phytoplancton
Consommateurs primaires (C1)	Mangent les producteurs	Hétérotrophie : herbivores	Sauterelles, chenilles, zooplancton, tilapia, buffle
Consommateurs secondaires (C2)	Mangent les consommateurs primaires	Hétérotrophie : carnivores de premier ordre	Crapauds, lézards, mantes religieuses
Consommateurs tertiaires (C3)	Mangent les consommateurs secondaires	Carnivores de second ordre (superprédateurs)	Serpents, aigles, lions

Catégorie	Rôle	Mode de nutrition	Exemples
Décomposeurs	Dégradent la matière organique morte et la transforment en matière minérale (minéralisation)	Saprophagie	Bactéries, champignons
Détritivores	Fragmentent les débris (cadavres, feuilles mortes, excréments) et facilitent le travail des décomposeurs	Détritivorie	Termites, vers de terre, cloportes

MÉTHODE

Point clé : Sans les décomposeurs, les cadavres et les déchets s'accumuleraient et les éléments minéraux (azote, phosphore...) resteraient prisonniers de la matière morte : la vie s'arrêterait faute de « recyclage ». Les décomposeurs **bouclent le cycle de la matière**.

3.2. La chaîne alimentaire

DÉFINITION

Définition — Chaîne alimentaire : Une **chaîne alimentaire** est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun se nourrit de celui qui le précède. Le premier maillon est toujours un **producteur**; la flèche indique le sens du transfert de matière et d'énergie (« est mangé par »).

Exemple dans la savane de Lamto :

Herbes → Sauterelle → Crapaud → Serpent → Aigle

$P \rightarrow C_1 \rightarrow C_2 \rightarrow C_3 \rightarrow C_4$

Une chaîne compte rarement plus de **4 à 6 maillons** (on verra pourquoi au § 4 avec les pertes d'énergie).

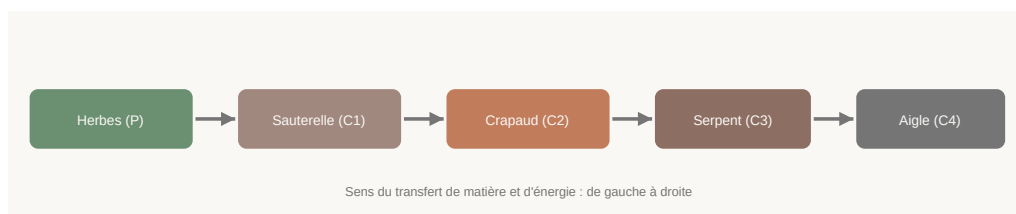


Figure 1 : Une chaîne alimentaire de la savane. Les flèches vont de l'organisme mangé vers le mangeur.

3.3. Le réseau alimentaire

Dans la réalité, un animal mange plusieurs proies et est mangé par plusieurs prédateurs : les chaînes se croisent et forment un **réseau alimentaire** (ou réseau trophique).

DÉFINITION

Définition — Réseau alimentaire : Un **réseau alimentaire** est l'ensemble des chaînes alimentaires interconnectées d'un écosystème.

Exemple construit (savane) — relations de prédation observées :

- les herbes sont mangées par la sauterelle, le rat des champs et la pintade ;
- la sauterelle est mangée par le crapaud, le lézard et la pintade ;
- le crapaud et le lézard sont mangés par le serpent ;
- le rat des champs est mangé par le serpent et par l'aigle ;
- la pintade est mangée par le serpent ;
- le serpent est mangé par l'aigle.

Ce réseau contient plusieurs chaînes, par exemple :

Herbes → Sauterelle → Lézard → Serpent → Aigle

Herbes → Rat des champs → Aigle

On remarque que la **pintade** est à la fois consommateur primaire (quand elle mange les herbes) et consommateur secondaire (quand elle mange la sauterelle) : on dit qu'elle occupe **plusieurs niveaux trophiques** ; de tels animaux, au régime mixte, sont des **omnivores**.

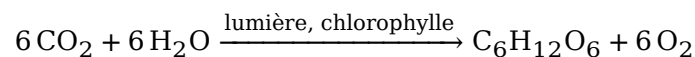
MÉTHODE

Point clé : Plus le réseau est complexe (beaucoup d'espèces, beaucoup de liens), plus l'écosystème est **stable** : si une proie disparaît, le prédateur peut se rabattre sur une autre. C'est un argument majeur pour la préservation de la biodiversité.

4. Les flux de matière et d'énergie dans un écosystème

4.1. La source d'énergie : le Soleil

L'énergie entre dans l'écosystème sous forme de **rayonnement solaire**. Seuls les producteurs peuvent la capter, grâce à la **photosynthèse**, réaction globale :



L'énergie lumineuse est ainsi convertie en énergie chimique stockée dans la matière organique (glucose, puis cellulose, protéines, lipides...).

DÉFINITION

Définitions : - La **productivité primaire brute** (PPB) est la quantité totale de matière organique (ou d'énergie) fabriquée par les producteurs par unité de surface et de temps.
- La **productivité primaire nette** (PPN) est ce qui reste après que les producteurs ont consommé une partie de leur production pour leur propre respiration : $\text{PPN} = \text{PPB} - R$.

4.2. Le devenir de l'énergie à chaque niveau trophique

Quand un consommateur mange un organisme, l'énergie contenue dans sa proie se répartit en trois parts :

1. l'énergie **non consommée** (os, poils, racines...);
2. l'énergie **égestée** dans les excréments;
3. l'énergie **assimilée**, qui sert :
 - à la **respiration** (chaleur, mouvement, fonctionnement des organes) : cette part est **perdue** pour l'écosystème;
 - à la **production** de nouvelle matière vivante (croissance, reproduction) : seule cette part est transmissible au niveau suivant.

Conséquence fondamentale : à chaque passage d'un niveau trophique au suivant, environ 80 à 95 pour cent de l'énergie est perdue (surtout par la respiration) et seulement 5 à 20 pour cent est transmise.

THÉORÈME

Théorème (loi de Lindeman, 1942) : Le flux d'énergie dans un écosystème est **unidirectionnel et décroissant** : il va toujours des producteurs vers les consommateurs, en diminuant à chaque niveau trophique. L'énergie ne peut pas être recyclée; seule la matière l'est.

C'est pourquoi les chaînes alimentaires comptent peu de maillons : au bout de 4 ou 5 transferts, l'énergie restante est trop faible pour entretenir une population de prédateurs supplémentaire.

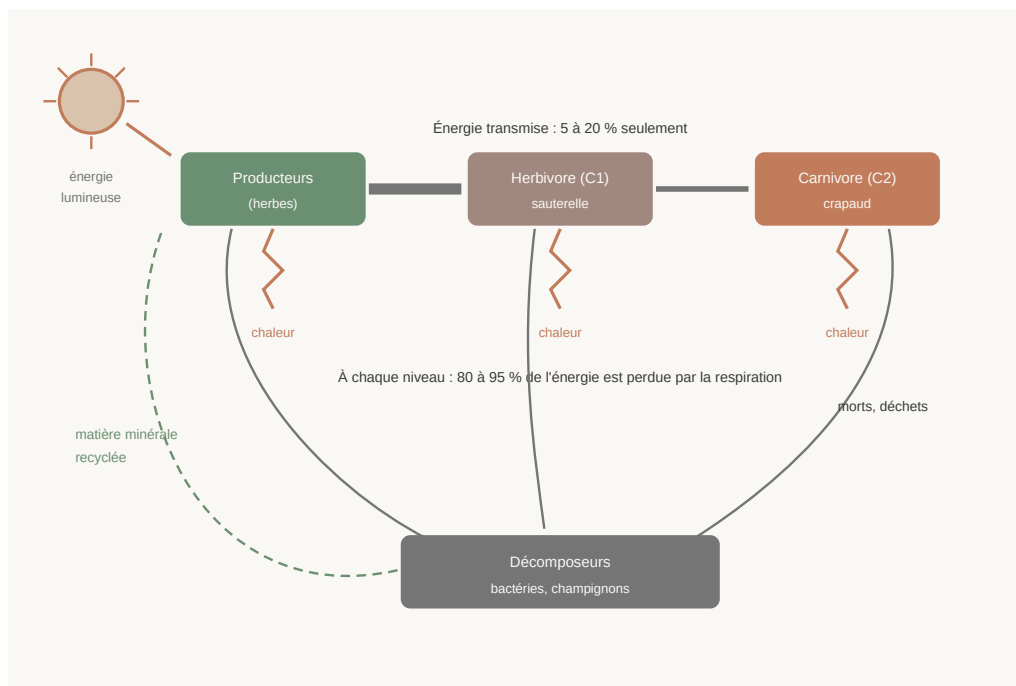


Figure : Chaîne alimentaire et flux d'énergie dans un écosystème. L'énergie, fournie par le Soleil, diminue à chaque transfert (pertes par la respiration sous forme de chaleur) et ne se recycle pas, tandis que les décomposeurs restituent la matière minérale aux producteurs.

4.3. Le rendement écologique

DÉFINITION

Définition — Rendement écologique : Le **rendement écologique** (ou efficacité de transfert) entre deux niveaux trophiques consécutifs est le rapport de l'énergie (ou de la biomasse) produite au niveau n à celle produite au niveau précédent $n - 1$, exprimé en pour cent :

$$r = \frac{E_n}{E_{n-1}} \times 100$$

où E_n est la production du niveau n et E_{n-1} celle du niveau $n - 1$. Il est généralement compris entre 5 et 20 pour cent.

Exemple résolu 1 :

Dans une savane, on a mesuré sur un an et par hectare :

Niveau trophique	Production annuelle (kJ/ha/an)
Producteurs (herbes)	6×10^7
Consommateurs primaires	6×10^6
Consommateurs secondaires	$4,8 \times 10^5$

Étape 1 — Rendement entre P et C1 :

$$r_1 = \frac{E_{C1}}{E_P} \times 100 = \frac{6 \times 10^6}{6 \times 10^7} \times 100 = 10 \text{ pour cent}$$

Étape 2 — Rendement entre C1 et C2 :

$$r_2 = \frac{4,8 \times 10^5}{6 \times 10^6} \times 100 = 8 \text{ pour cent}$$

Étape 3 — Interprétation : sur 100 kJ produites par les herbes, seules 10 kJ parviennent aux herbivores, et seulement 0,8 kJ aux carnivores. L'énergie diminue très vite le long de la chaîne.

4.4. Les pyramides écologiques

DÉFINITION

Définition — Pyramide écologique : Une **pyramide écologique** est la représentation graphique, par rectangles superposés dont la largeur est proportionnelle à la grandeur mesurée, des quantités présentes à chaque niveau trophique.

Il existe trois types de pyramides :

Pyramide	Grandeur représentée	Forme habituelle
Pyramide des nombres	Nombre d'individus par niveau	Généralement régulière, mais des exceptions existent (un seul arbre nourrit des milliers d'insectes)
Pyramide des biomasses	Masse de matière vivante par niveau (en kg/ha)	Régulière sur terre ; parfois renversée dans les milieux aquatiques (le phytoplancton se reproduit si vite qu'une petite biomasse instantanée nourrit un zooplancton de biomasse supérieure)
Pyramide des énergies	Flux d'énergie par niveau (en kJ/ha/an)	Toujours régulière (base large, sommet étroit), car l'énergie diminue obligatoirement à chaque transfert

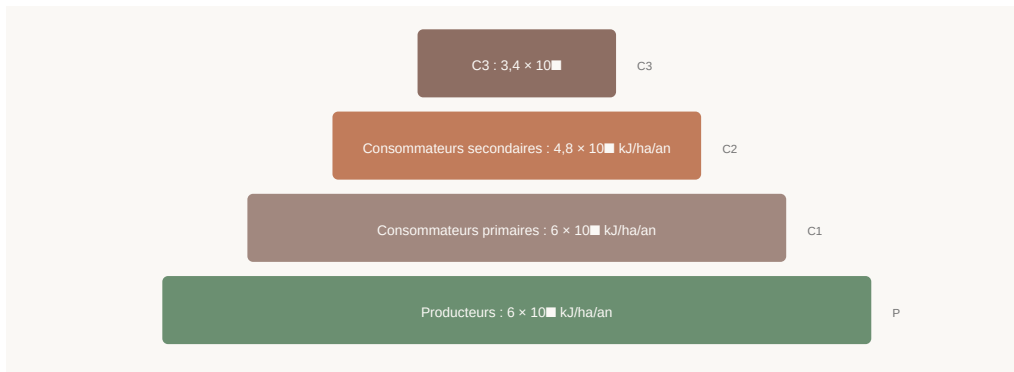


Figure 2 : Pyramide des énergies d'une savane (valeurs de l'exemple résolu 1). La pyramide des énergies est toujours régulière.

4.5. Flux de matière : un recyclage permanent

Contrairement à l'énergie, la **matière circule en boucle** :

Matière minérale $\xrightarrow{\text{producteurs}}$ matière organique $\xrightarrow{\text{consommateurs}}$ matière organique $\xrightarrow{\text{décomposeurs}}$ matière minérale

Les décomposeurs transforment les substances organiques des cadavres et des déchets en sels minéraux (nitrates, phosphates...) réutilisables par les plantes : c'est la **minéralisation**. Ce recyclage s'organise en grands cycles planétaires appelés **cycles biogéochimiques**.

5. Les cycles biogéochimiques : carbone et azote

5.1. Le cycle du carbone

Le carbone est le constituant de base de toute matière organique. Son **réservoir** principal est l'atmosphère, où il existe sous forme de gaz carbonique (CO_2).

Les grandes étapes du cycle :

1. **Fixation** : les producteurs absorbent le CO_2 atmosphérique (ou dissous dans l'eau) par la **photosynthèse** et le transforment en matière organique.
2. **Transfert** : le carbone organique passe des producteurs aux consommateurs par les chaînes alimentaires.
3. **Restitution** : tous les êtres vivants rejettent du CO_2 par la **respiration**; les décomposeurs rejettent aussi du CO_2 en minéralisant la matière morte.
4. **Stockage et combustion** : une partie de la matière organique morte s'enfouit et se transforme, sur des millions d'années, en **combustibles fossiles** (charbon, pétrole). Leur combustion par l'homme rejette massivement du CO_2 dans l'atmosphère.

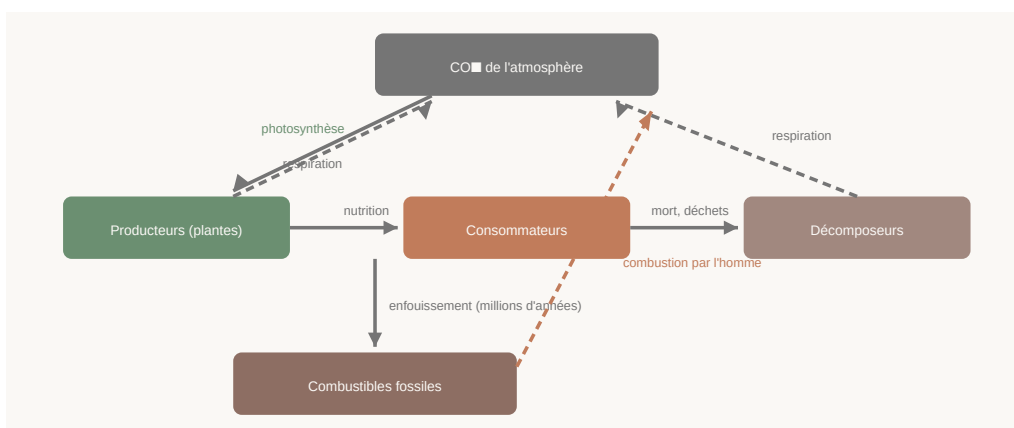


Figure 3 : Schéma simplifié du cycle du carbone. Les flèches pleines représentent les transferts de matière organique, les flèches en pointillés les rejets de CO_2 .

MÉTHODE

Point clé : En brûlant les combustibles fossiles et en détruisant les forêts (qui stockent le carbone), l'homme augmente la teneur de l'atmosphère en CO_2 . Or le CO_2 est un **gaz à effet de serre** : son accumulation provoque le réchauffement climatique.

5.2. Le cycle de l'azote

L'azote entre dans la composition des protéines. Son réservoir est l'atmosphère, qui contient environ 78 pour cent de diazote (N_2) — mais ce gaz est **inutilisable directement** par la plupart des êtres vivants.

Les étapes du cycle :

1. **Fixation de l'azote atmosphérique** : certaines bactéries transforment le N_2 en composés azotés assimilables. Les plus connues sont les bactéries du genre *Rhizobium*, qui vivent en **symbiose** dans les nodosités des racines des **légumineuses** (haricot niébé, arachide, soja, pois de terre). La foudre et certaines industries (engrais) fixent aussi l'azote.
2. **Absorption** : les plantes prélèvent dans le sol l'azote sous forme d'**ammonium** (NH_4^+) et surtout de **nitrites** (NO_3^-) et fabriquent leurs protéines.
3. **Transfert** : l'azote organique circule le long des chaînes alimentaires.
4. **Ammonification** : à la mort des organismes, les décomposeurs transforment l'azote organique en ammonium (NH_4^+).
5. **Nitrification** : des bactéries du sol oxydent l'ammonium en nitrites (NO_2^-) puis en nitrates (NO_3^-), de nouveau assimilables.
6. **Dénitrification** : d'autres bactéries, en milieu pauvre en oxygène, retransforment les nitrates en diazote N_2 qui retourne à l'atmosphère.

MÉTHODE

Point clé (agronomique) : Les légumineuses enrichissent le sol en azote grâce à leurs bactéries symbiotiques. C'est pourquoi l'agriculteur ivoirien a intérêt à associer ou à alterner le niébé, l'arachide ou le haricot avec le maïs ou le manioc : c'est le principe de la **rotation culturale** et des **engrais verts** (voir § 8).

6. L'équilibre dynamique des écosystèmes

6.1. Un équilibre vivant, pas figé

Dans un écosystème naturel non perturbé, les effectifs des populations ne sont pas constants : ils **fluctuent** autour de valeurs moyennes. On parle d'**équilibre dynamique**.

DÉFINITION

Définition — Équilibre dynamique : Un écosystème est en **équilibre dynamique** lorsque les effectifs de ses populations et les flux de matière et d'énergie restent globalement stables au cours du temps, malgré des fluctuations permanentes, grâce à des mécanismes de régulation internes.

6.2. Les mécanismes de régulation

- **Régulation des populations de proies par les prédateurs**, et inversement : si les herbivores deviennent trop nombreux, la nourriture se raréfie et les prédateurs prolifèrent; l'effectif des herbivores diminue, puis celui des prédateurs, et le cycle reprend. Ces **rétroactions** (feed-back) maintiennent l'équilibre.
- **Compétition** entre espèces pour la nourriture, l'espace ou la lumière.

- **Facteurs climatiques** : sécheresses, feux de brousse, inondations.

Exemple : dans le parc national de la Comoé, si les herbivores se multiplient après de bonnes pluies, les lions et les hyènes disposent de plus de proies ; leur effectif augmente, ce qui freine ensuite la croissance des herbivores.

6.3. La succession écologique

DÉFINITION

Définition — Succession écologique : La **succession écologique** est l'évolution naturelle et orientée d'un écosystème au cours du temps, depuis un milieu nu ou perturbé jusqu'à un état d'équilibre relativement stable appelé **climax**.

Exemples : - une friche abandonnée dans la région de Bouaké est d'abord colonisée par des herbes (stade pionnier), puis par des arbustes, puis par des arbres : la savane arborée ou la forêt secondaire se reconstitue en quelques décennies ; - après un feu de brousse, la strate herbacée repousse dès les premières pluies.

DÉFINITION

Définitions : - La **résilience** d'un écosystème est sa capacité à retrouver son équilibre après une perturbation. - Un écosystème est d'autant plus résilient que sa **biodiversité** est grande (réseau trophique complexe, redondance des rôles).

REMARQUE

Piège à éviter : L'équilibre dynamique a des **limites** : au-delà d'un certain seuil de perturbation (déforestation massive, pollution, surexploitation), l'écosystème ne peut plus se régénérer et bascule vers un autre état (désertification, eutrophisation d'un étang).

7. L'écosystème agro-industriel (l'agrosystème)

7.1. Définition

DÉFINITION

Définition — Agrosystème : Un **agrosystème** (ou écosystème agro-industriel) est un écosystème créé et entretenu par l'homme pour produire des denrées agricoles : champ, plantation, verger, rizière, étang de pisciculture, ferme d'élevage.

En Côte d'Ivoire, les grands agrosystèmes sont les plantations de **cacao** (premier producteur mondial), de **café**, de **palmier à huile**, d' (caoutchouc), d'ananas et de banane, ainsi que les champs vivriers (riz, maïs, manioc, igname).

7.2. Les caractéristiques de l'agrosystème

Comparé à l'écosystème naturel, l'agrosystème présente trois traits fondamentaux :

a) Une biocénose simplifiée. L'homme sélectionne une ou quelques espèces utiles (monoculture du cacao ou du palmier) et élimine les autres (désherbage, pesticides). La biodiversité est faible, le réseau trophique est pauvre : l'agrosystème est donc **naturellement instable et vulnérable** (pullulation de ravageurs, maladies).

b) Un système très ouvert : exportations et intrants. À chaque récolte, l'homme **exporte** de la biomasse (cabosses de cacao, régimes de palme, grains de café) et donc les éléments minéraux qu'elle contient (azote, potassium, phosphore). Contrairement à l'écosystème naturel, le recyclage ne se fait pas sur place : le sol s'épuise. Pour maintenir la production, l'homme doit apporter des **intrants** :

Type d'intrant	Rôle	Exemples
Engrais minéraux	Restituer les éléments exportés	NPK, urée, potasse
Engrais organiques	Améliorer la structure et la fertilité du sol	Compost, fumier, engrais verts
Produits phytosanitaires	Protéger les cultures	Herbicides, insecticides, fongicides
Eau	Irrigation	Goutte-à-goutte, aspersion
Énergie fossile et mécanisation	Travail du sol, transport, transformation	Tracteurs, pompes, séchoirs
Semences sélectionnées	Rendement et qualité	Variétés améliorées de cacao ou de maïs

c) Une productivité primaire élevée mais coûteuse. Grâce aux intrants, l'agrosystème atteint une productivité par hectare souvent supérieure à celle de l'écosystème naturel. Mais cette productivité est obtenue au prix d'une dépense d'énergie fossile et d'une dépendance permanente : l'agrosystème **ne peut pas s'autoréguler** ; sans l'intervention de l'homme, il retourne à la friche.

7.3. Tableau comparatif : écosystème naturel et agrosystème

Critère	Écosystème naturel (forêt, savane)	Agrosystème (cacaoyère, palmeraie)
Origine	Naturel	Créé et entretenu par l'homme
Biodiversité	Élevée	Faible (monoculture)
Réseau trophique	Complexe	Simplifié
Recyclage de la matière	Presque complet (système quasi fermé)	Incomplet : exportation de la biomasse
Source d'énergie	Soleil uniquement	Soleil + énergie fossile (intrants)
Stabilité	Équilibre dynamique, autorégulation	Instable, nécessite des interventions permanentes
Productivité primaire	Moyenne	Élevée (avec intrants)
Devenir sans l'homme	Persiste et évolue (succession)	Retourne à la friche

8. Vers une agriculture durable en Côte d'Ivoire

DÉFINITION

Définition — Agriculture durable : L'**agriculture durable** est un mode de production qui cherche à maintenir la productivité et les revenus des agriculteurs tout en préservant les ressources naturelles (sol, eau, biodiversité) et la santé des populations pour les générations futures.

Les techniques de base, applicables aux exploitations ivoiriennes :

a) La rotation culturale. On fait se succéder sur une même parcelle des cultures aux besoins différents, par exemple : maïs (gourmande en azote) → niébé ou arachide (légumineuses fixatrices d'azote) → manioc. La rotation préserve la fertilité, casse le cycle des maladies et limite les adventices.

b) L'agroforesterie. On associe des arbres aux cultures : cacaoyers plantés sous l'ombrage d'arbres forestiers (cacaoculture agroforestière), caféiers sous fruitiers, palmiers associés à des vivriers en jeune âge. Les arbres protègent le sol de l'érosion, restituent de la matière organique par leurs feuilles mortes, abritent une faune auxiliaire et diversifient les revenus.

c) Les engrais verts. On cultive une légumineuse (mucuna, crotalaire, pois d'Angole) non pour la récolter mais pour l'enfouir dans le sol : sa biomasse et ses nodosités riches en azote fertilisent la culture suivante. C'est un engrais naturel, gratuit et sans pollution.

d) Autres pratiques : la jachère améliorée, le compostage des résidus de récolte, la lutte biologique (utiliser les ennemis naturels des ravageurs au lieu d'insecticides), le semis direct sous couvert végétal, les bandes boisées et haies anti-érosion.

EXEMPLE

Exemple ivoirien : Face au vieillissement des cacaoyères et à l'appauvrissement des sols de l'ancienne boucle du cacao, de nombreux programmes replantent des cacaoyers **sous couvert forestier** (agroforesterie) dans les régions de Daloa, Soubré et San Pedro : le cacao d'ombrage vit plus longtemps, exige moins d'engrais et préserve une partie de la biodiversité.

9. Les impacts des activités humaines sur les écosystèmes

9.1. La déforestation

La Côte d'Ivoire a perdu l'essentiel de son couvert forestier : de l'ordre de **16 millions d'hectares** de forêt dense à l'indépendance (1960), il resterait aujourd'hui **moins de 3 millions d'hectares**. Causes principales : extension des cultures de rente (cacao, café, palmier), exploitation du bois, feux de brousse, urbanisation.

Conséquences : - disparition de la biodiversité (espèces animales et végétales); - perturbation du cycle du carbone (moins de fixation, plus de CO₂ atmosphérique) et du cycle de l'eau (pluies moins régulières, sécheresses); - érosion et appauvrissement des sols, ensuite désertification; - modification des équilibres des écosystèmes voisins.

Mesures de préservation : aires protégées (parc national de Taï, parc de la Comoé, forêts classées), reboisement, agroforesterie, lutte contre l'orpaillage clandestin, sensibilisation des populations.

9.2. La pollution

- **Pollution des sols et des eaux** par les engrais et pesticides mal utilisés : lessivage des nitrates vers les nappes phréatiques, accumulation d'insecticides dans les chaînes alimentaires.
- **Eutrophisation** des étangs : l'excès d'engrais entraîne une prolifération d'algues; leur décomposition épuise l'oxygène de l'eau et asphyxie les poissons.
- **Pollution industrielle et urbaine** (rejets, déchets plastiques, hydrocarbures).

9.3. L'érosion

Sur les sols dénudés (déforestation, cultures sur pentes, feux tardifs), les pluies tropicales emportent la couche fertile : c'est l'**érosion hydrique**. Elle réduit la productivité des terres, colmate les retenues d'eau (barrages) et boue les rivières. On la combat par la couverture végétale permanente, les haies, les courbes de niveau et la limitation des feux.

PROPRIÉTÉ

Conclusion du chapitre : L'écosystème naturel fonctionne en circuit presque fermé, grâce au recyclage de la matière et à la complexité de ses réseaux trophiques. L'agrosystème, simplifié et ouvert, offre de hauts rendements mais dépend d'intrants coûteux et fragilise les équilibres naturels. Le défi de la Côte d'Ivoire — premier producteur mondial de cacao — est de concilier production agricole et préservation des écosystèmes : c'est tout l'enjeu de l'agriculture durable.

Méthodes et astuces

MÉTHODE

Méthode 1 — Construire une chaîne ou un réseau alimentaire. 1. Repérer d'abord les **producteurs** (plantes vertes, algues) : ce sont toujours les premiers maillons. 2. Classer les autres organismes : qui mange des plantes ? (C1) ; qui mange des herbivores ? (C2) ; et ainsi de suite. 3. Orienter les flèches **de la proie vers le prédateur** (« est mangé par »). 4. Vérifier que chaque chaîne commence par un producteur. 5. Une même espèce peut figurer à **plusieurs niveaux trophiques** : c'est normal (omnivore).

MÉTHODE

Méthode 2 — Calculer un rendement écologique. 1. Identifier les deux niveaux trophiques consécutifs et leurs productions (ou énergies) E_{n-1} et E_n **dans la même unité**. 2. Appliquer $r = \frac{E_n}{E_{n-1}} \times 100$, le résultat s'exprimant en pour cent. 3. Vérifier la cohérence : le rendement doit être inférieur à 100 et se situer en général entre 5 et 20 pour cent ; sinon, revoir le calcul.

MÉTHODE

Méthode 3 — Exploiter un document (type épreuve de niveau). 1. Lire la légende et les unités **avant** de répondre (kJ/ha/an, kg/ha, individus...). 2. Repérer ce qui est demandé : décrire (constater), comparer, calculer ou interpréter (expliquer avec les connaissances du cours). 3. Justifier chaque réponse par une notion du cours : flux unidirectionnel de l'énergie, recyclage de la matière, rôle des décomposeurs, autorégulation.

REMARQUE

Piège à éviter n° 1 : Ne jamais écrire que « l'énergie se recycle » : c'est **faux**. L'énergie circule à sens unique (Soleil → producteurs → consommateurs → chaleur perdue) ; seule la **matière** se recycle grâce aux décomposeurs.

REMARQUE

Piège à éviter n° 2 : Ne pas confondre la pyramide des nombres ou des biomasses (qui peut être renversée, par exemple en milieu aquatique) avec la pyramide des énergies, qui est **toujours régulière**.

REMARQUE

Piège à éviter n° 3 : Ne pas écrire que les plantes « puisent leur nourriture dans le sol » : les plantes vertes fabriquent elles-mêmes leur matière organique par photosynthèse ; elles ne prélèvent dans le sol que de l'eau et des sels minéraux.

REMARQUE

Piège à éviter n° 4 : Attention au sens des flèches : elles vont de l'organisme **mangé** vers l'organisme **mangeur** (sens du transfert de matière et d'énergie).

Fin du chapitre 11 — L'écosystème naturel et l'écosystème agro-industriel.